MYBEE PLATFORM

업무 스킬 설계서

D10 제품양산품질업무

업무코드 24 건 · 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

구분	내용
문서번호 · 버전 · 작성일	MB-SKL-2026-D10 · v1.5(설계안) · 2026-09-29
기준	MyBee 설계지시문 v5.13 · DB 테이블설계서 v3.19 제 0Z 부(BOM 자리별 승인 대체 · 로트 단위 대체 · 강제 규칙 R35) · BOM 대체부품 · 로트 자동 대체 설계서 v1.0 · 제 4.9 조(3 층 구조) · 제 4.10 조(스킬 설계 절차) · 제 6.10 조(Trust Agent · VA · TA · 감사 PA 역할) · 제 6.11 조(착수 판정 — 판정 게이트 한 번 호출 · Trust Agent ⓐ 세션 · ⓑ 착수) · 제 8.7 조(판정 기준 보호) · 제 7.5 · 7.6 조 · 제 7.7 조(홍보·IR 이벤트 — 7.7.2 감사 PA 원천은 평가기가 만든다) · 제 7.8 조(감사 기동 — 7.8.5 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다 · 7.8.6 착수 처분은 감사 PA · 7.8.7 구분이 둘이면 두 감사 PA 에 각각) · 제 9.5 조
개정 v1.5 (BOM 대체부품 · 로트 단위 자동 대체)	BOM 대체부품 · 로트 단위 자동 대체 반영(DB 테이블설계서 v3.19 제 0Z 부 · 강제 규칙 R35-01 ~ R35-12, 신설 mbdev.bom_substitute · mbmfg.lot_substitution) — 로트 계보 정추적에서 로트 단위 대체가 들어간 로트에 대체 부품을 표시한다(리콜 · 품질 이상 범위). 새 동작은 이미 있는 규칙 · 기록 · 승인 단계에 넣었다 — 실행 수단 · 단계 수 · 처리 순서는 그대로다. 고친 곳 : FL0010020 3 단계 설명.

구분	내용
개정 v1.4 (전체 문서 정합성 3 차 검증)	전체 문서 정합성 3 차 검증 정정 — 기준을 설계지시문 v4.6 으로 올렸다(18 권이 v4.0 · v4.3 으로 갈려 있었다). 공통 장: 판정 게이트 한 번 호출과 Trust Agent 2 단(ⓐ 세션 판정 · ⓑ 착수 판정, 6.11.1)을 도입 문단 · 역할 분담 표 · 착수 판정 행에, VA 가 보는 기간을 업무상 기간으로(6.6.3), 통합 쟁점 I-1 의 정본을 판정 기준 원장의 버전으로(6.6.6 · 8.7.2), 감사 PA 가 원천인 홍보·IR 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다(7.7.2 단서)를 2.1 · 업무코드 상자 · 완료 후 행에 반영했다.
개정 v1.3 (전체 문서 정합성 2 차 검증)	전체 문서 정합성 2 차 검증(설계지시문 v3.9 대조)의 정정 — 기준을 설계지시문 v4.0 으로 올렸다(코드체계 v2.8 · 업무코드_스킬·로직도구_실행순서 v1.4). 공통 장 문구 정정: 제 2 장 도입 문단의 버전 구분(v3.4 는 VA · TA · 감사 PA 역할 분담, Trust Agent · I-9 · I-10 · 판정 순서는 v3.8), 2.1 받는 쪽 행의 정식 업무명(FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재) · 발신 PA 통지 · 분류 기한 초과 상신, 2.3 스킬 설계에 미치는 것(직무분리 · 금지 쌍은 VA 판정 결과 대조 · 판정 기준 작성 완료 기준 · 스킬 단계의 감사 직접 기동 금지), 1.2 LLM 판단 행의 4.10.8 표기를 18 권에 통일, 3.2 골든셋 지표의 뜻 칸(판정 · LLM 판단 외 업무를 따로 셈), 개정 이력 행의 버전 번호. 이 영역의 업무코드 · 스킬 단계 · 완료 기준 · 선후행 변경은 없다.
개정 v1.2 (설계지시문 v3.8)	제 2 장 공통 규약의 역할 분담에 Trust Agent 행과 통합 쟁점 I-9 · I-10 을, 사건 기동 규칙에 판정 기준 보호 5 건을 더했다(코드체계 v2.6 · DB 테이블설계서 v2.6).
읽는 사람	업무 담당자(흐름 이해) · 스킬 설계 검토자(설계 승인)
상태	설계안 — 업무를 실제로 수행해 본 검토자의 승인 전. 승인되면 스킬 단계 정의(mbcode.skill_step)로 등록한다

목차

목차를 갱신하려면 이 영역을 선택하고 F9 를 누르십시오.

용어 정의

이 문서에서 쓰는 말의 뜻이다. 뜻이 갈리는 말을 먼저 못박아 두고 본문에서는 이 뜻으로만 쓴다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
버전 (version)	문서 · 기준 · 정의가 고쳐질 때마다 매기는 번호. v1.0 → v1.1 처럼 올라간다. 예전 문서에서 「판」이라고 부르던 것을 이 문서부터 버전으로 부른다.	옛 버전은 고치지 않고 그대로 두고 새 버전을 따로 낸다. 그래야 그때 무엇을 보고 결정했는지 나중에 되살릴 수 있다.
DB Table	데이터베이스에 실제로 만들어지는 표. 예) mbproj.project_request. 예전 문서에서 그냥 「표」라고 부르던 것을 DB Table 로 부른다.	문서 안에서 읽으라고 그린 표(비교표 · 목록표)는 그대로 「표」라고 부른다. 둘을 섞지 않는다.
중복 실행 방지 (idempotency)	같은 요청이 두 번, 세 번 들어와도 결과가 한 번 처리한 것과 똑같게 만드는 성질. 예를 들어 신청서 제출 버튼을 두 번 눌러도 신청은 하나만 생기고, 통신이 끊겨 시스템이 같은 요청을 다시 보내도 돈이 두 번 나가지 않는다.	왜 필요한가 — 네트워크는 끊기고, 시스템은 답이 없으면 다시 보내고, 사람은 버튼을 두 번 누른다. 이 세 가지는 막을 수 없으므로 두 번 와도 안전하게 만든다.
중복 실행 방지 키 (idempotency key)	같은 요청인지 가리는 열쇠. 이 열쇠가 같으면 새로 처리하지 않고 먼저 처리한 결과를 그대로 돌려준다. 예) 프로젝트 신청의 열쇠는 「회사 + 신청번호 + 개정차수」다 — 같은 신청서를 두 번 보내도 신청은 하나다.	열쇠는 업무적으로 뜻이 있는 값으로 만든다. 시각 · 난수 · 재시도 횟수 · 서버 이름처럼 매번 달라지는 값은 넣지 않는다. 넣으면 두 번째 요청이 「다른 요청」이 되어 중복이 생긴다.
되돌릴 수 없는 일 (non-idempotent)	이체 · 발송 · 신고처럼 한 번 나가면 되돌리기 어려운 일. 이런 단계는 중복 실행 방지 키를 반드시 두고, 답이 없으면 다시 보내지 않고 조회해서 결과를 확인한다.	답이 없는 상태를 「모름」으로 두고 사람이 확인하게 한다. 다시 보내는 것이 가장 위험하다.
업무코드	회사의 일을 더 쪼갤 수 없는 단위로 나눠 붙인 코드. 예) FL0012001 프로젝트 신청. 사람이 하든 에이전트가 하든 같은 코드로 부른다.	모든 일은 업무코드로 수행되고, 보상 · 원가 · 기록이 모두 이 코드에 붙는다.
업무영역	업무코드를 묶는 큰 분류. D01 HW 개발 … D18 감사, 그리고 이 문서의 D19 프로젝트기획·생성.	코드 안의 두 자리(FL0019001)가 업무영역이다.
스킬 · 도구 · 규칙	업무코드를 수행하는 세 가지 수단. 스킬은 AI 가 문장을 읽고 쓰는 일, 도구는 계산 ·	수치와 판정은 도구와 규칙이 한다. AI 는 수치를 만들지 않는다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
	서식 · 외부 연결처럼 정해진 대로 도는 프로그램, 규칙은 조건과 결론을 표로 적어 둔 판정.	
PA · IA · EA · TA · VA	PA 는 프로젝트를 맡는 에이전트(프로젝트 1 개에 1 개), IA 는 사람의 말을 알아듣고 업무로 잇는 에이전트, EA 는 법무 · 회계 같은 전문가 의견을 내는 에이전트, TA 는 외부 시스템을 부르는 에이전트, VA 는 결과를 검증하는 에이전트.	외부로 나가는 일은 TA 만 한다.
자율 수준 L1 · L2 · L3	에이전트가 사람 없이 어디까지 갈 수 있는지. L1 은 사람이 결정, L2 는 에이전트가 하되 사람이 승인, L3 는 에이전트가 하고 사람은 나중에 본다.	위험이 큰 업무일수록 낮은 수준을 쓴다.
NVT 토큰	업무를 수행하면 쌓이는 회사 안의 점수. 연말에 단가를 곱해 인센티브 · 연봉에 반영된다.	직책이 아니라 수행한 업무에 붙는다.
채택 보상금	제안이 채택되었을 때 제안자에게 한 번 주는 보상. 직원은 토큰으로, 외부 제안자는 현금으로 받는다. 상한 500 만 원.	가결(직원) 또는 용역 계약 체결(외부) 때 지급한다.
사업화 성과 보상	제품 · 서비스가 실제로 팔린 뒤 해마다 나누는 보상. 연간 순매출의 0 ~ 3% 안에서 위원회가 정한다.	제안 20% · 원 기여 30% · 진행 기여 50% 로 나눈다. 진행 기여는 해마다 다시 계산한다.
판정 기준 버전	문턱 값 · 요율 · 가중치처럼 나중에 바뀔 수 있는 숫자를 화면이나 규칙 본문에 박지 않고 따로 모아 둔 것. 예) PRJ-ECON(경제성) · PRJ-RESEARCH(조사) · PRJ-REWARD(보상).	값이 바뀌면 새 버전을 게시하고, 지난 판정은 그때 버전으로 다시 볼 수 있다.
개정차수	한 신청서를 고쳐 다시 낼 때 올라가는 번호. 제출한 개정차수는 고치지 않고 새 개정차수를 만든다.	중복 실행 방지 키의 한 조각이기도 하다.
관리 최소집합	모든 프로젝트에 반드시 담기는 D12 업무코드 5 건(개설 · 업무 구성 확정 · PM 지정 · 진행 보고 집계 · 종결).	빼거나 바꿀 수 없다.
게이트	다음 단계로 넘어가려면 통과해야 하는 관문. 이 문서에서는 G-1 등재 · G0 아이디어 · G1 기획 · G2 신청 · G3 심의 · G4 착수.	게이트마다 무엇을 확인하는지 정해 둔다.

용어	뜻	왜 이렇게 쓰나 · 주의
사전 조사	신청 전에 에이전트가 하는 조사. 시장 조사(시장 규모 · 경쟁 동향)와 소요 비용 조사(개발 기간 · 단계별 비용) 두 가지다.	조사는 에이전트가 하고, 채택은 사람이 승인한다.
TAM · SAM · SOM	시장 크기를 세 겹으로 본 것. TAM 은 품목 전체 시장, SAM 은 우리가 닿을 수 있는 시장, SOM 은 실제로 가져올 수 있는 몫(하단 · 상단).	편익의 판매 수량은 SOM 하단을 기본으로 쓴다.
위험 조정 편익 현재가치	앞으로 생길 편익을 확신도로 깎고(H 100% · M 70% · L 40%), 먼 미래의 돈을 할인율로 줄여 오늘 값으로 바꾼 금액.	이 값이 프로젝트의 「기대 가치」가 된다.
NPV · 편익/비용 · 회수 기간 · 민감도	NPV 는 편익 현재가치에서 비용 현재가치를 뺀 값, 편익/비용 은 그 둘의 비율, 회수 기간 은 들인 돈을 되찾는 데 걸리는 햇수, 민감도 는 편익이 20% 줄고 비용이 20% 늘어도 견디는지 본 것.	네 숫자를 함께 보아야 한 쪽으로 치우치지 않는다.
배경 IP	제안자가 이 제안 이전부터 가지고 있던 기술 · 저작물. 채택되어도 회사가 가져가지 않고 쓸 권리(통상실시권)만 받는다.	이것을 빼지 않으면 좋은 외부 제안자가 참여하지 않는다.
순매출	매출액에서 반품 · 에누리 · 할인을 뺀 금액. 사업화 성과 보상의 기준이 된다.	회계 원장에서 자동으로 뽑는다.

제 1 장 이 문서를 읽는 법

1.1 업무코드마다 싣는 것

순서	내용	누가 주로 보나
기본 정보 · 꼭 알아야 할 점	업무코드 속성, 앞뒤 업무, 그 업무에서 담당자가 놓치기 쉬운 세 가지	업무 담당자
① 스킬 설계	업무를 실제 하는 순서, 단계마다의 실행 수단과 판정 사유, 업무코드 칸(대표 수단 · 중복 실행 방지 키 · 승인 결속 항목 등)	스킬 설계 검토자
② 플로우차트	누가(사람 · 에이전트 · 도구 · 시스템 · 외부) 무엇을 어떤 순서로 하는지 가로줄(레인)로 그린 그림. 새 쪽에서 시작한다	업무 담당자
③ 단계별 설명	단계마다 무엇을 하나, 담당자가 할 일, 알아 둘 점 · 막히면. 판단 분기는「판단」행으로 넣는다	업무 담당자
홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 표시(v3.4)	그 업무를 마치면 홍보·IR PA 에 이벤트가 가는지, 업무감사 PA · 회계감사 PA 의 감사 기동 원천인지. 단계별 설명 끝에「완료 후」행으로 넣는다. 전사 규약은 제 2 장	업무 담당자 · 검토자

1.2 실행 수단 8 종과 플로우차트 레인

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T1	사람 작업	판단 · 결정 · 서명 · 물리 작업	업무 담당자	반복 계산 · 조회
T2	외부 연동	외부 기관 · 거래처 · 설비 호출. 부작용의 유일한 통로	외부 연동(TA)	판단 · 계산

수단	이름	하는 일	플로우차트 레인	맡기지 않는 것
T3	전문 엔진	급여 · MRP · 통계 등 성숙한 엔진	도구	엔진 밖 규칙 하드코딩
T4	계산 도구	정확한 수치를 결정론적으로 계산	도구	해석 · 문장
T5	서식 생성	정해진 형식의 문서 · 파일	도구	수치 계산
T6	데이터 규칙	조건 → 결론을 표로 판정	MyBee 시스템	자유 해석
T7	LLM 판단	해석 · 요약 · 분류 제안 · 초안(전문가 의견은 EA 레인)	담당 에이전트 / 전문가 에이전트	수치 산출 · 판정 확정 · 부작용 결정 · 규칙 · 사람 · 승인 대조 없이 외부로 나가는 산출(4.10.8)
T8	플랫폼 기본	조회 · 상태 전이 · 기록 · 알림	MyBee 시스템	업무 판단

1.3 표와 그림의 표시

표시	뜻
CP (체크포인트)	이 단계가 끝나면 기록을 남긴다. 여기서 멈춰도 권한 · 승인 · 입력 · 버전 · 상태를 다시 확인한 뒤 이어서 재개한다(지시문 7.6)
승인	승인 요청 시 값을 고정(스냅샷)하거나, 실행 직전에 승인된 값과 지금 값을 대조하는 단계(9.5)
부작용 — 없음 / 기록(중복 실행 방지) / 되돌릴 수 없음	되돌릴 수 없음(빨간 굵은 테두리)은 이체 · 제출 · 발송처럼 할 때마다 효과가 쌓이는 외부 행위. 응답이 없으면 다시 보내지 않고 조회로 확인한다(7.5)
수치	금액 · 수량 · 비율 · 기한 등 수치를 만드는 단계. 반드시 등록된 도구가 계산한다(4.9.6)
중복 실행 방지 키	같은 업무 사건을 가리키는 키. 같은 요청이 여러 번 와도 결과는 한 번만 생긴다. 시각 · 실행 ID · 재시도 회차는 넣지 않는다
승인 결속 항목 · 허용 오차	승인 후 이 항목이 바뀌면 승인이 무효가 되어 다시 승인받는다. 허용 오차는 승인 시점 대비 누적으로 따진다

표시	뜻
자율 수준 상한	L1 건별 승인 후 실행 · L2 조건부 자동 · L3 자동 후 표본 감사. 실적으로만 올라가고 위험 치명은 L2 까지
골든셋	판정 품질을 재기 위해 사람이 정답을 확정한 평가 사례 모음(15.1)
판단 분기(마름모)	「예」는 초록 화살표로 다음 단계, 「아니오」는 빨간 화살표로 처리 상자. 점선은 되돌아가거나 다른 업무를 기다리는 흐름

제 2 장 전사 공통 규약 — 홍보·IR 이벤트 · 감사 기동 · 역할 분담

설계지시문 v3.4 는 모든 업무 PA 에 공통으로 적용되는 세 규약을 정하였다. ① 모든 PA 는 프로젝트 수행 중 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 이벤트를 자동으로 보내고 자료를 함께 넘긴다(7.7). ② 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 다른 업무 PA 의 감사 착수를 판정한다(7.8). ③ VA · TA · 감사 PA 는 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가르고 겹치던 일을 하나로 합쳤다(6.10). v3.8 은 Trust Agent 를 에이전트 종류(TR)로 명시해 역할 분담에 더하고 통합 쟁점 I-9 · I-10 을 두었으며, 모든 착수를 사람 · IA → Trust Agent → VA → PA 순서로 판정하고 판정 기준은 버전 승인 · 정책 묶음 게시로만 바꾸게 하였다(6.11 · 8.7). v4.3 은 Trust Agent 의 착수 판정과 VA 의 지시 자격 판정을 <판정 게이트> 한 번의 호출로 받아 판정 기록을 한 행으로 남기게 하고, Trust Agent 판정을 ⓐ 세션 판정(의도 해석 앞 — 신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각)과 ⓑ 착수 판정(업무코드가 정해진 뒤 — 위험 등급 · 금액에 따른 추가 인증, 능력 토큰 발급) 두 단으로 나누었다(6.11.1). 이 장은 설계지시문 v4.6 기준으로 D10 제품양산품질업무 에 해당하는 부분을 모았다.

2.1 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 가 알린다

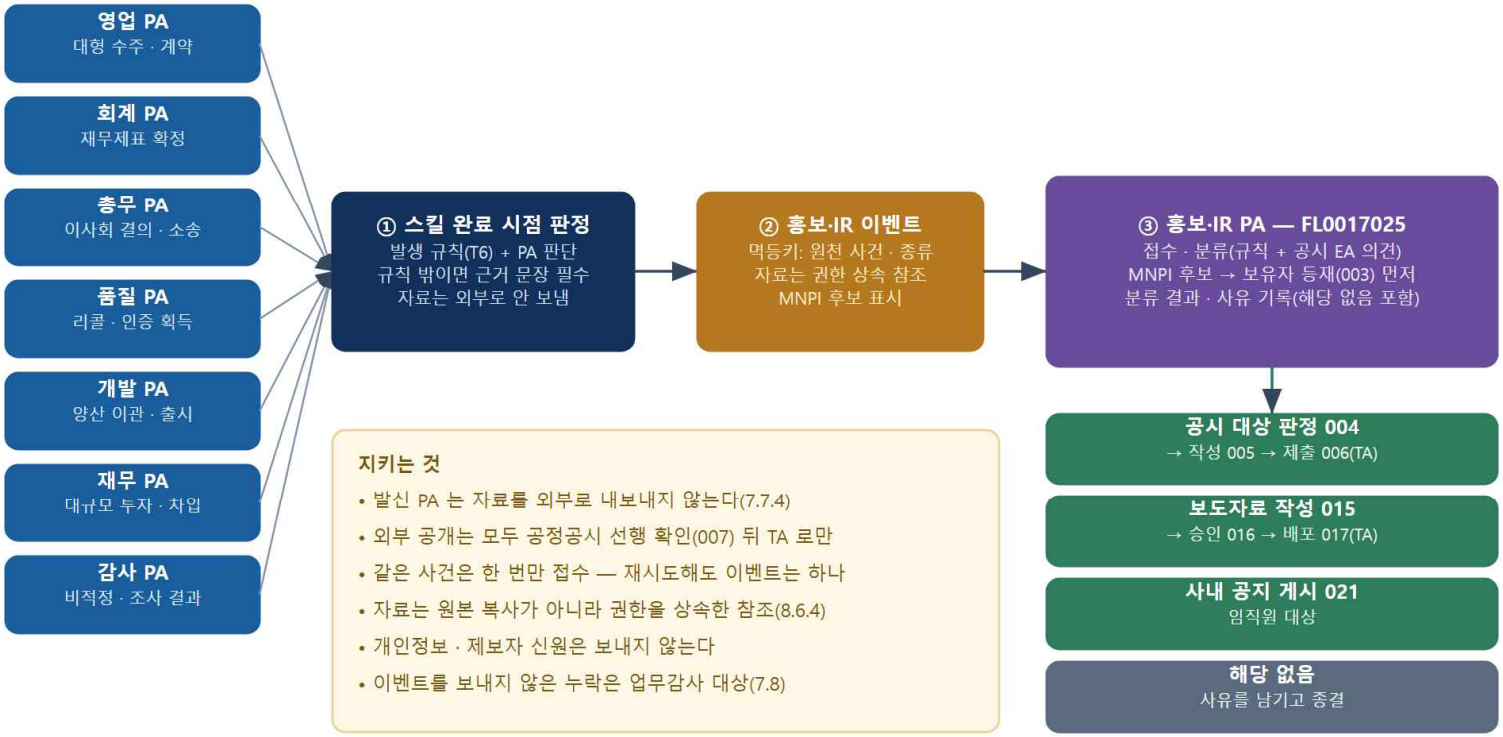
항목	규약	조항
언제	스킬을 마쳐 산출물이 확정된 때마다 PA 가 판정한다. 사람의 지시를 기다리지 않는다	7.7.1 · 7.7.2
무엇으로 판정	홍보·IR 이벤트 발생 규칙(원천 업무코드 · 조건 · 기준값, T6 데이터 규칙)을 먼저 평가하고, 맞으면 반드시 보낸다. 규칙에 없어도 PA 가 필요하다고 판단하면 판단 근거 문장을 붙여 보낸다. 규칙에 맞는데 보내지 않은 과업은 완료로 닫히지 않는다	7.7.2
무엇을 보내나	사건 요지(사실만) · 원천 사건 번호 · 자료 참조(원본 복사 없이 권한 상속) · 미공개중요정보 후보 여부. 개인정보 · 제보자 신원은 넣지 않는다	7.7.6
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원천 업무코드 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류 — 재시도 · 재개 · 재승인으로 여러 번 판정되어도 한 번만 접수된다	7.7.5
보낸 PA 가 하지 않는 일	그 정보를 외부(언론 · 투자자 · 거래처 · SNS)로 내보내지 않는다. 외부 공개는 홍보·IR PA 가 공정공시 선행 확인 후 TA 로만 한다	7.7.4 · 3.3.3
받는 쪽	FL0017025 홍보·IR 이벤트 접수·분류 → (후보이면) FL0017003 미공개중요정보 보유자 등재 먼저 → 공시 대상 판정(FL0017004) ·	7.7.6 · 7.7.7 · 7.7.8

항목	규약	조항
	보도자료(FL0017015) · 사내 공지(FL0017021) · 해당 없음으로 분류, 사유 기록 → 발신 PA 에는 처리 경로와 완료 여부만 통지. 분류 기한을 넘긴 미분류 이벤트는 공시 책임자의 IA 에 올린다	

D10 의 규칙상 원천 업무코드 1 건:

원천 업무코드	업무명	영역	이벤트 종류	발생 조건(기준값은 데이터)
FL0010019	리콜 판정	제품양산품질업무	사고 · 위기	리콜 결정

그림 19. 홍보·IR 이벤트 — 모든 PA 는 홍보 · IR 이 필요하다고 판단하면 홍보·IR PA 에 자료를 보낸다



2.2 감사 기동 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 언제 이 영역을 감사하나

경로	언제	누가 만드나	처리
정기	영역별 주기가 도래할 때(연간 감사 계획 · 감사위원회 승인)	감사 PA 가 스스로 기동	착수(FL0018003 업무 · FL0018010 회계)

경로	언제	누가 만드나	처리
사건	감사 기동 규칙에 맞는 업무 완료 · 플랫폼 사건이 났을 때	플랫폼 이벤트 평가기(피감 PA 도 VA 도 아님)	판정 기한 안에 착수 · 병합 · 이월 · 기각. 이월 · 기각은 사유 필수
상시	상시 모니터링 규칙이 이상 징후를 탐지했을 때	상시 모니터링(FL0018027)	이상 징후 검토(FL0018028) → 필요 시 착수
위원회	감사위원회가 요청할 때	감사위원회	착수

기동 시점 원칙 — ① 결산 · 공시 수치는 확정 즉시 ② 되돌릴 수 없는 외부 행위(차입 · 투자 · 계약)는 실행 후(실행 전 통제는 VA · 승인의 몫, 감사는 실행을 막지 않는다) ③ 사고는 발생 즉시(증거 보전) ④ 자율 수준 · 모델 · 스킬 · 도구 · VA 규칙 변경은 관찰 기간 안 ⑤ 재고 실사처럼 재현할 수 없는 절차는 사전 입회(7.8.4).

구분	업무감사 PA	회계감사 PA	중점
D10 정기 주기(기본값)	연 1 회	연 1 회(품질비용 · 충당)	부적합 · 리콜
전 영역 공통	분기 — 에이전트 자동 판정 표본 감사(FL0018023)	—	자율 수준 L2 이상 업무코드의 자동 승인 표본(지시문 9.4.3)

D10 업무가 원천인 사건 기동 규칙 1 건:

원천 업무	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
FL0010019 리콜 판정	리콜 판정	모든 건	업무 · 회계	판정 즉시(회계는 충당부채)	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018013 회계 추정 · 판단 검토

모든 영역에 공통인 플랫폼 사건 기동:

원천	사건	조건	감사	기동 시점	기동되는 감사 업무
플랫폼 · 모델 · 스킬 · 도구 교체	model_change · 스킬 · 도구 버전 전환	판정 업무코드	업무	전환 후 관찰 기간 안	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 드리프트	drift_observation 지속 이탈	자동 하향 발생	업무	하향 발생 시	FL0018023 에이전트 자동 판정 표본 감사
플랫폼 · 비상 정지	emergency_stop 발동	모든 건	업무	해제 전	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 직무분리 예외	직무분리 예외 승인	모든 건	업무	예외 승인 시	FL0018003 업무감사 착수
플랫폼 · 결과 불명 장기 미해소	external_effect UNKNOWN	승인된 기한 초과	업무 · 회계	기한 초과 시	FL0018003 업무감사 착수 · FL0018012 계정 잔액 실증 절차

피감 PA · 담당자가 할 일	할 수 없는 일
감사 자료 요청(FL0018004)에 회신 기한 안에 회신 · 표본 · 증거 확인 협조 · 발견사항에 의견 제출 · 시정조치 계획 등록(FL0018024)과 완료 보고	감사 기동을 취소 · 지연 · 조회하는 것 · 발견사항의 등급 · 근본원인을 바꾸는 것 · 시정조치 이행 확인(FL0018025, 감사인만)

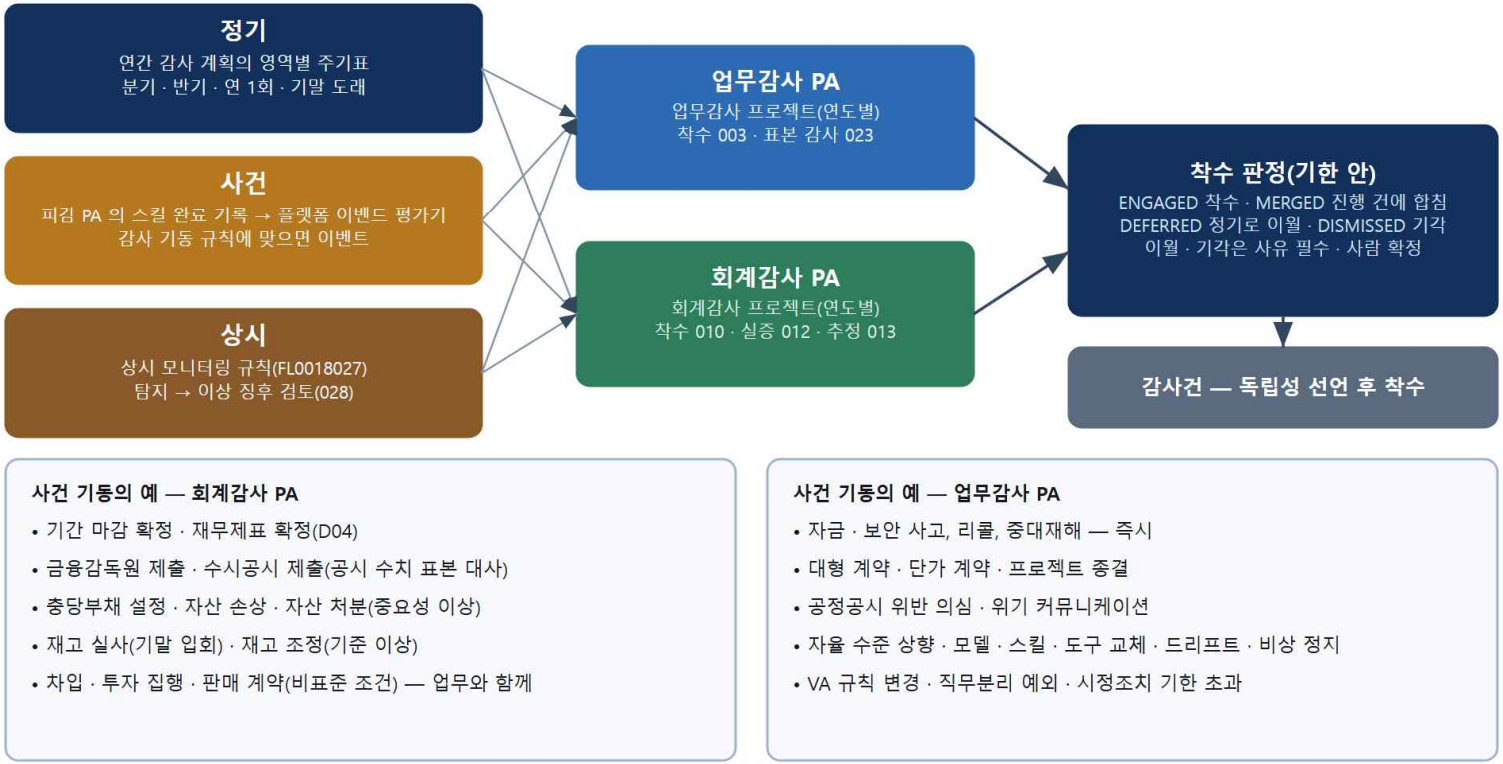
설계 기본값이다. 위 주기 · 규칙은 스킬 설계 검토용 기본값이다. 운영 중에는 감사 책임자가 승인한 데이터로 두며, 실제 기동 규칙 · 기준값 · 기동 이벤트는 피감 영역에 공개하지 않는다(지시문 7.8.3 · 7.8.5).

상시 모니터링 탐지(모든 영역):

탐지	조건	감사
예방 통제 우회 흔적	VA 판정 기록 없이 실행된 지시 · 과업, VA 예외 승인 누적, VA 규칙 변경 직후 판정 변화	업무

탐지	조건	감사
직무분리 위반 의심	같은 사람 · 같은 에이전트 대리가 등록과 승인을 함께 한 전표 · 지급	업무 · 회계
분할 처리	승인 한도 바로 아래 금액으로 나눈 발주 · 지급 · 계약	업무
계좌 변경 직후 지급	거래처 계좌 변경 후 짧은 기간 안의 지급	업무 · 회계
반복 역분개 · 수정	같은 계정 · 거래처에 역분개가 반복	회계
재고 조정 반복	같은 품목 · 창고의 반복 조정	회계
비정상 시간 행위	영업시간 외 이체 · 권한 변경	업무
재승인 반복	같은 업무코드의 승인 무효화 · 재승인 급증	업무
에이전트 뒤집힘 급증	사람이 뒤집은 비율이 기준선 대비 급증	업무

그림 20. 감사 기동 시점 — 업무감사 PA · 회계감사 PA 는 정기 · 사건 · 상시 세 경로로 착수를 판정한다



피감 PA 는 감사 기동을 막거나 늦출 수 없고, 이벤트가 났다는 사실도 알 필요가 없다(감사 독립성)

2.3 Trust Agent · VA · TA · 업무감사 PA · 회계감사 PA 역할 분담

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
Trust Agent	실행 전 — 모든 주체(사람 ·	요청 주체의 신원 · 자격증명 ·	결정론 규칙만(서명된	접근 요청 판정 · 능력	1 선 자동 예방	지시 내용 · 금지쌍 · 직무분리를 보지 않는다.

주체	개입 시점	무엇을 보는가	판단	쓰는 곳	통제 성격	하지 않는 일
	IA · PA · EA · TA)의 모든 업무 착수. ⓐ 세션 판정은 의도 해석 앞, ⓑ 착수 판정은 업무코드가 정해진 뒤 VA 와 한 번의 호출로(VA 보다 먼저)	기기 상태 · 세션 위험 · 요구 인증 강도 · 권한 조각 보유	정책 묶음) · 판정 불가는 차단	토큰	통제(착수 인증)	판정 기준을 고치지 않는다. 판정받는 주체의 요청으로 판정을 건너뛰지 않는다
VA	실행 전 — 지시가 수신자에게 전달되기 전, 모든 지시	지시의 자격: 능력 토큰의 범위 · 한도 · 협조 금지쌍 · 직무분리 · 업무상 기간(회계기간 · 계약 — 토큰 기한은 Trust Agent 가 정한다. 신원은 Trust Agent 토큰 서명으로만 확인)	결정론 규칙만(서명된 정책 묶음) · 판정 불가는 차단	VA 판정 기록	1 선 자동 예방 통제	지시 내용의 옳고 그름을 보지 않는다. 사후 점검 · 감사를 하지 않는다. 신원을 다시 판정하지 않는다. 판정 기준을 고치지 않는다
TA	실행 중 — 외부 행위가 나가는 순간	외부 호출 요청 · 응답 · 결과 불명	없음(판단하지 않는다)	외부 부작용 · 중복 실행 방지 기록 · 결과 확정 기록	부작용의 유일한 통로	보낼지 말지를 정하지 않는다. 결과를 해석하거나 장부와 대사하지 않는다
업무감사 PA	실행 후 — 정기 주기 · 감사 기동 이벤트 · 상시 탐지	업무 프로세스 · 규정 준수 · 통제 효과성 · VA/TA 통제 자체 · 에이전트 자동 판정	도구 · 규칙으로 증거를 모으고 결론은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(적발 · 평가)	실행을 막거나 피감 원장을 고치지 않는다. 경영 행위(승인 · 정지)를 하지 않는다
회계감사 PA	실행 후 — 분기 · 기말 주기 · 결산 · 공시 · 중요 추정 이벤트	재무제표 · 계정 잔액 · 회계 추정 · 내부회계관리제도	도구로 계산 · 조회하고 의견은 사람이 확정	mbiaud(감사 원장)만	3 선 독립 확인(회계감사 의견)	전표를 기표 · 수정하지 않는다. 1 선 대사를 전건 다시 하지 않는다

번호	겹치던 일	통합 · 경계	관련 주체
I-1	직무분리 · 한도 규칙이 VA 와 상시 모니터링에 두 벌	규칙 정의는 판정 기준 원장의 버전 하나다(VA 규칙 표는 그 버전의 투영, 6.6.6 · 8.7.2). 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 승인 · 규칙 변경 이력을 읽어 예방 통제가 뚫린 흔적만 찾는다	VA · 업무감사 PA
I-2	자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)와 에이전트 판정 표본 감사(FL0018023)	사후 감사의 수행자는 업무감사 PA 하나. 재실행 일치율 · 드리프트(15.3.4 · 15.4)는 품질 운영의 측정 지표로 남고 감사는 이를 표본 선정 입력으로 쓴다	업무감사 PA · 품질 운영
I-3	외부 확인(조회서 · PBC · 감사보고서 제출)의 통로	외부로 나가는 것은 모두 TA 하나로 보낸다. 감사 전용 커넥터 · 수신함으로 회신이 피감 영역을 거치지 않게 한다. TA 의 결과 확정(전송 여부)과 회계감사의 조회(잔액 일치)는 서로 대체하지 않는다	TA · 회계감사 PA
I-4	공시 수치 · 계정 대사를 1 선과 회계감사가 각각 전건 수행	1 선(D04 계정 대사 · 공시 자료 검증, D17 공시 작성)의 대사 증거를 재사용하고 회계감사는 표본 재수행만 한다	D04 · D17 · 회계감사 PA
I-5	감사 기동 이벤트를 누가 만드는가	VA 도 피감 PA 도 아닌 플랫폼 이벤트 평가기가 스킬 완료 기록을 감사 기동 규칙으로 평가해 만든다. 피감 PA 는 막거나 늦출 수 없고 알 필요도 없다	플랫폼 · 감사 PA
I-6	감사 PA 의 지시는 VA 를 거치는가	거친다. 자격 = 감사 권한. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다. VA 는 감사 내용을 보지 않는다	VA · 감사 PA
I-7	감사 중 발견한 긴급 위험을 누가 멈추는가	감사 PA 는 직접 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1). 감사는 경영 행위를 하지 않는다	감사 PA · 정지 권한자
I-8	자동 통제(VA 규칙)의 통제 테스트	수작업 재수행 대신 VA 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력 검토로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건이다	VA · 업무감사 PA
I-9	신원 · 권한 판정이 Trust Agent 와 VA 에 두 벌	Trust Agent 는 착수 주체와 그 상태(신원 · 인증 강도 · 세션 위험 · 권한 조각 보유)를 판정해 능력 토큰을 발급하고, VA 는 그 토큰으로 온 지시의 자격(범위 · 한도 · 금지쌍 · 직무분리 · 기간)만 본다. VA 는 신원을 다시 판정하지 않고 토큰 서명만 확인한다	Trust Agent · VA
I-10	판정기가 자기 판정 기준을 고칠 수 있는가	고칠 수 없다. 기준은 소유 업무코드 → 버전 승인(FL0013041) → 정책 묶음 게시(FL0013042)로만 바뀌고, 판정기는 서명 · 체인 · 외부 고정 대조가 맞는 묶음을 읽기만 한다. 판정이 기준대로였는지는 업무감사 PA 가 판정 재현(FL0018033)으로 확인한다	Trust Agent · VA · D13 · 업무감사 PA

스킬 설계에 미치는 것	내용
T2 외부 연동 단계	TA 가 수행하고 결과 확정(전송 여부)만 한다. 회신 내용의 판단 · 장부 대사는 그 업무의 다음 단계(또는 회계감사의 조회)가 한다
착수 판정	스킬 단계에 인증 · 신원 확인 단계를 두지 않는다. Trust Agent 가 의도 해석 앞에 ⓐ 세션 판정을, 업무코드가 정해진 뒤 ⓑ 착수 판정을 하고 VA 의 지시 자격 판정과 한 번의 호출로 받는다(판정 기록 한 행). 허용이면 ⓑ 에서 능력 토큰을 발급한다(6.11.1 · I-9)
권한 · 한도 · 직무분리 확인	스킬 단계에 규칙을 복제하지 않는다. 판정 기준 원장의 버전이 정본이며 지시 전달 전에 VA 가 판정한다(I-1). 스킬 단계는 직무분리 · 협조 금지 쌍을 다시 판정하지 않고 VA 판정 결과가 통과인지 대조하거나, 업무 데이터 검사에 필요하면 게시된 직무분리 버전을 읽어 대조한다(6.11.4 · 8.7.9)
판정 기준을 만드는 업무	현재 기준 표에 직접 쓰는 단계를 두지 않는다. 기준 새 버전으로 등록해 버전 승인(FL0013041) · 정책 묶음 게시(FL0013042)로 넘긴다(8.7 · I-10). 완료 기준은 <새 버전이 버전 원장에 등록되어 버전 승인(FL0013041)에 넘어갔다> 형식이다(8.7.9)
감사 기동	스킬 단계에 감사를 기동 · 요청하는 단계를 두지 않는다. 완료 · 확정 기록을 남기면 플랫폼 이벤트 평가기가 감사 기동 규칙으로 평가해 기동한다(7.8.5 · I-5)
자동 승인의 사후 확인	스킬 안에 표본 감사 단계를 두지 않는다. 업무감사 PA 가 FL0018023 으로 분기마다 수행한다(I-2)
1 선 대사 증거	대사 · 검증 단계의 결과와 증거를 남긴다. 회계감사는 이를 재사용하고 표본만 재수행한다(I-4)

그림 18. TA · VA · 업무감사 PA · 회계감사 PA — 개입 시점과 쓰기 권한으로 역할을 가른다



감사 PA 는 mbiaud 에만 쓴다 · 실행을 막거나 고치지 않는다

겹치던 업무의 통합

- **I-1** 직무분리 · 한도 규칙은 VA 규칙 원장 하나. 상시 모니터링은 규칙을 복제하지 않고 VA 판정 기록 · 예외 · 변경 이력만 읽는다
- **I-2** 자동 승인 표본 사후 감사(9.4.3)는 업무감사 PA 하나가 한다. 재실행 일치율 · 드리프트는 측정 지표로 입력만
- **I-3** 조회서 · PBC · 감사보고서 제출도 TA 로 나간다. 감사 전용 커넥터 · 수신함 — TA 결과 확정 ≠ 회계감사 조회
- **I-4** 공시 수치 · 계정 대사는 1선(D04 · D17)의 증거를 재사용하고 회계감사는 표본만 재수행한다
- **I-5** 감사 기동 이벤트는 플랫폼 이벤트 평가기가 만든다. VA 도 피감 PA 도 만들거나 막지 못한다
- **I-6** 감사 PA 의 지시도 VA 를 거친다. 피감 원장 쓰기 권한은 금지쌍으로 발급되지 않는다
- **I-7** 긴급 위험 발견 시 감사 PA 는 멈추지 않고 비상 정지 권한자에게 요청한다(17.1)
- **I-8** 자동 통제(VA 규칙)는 판정 기록 표본 + 규칙 버전 · 변경 이력으로 테스트한다. VA 규칙 변경은 감사 기동 사건

제 3 장 D10 제품양산품질업무 개요

3.1 업무영역

구분	내용
정의	만들어진 물건이 설계대로인지 검사하고, 아니면 막고 원인을 없애는 일
소유 원장	검사 판정과 부적합 원장
경계 설계	합격·불합격 판정은 이 영역만 내린다. 제조·구매·출하는 측정값을 제출할 뿐이며, 판정 권한을 나누면 같은 물건이 두 결론을 갖게 된다.
업무코드	24 건

3.2 설계 결과 요약

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T1	사람 작업	11	6	21
T2	외부 연동	0	1	10
T3	전문 엔진	4	2	8
T4	계산 도구	1	1	24
T5	서식 생성	0	0	4
T6	데이터 규칙	7	4	26

수단	이름	대표 수단(설계)	대표 수단(참고 분류)	전체 단계 중 사용
T7	LLM 판단	0	6	14
T8	플랫폼 기본	1	4	65
합계		24	24	172

지표	건수	뜻
참고 분류와 대표 수단이 달라진 업무	10	이름으로 짐작한 분류가 절차를 적어 보니 달랐다
사람 결정이 필요한 업무	16	사람 작업(T1) 단계가 있다. 그 단계는 자율 수준 L1
되돌릴 수 없는 외부 행위가 있는 업무	6	결과 불명 시 재전송 금지 · 조회 확정
수치를 계산하는 단계가 있는 업무	20	해당 단계는 등록 도구가 계산
골든셋이 필요한 업무	17	골든셋 칸이 「필요」인 업무. 판정 전이 또는 LLM 판단 단계가 있는 업무 17 건(15.1 필수)

3.3 업무코드 요약

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0010001	검사 계획 수립	검사계획 × 확정	T6	T1 T4 T5 T6 T7 T8	예		T8 → T6
FL0010002	측정값 접수	측정값 × 기록	T8	T6 T8			같음
FL0010003	수입 검사 실행	검사 × 실행	T1	T1 T2 T4 T6 T8	예		같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0010004	수입 검사 판정	검사 × 판정	T6	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0010005	공정 검사 실행	검사 × 실행	T1	T1 T6 T8	예		같음
FL0010006	공정 검사 판정	검사 × 판정	T6	T2 T4 T6 T8			같음
FL0010007	최종 검사 실행	검사 × 실행	T1	T1 T2 T4 T6 T8	예		같음
FL0010008	출하 검사 판정	검사 × 판정	T6	T1 T4 T5 T6 T8	예		같음
FL0010009	부적합 등록	부적합 × 등록	T3	T3 T4 T6 T7 T8			T8 → T3
FL0010010	부적합 처리 판정	부적합 × 판정	T1	T1 T2 T4 T6 T7 T8	예	있음	T7 → T1
FL0010011	격리 관리	부적합 × 실행	T6	T1 T4 T6 T8	예		같음
FL0010012	폐기 실행	부적합 × 실행	T1	T1 T2 T4 T7 T8	예	있음	같음
FL0010013	원인 분석	시정조치 × 판정	T1	T1 T3 T4 T7 T8	예		T7 → T1
FL0010014	시정조치 실행	시정조치 × 실행	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		같음
FL0010015	조치 유효성 확인	시정조치 × 판정	T6	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T6
FL0010016	공정 관리도 운영	SPC × 집계	T3	T3 T6 T8			같음
FL0010017	고객 클레임 접수	클레임 × 등록	T3	T2 T3 T4 T6 T7 T8		있음	T8 → T3
FL0010018	클레임 원인 회신	클레임 × 제출	T1	T1 T2 T5 T6 T7 T8	예	있음	T2 → T1
FL0010019	리콜 판정	리콜 × 판정	T1	T1 T3 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0010020	로트 계보 추적	로트 × 집계	T3	T3 T4 T6 T8			같음

업무코드	업무명	객체 × 전이	대표	사용 수단	사람 결정	외부 행위	참고 → 설계
FL0010021	공급사 품질 평가	공급사품질 × 판정	T6	T2 T4 T6 T7 T8		있음	T7 → T6
FL0010022	내부 품질 감사	품질감사 × 판정	T1	T1 T4 T6 T7 T8	예		T7 → T1
FL0010023	외부 심사 대응	품질감사 × 실행	T1	T1 T2 T5 T7 T8	예	있음	같음
FL0010024	품질 비용 집계	품질비용 × 집계	T4	T4 T6 T7 T8			같음

제 4 장 업무별 스킬 설계 · 플로우차트 · 단계별 설명

D10 의 업무코드 24 건을 코드 순서로 싣는다. 각 업무는 새 페이지에서 시작한다.

FL0010001 검사 계획 수립

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010001	검사계획 × 확정	비정기	사람	높음	6h · 1.5 · 22	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
단계별 검사 항목과 샘플링 기준	중요 특성이 전수 또는 강화 검사로 지정되었다	—	FL0010003 수입 검사 실행, FL0010007 최종 검사 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 특별특성은 규칙으로 전수 검사가 지정된다. 강도를 낮추려면 표를 바꾸고 재승인해야 한다

② 샘플 수와 합격 개수는 AI 가 아니라 샘플링 도구가 로트 크기로 계산한다

③ 도면이 개정되면 기존 계획은 효력을 잃는다. 새 개정으로 다시 수립한다

① 스킬 설계

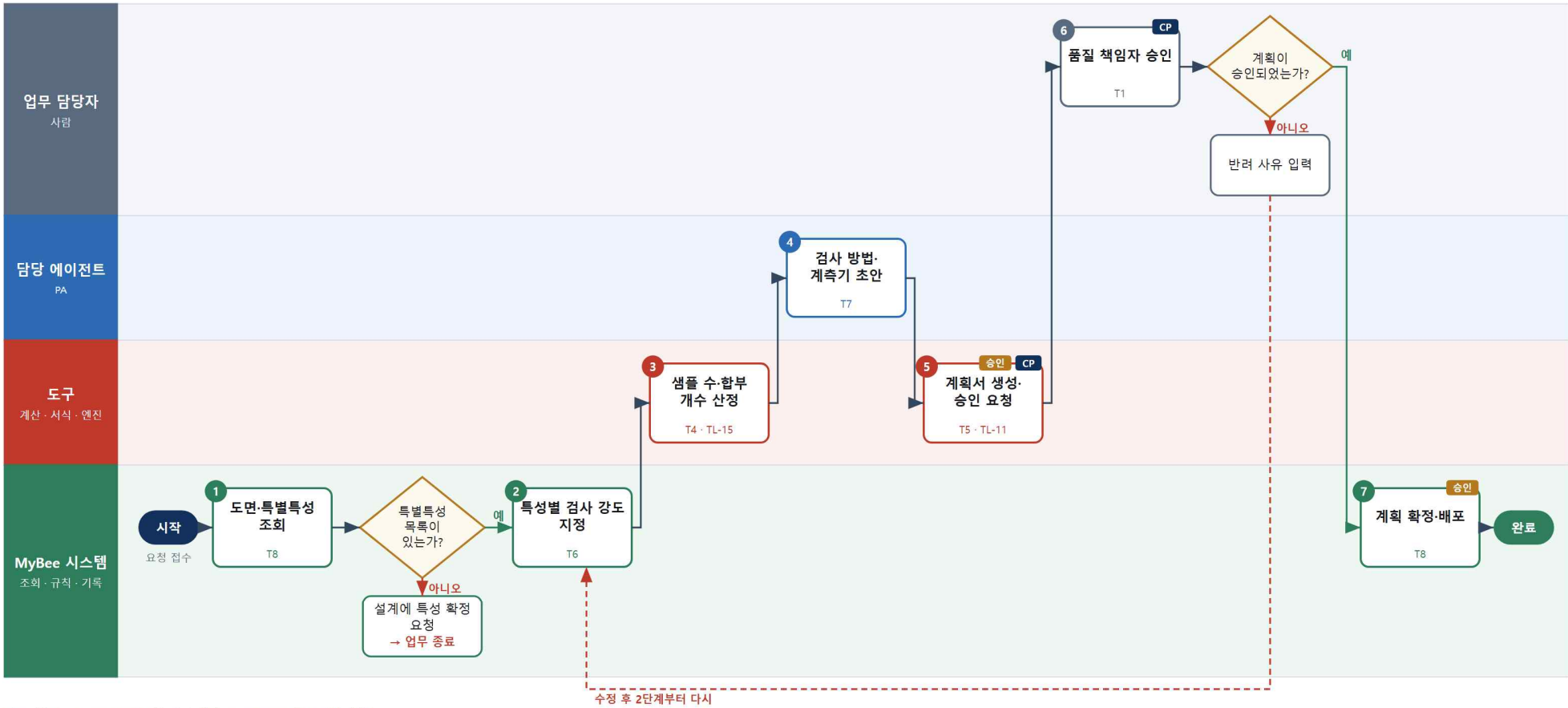
절차(사람 말로) 도면·규격·특별특성 목록을 불러온다 → 특성마다 중요도에 따라 전수·강화·보통 검사를 규칙으로 지정한다 → 로트 크기별 샘플 수와 합격 판정 개수를 산정한다 → 검사 방법·계측기·주기 문구 초안을 쓴다 → 검사계획서를 만들어 승인을 요청한다 → 품질 책임자가 승인한다 → 승인본과 대조해 계획을 확정하고 수입·최종 검사에 배포한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**도면·특별특성 조회**	품목의 최신 도면 개정, 규격서, 관리계획의 특별특성(안전·법규·기능) 목록과 이전 검사계획을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**특성별 검사 강도 지정**	특별특성은 전수, 과거 불량 이력 특성은 강화, 나머지는 보통 검사로 표에 따라 지정한다	T6 데이터 규칙	③ 특성 등급 → 검사 강도를 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**샘플 수·합부 개수 산정**	검사 수준·AQL 과 로트 크기 구간으로 샘플 수와 합격·불합격 판정 개수(Ac/Re)를 산정한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-15 샘플링 표 사용	TL-15	없음			●
4	**검사 방법·계측기 초안**	특성마다 측정 방법, 사용할 계측기 종류, 검사 주기 문구의 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문구 초안이 본질이고 책임자가 승인 때 확인한다	—	없음			
5	**계획서 생성·승인 요청**	검사 항목·강도·샘플링 기준·계측기를 고정해 검사계획서를 만들고 승인을 요청한다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용 · 수치는 3 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**품질 책임자 승인**	품질 책임자가 중요 특성의 검사 강도와 샘플링 기준을 검토하고 승인 또는 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 품질 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**계획 확정·배포**	승인본과 대조한 뒤 검사계획을 새 개정으로 확정하고 수입·최종 검사 업무에 적용한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 승인 스냅샷 대조	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준인 '중요 특성 전수·강화 지정'이 2 단계 규칙표에서 정해지고 사람은 승인한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 품목 · 검사계획 개정차수
승인 결속 항목	품목·도면 개정 · 특성별 검사 강도 · 검사 수준·AQL · 샘플 수·Ac/Re · 계측기 종류
허용 오차(누적)	없음(한 항목이라도 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	도면 개정 또는 공정 변경 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 30 일 이내. 넘으면 도면 개정 여부를 다시 확인하고 2 단계부터
골든셋	필요 — 과거 검사계획 30 건(특별특성 누락 사례 5 건 포함)으로 초안 문구 확인
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T6. 계획의 핵심인 특성별 검사 강도가 규칙표로 정해진다

② 플로우차트 — FL0010001 검사 계획 수립



다음 업무 → FL0010003 수입 검사 실행, FL0010007 최종 검사 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	품목의 최신 도면 개정, 규격서, 관리계획의 특별특성(안전·법규·기능) 목록과 이전 검사계획을 불러온다	도면 개정번호가 맞는지 본다	특별특성 목록이 없으면 설계 쪽에 확정을 요청하고 계획을 멈춘다
판단	MyBee 시스템	특별특성 목록이 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 설계에 특성 확정 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
2	MyBee 시스템(규칙)	특별특성은 전수, 과거 불량 이력 특성은 강화, 나머지는 보통 검사로 표에 따라 지정한다	없음	완료 기준(중요 특성 전수·강화)이 이 표에서 정해진다. 표를 바꾸면 계획 재승인
3	도구 TL-15	검사 수준·AQL 과 로트 크기 구간으로 샘플 수와 합격·불합격 판정 개수(Ac/Re)를 산정한다	없음	로트 크기가 구간 경계에 걸리면 두 구간 값을 함께 보여 준다
4	담당 에이전트	특성마다 측정 방법, 사용할 계측기 종류, 검사 주기 문구의 초안을 쓴다	승인 전에 초안의 계측기 선택을 확인한다	측정 범위가 규격 공차보다 거친 계측기면 표시한다
5	도구 TL-11	검사 항목·강도·샘플링 기준·계측기를 고정해 검사계획서를 만들고 승인을 요청한다	계획서 초안을 연다	같은 품목·개정차수로 다시 만들어도 계획서는 하나다
6	업무 담당자	품질 책임자가 중요 특성의 검사 강도와 샘플링 기준을 검토하고 승인 또는 반려한다	승인하거나 반려 사유를 적는다	반려하면 2 단계부터 다시 지정한다
판단	업무 담당자	계획이 승인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 입력 → 2 단계부터 다시	반려 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	승인본과 대조한 뒤 검사계획을 새 개정으로 확정하고 수입·최종 검사 업무에 적용한다	없음	승인 뒤 검사 강도·샘플링 기준이 바뀌었으면 확정하지 않고 재승인을 요청한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010002 측정값 접수

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010002	측정값 × 기록	정기	자동	낮음	0.3h · 0.8 · 1	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
타 영역에서 온 측정 데이터	출처 사건이 식별되었다	—	FL0010005 공정 검사 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 측정값은 받기만 한다. 합격·불합격은 검사 판정 업무만 내린다

② 교정 만료 계측기 값은 기록되지만 판정에는 쓰이지 않는다

③ 단위가 다르면 자동 환산하지 않고 보낸 쪽에 다시 요청한다

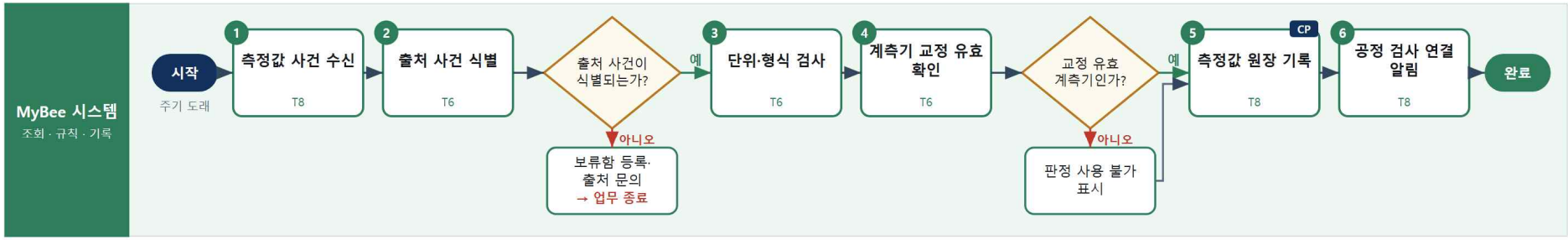
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 제조·구매·출하 영역이 보낸 측정값 사건을 받는다 → 작업지시·입고·출하 번호로 출처 사건을 식별한다 → 단위·자릿수·범위 형식을 규칙으로 검사한다 → 측정 계측기의 교정 유효기간을 확인한다 → 측정값을 원장에 기록한다 → 공정 검사 업무에 도착을 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**측정값 사건 수신**	다른 영역이 제출한 측정값 묶음(품목·특성·측정값·계측기·측정자)을 사건으로 받는다	T8 플랫폼 기본	② 사건 수신은 플랫폼 기본	—	없음			
2	**출처 사건 식별**	작업지시·입고·출하 번호와 공정 단계가 실제 존재하는 사건과 맞는지, 이미 받은 묶음인지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 필수 키 존재·중복 여부를 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**단위·형식 검사**	측정 단위가 규격 단위와 같은지, 자릿수·측정 가능 범위를 벗어나지 않는지 검사한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 표로 정해진다	—	없음			
4	**계측기 교정 유효 확인**	측정에 쓴 계측기의 교정 유효기간과 사용 가능 상태를 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 유효기간 비교 규칙	—	없음			
5	**측정값 원장 기록**	출처 사건과 연결해 측정값을 원장에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**공정 검사 연결 알림**	측정값 도착을 공정 검사 실행 업무와 해당 검사 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 알림은 플랫폼 기본	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T8 플랫폼 기본 — 사건 수신·식별·기록이 결과를 정하며 계산이나 판단이 없다
사용 수단 집합	T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 출처 사건번호 · 측정 항목 · 샘플 순번
재개 허용 기한	24 시간 이내 자동 재개. 넘으면 보류함으로 옮기고 보낸 영역에 알린다
골든셋	불필요 — 기록 전이이며 판단 없이 키·형식 규칙만 쓴다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010002 측정값 접수



다음 업무 → FL0010005 공정 검사 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	다른 영역이 제출한 측정값 묶음(품목·특성·측정값·계측기·측정자)을 사건으로 받는다	없음	측정값만 받는다. 합부 판정은 이 업무에서 내리지 않는다
2	MyBee 시스템(규칙)	작업지시·입고·출하 번호와 공정 단계가 실제 존재하는 사건과 맞는지, 이미 받은 묶음인지 규칙으로 확인한다	없음	출처를 못 찾으면 보류함에 두고 보낸 영역에 확인을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	출처 사건이 식별되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보류함 등록·출처 문의 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
3	MyBee 시스템(규칙)	측정 단위가 규격 단위와 같은지, 자릿수·측정 가능 범위를 벗어나지 않는지 검사한다	없음	단위가 다르면 환산하지 않고 되돌려 다시 보내게 한다
4	MyBee 시스템(규칙)	측정에 쓴 계측기의 교정 유효기간과 사용 가능 상태를 확인한다	없음	교정이 만료된 계측기 값은 '판정 사용 불가'로 표시해 기록한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템(규칙)	교정 유효 계측기인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 판정 사용 불가 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	출처 사건과 연결해 측정값을 원장에 기록한다	없음	같은 출처·항목·순번은 다시 받아도 한 번만 기록된다
6	MyBee 시스템	측정값 도착을 공정 검사 실행 업무와 해당 검사 담당에게 알린다	없음	알림이 실패해도 기록은 남아 있어 공정 검사에서 조회로 찾는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010003 수입 검사 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010003	검사 × 실행	정기	자동	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
입고 자재 검사 데이터	샘플 수가 기준을 충족한다	FL0010001 검사 계획 수립	FL0010004 수입 검사 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 샘플 위치는 도구가 무작위로 정한다. 편한 위치에서 채취하면 안 된다

② 계측기 연결이 끊기면 수기 입력할 수 있으나 '수기' 표시가 남는다

③ 검사가 끝날 때까지 입고 로트는 생산에 쓸 수 없다

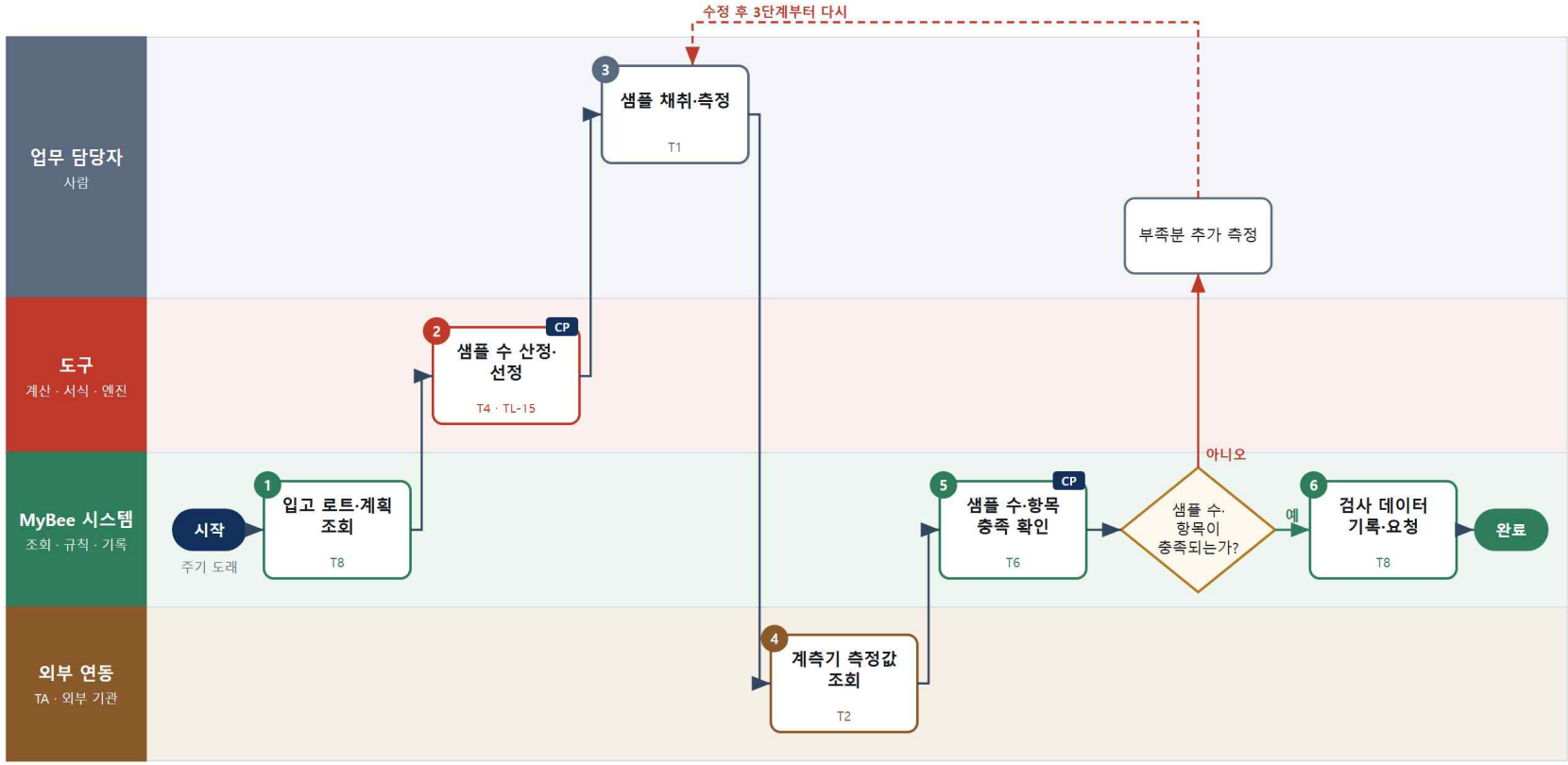
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 입고 통보를 받아 적용 검사계획과 로트 크기를 불러온다 → 로트 크기로 샘플 수를 산정하고 채취할 포장 단위를 무작위로 고른다 → 검사원이 샘플을 채취해 측정한다 → 계측기·시험기의 측정값을 가져온다 → 샘플 수·검사 항목이 기준을 채웠는지 확인한다 → 검사 데이터를 기록하고 판정을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**입고 로트·계획 조회**	입고 통보의 품목·공급사·로트·수량과 적용할 수입 검사계획(개정 포함)을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**샘플 수 산정·선정**	로트 크기와 검사 수준으로 샘플 수를 산정하고 채취할 상자·위치를 무작위로 고른다	T4 계산 도구	⑤ 수량 산출 · TL-15 샘플링 표 재사용	TL-15	없음	●		●
3	**샘플 채취·측정**	검사원이 지정 위치에서 샘플을 채취해 치수·외관·기능 항목을 측정한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
4	**계측기 측정값 조회**	측정 설비·시험기에 남은 측정값을 샘플 번호와 함께 조회해 가져온다	T2 외부 연동	⑤ 기성 계측기 커넥터	계측기·시험기 커넥터	없음			
5	**샘플 수·항목 충족 확인**	측정된 샘플 수와 항목이 계획 기준을 모두 채웠는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 계획 대비 개수 비교 규칙	—	없음	●		
6	**검사 데이터 기록·요청**	검사 데이터를 입고 로트에 연결해 기록하고 수입 검사 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 측정 데이터의 품질을 좌우하는 곳이 검사원의 채취·측정이다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 입고번호 · 로트번호 · 검사 차수
재개 허용 기한	입고 후 검사 기한(보통 2 일) 이내. 넘으면 품질 담당에게 알리고 로트는 계속 사용 보류
골든셋	불필요 — 실행 전이이며 판정은 수입 검사 판정(FL0010004)이 내린다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010003 수입 검사 실행



앞 업무 ← FL0010001 검사 계획 수립 · 다음 업무 → FL0010004 수입 검사 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	입고 통보의 품목·공급사·로트·수량과 적용할 수입 검사계획(개정	없음	확정된 검사계획이 없으면 검사를 시작하지

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		포함)을 불러온다		않고 계획 수립을 요청한다
2	도구 TL-15	로트 크기와 검사 수준으로 샘플 수를 산정하고 채취할 상자·위치를 무작위로 고른다	채취 목록을 받는다	공급사 등급이 강화 대상이면 강화 샘플 수를 쓴다
3	업무 담당자	검사원이 지정 위치에서 샘플을 채취해 치수·외관·기능 항목을 측정한다	지정 샘플을 채취해 항목별로 측정한다	파괴 시험 샘플의 재고 차감은 물류 영역이 기록한다
4	외부 연동(TA)	측정 설비·시험기에 남은 측정값을 샘플 번호와 함께 조회해 가져온다	없음	연결이 안 되면 검사원이 화면에 수기로 입력하고 '수기' 표시를 남긴다
5	MyBee 시스템(규칙)	측정된 샘플 수와 항목이 계획 기준을 모두 채웠는지 규칙으로 확인한다	없음	모자라면 부족한 샘플·항목만 추가 측정을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	샘플 수·항목이 충족되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 부족분 추가 측정 → 3 단계부터 다시	부족분 추가 측정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	검사 데이터를 입고 로트에 연결해 기록하고 수입 검사 판정을 요청한다	없음	판정 전까지 로트는 '검사 중'으로 사용이 막혀 있다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010004 수입 검사 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010004	검사 × 판정	정기	조건부	높음	1h · 1.5 · 4	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
합격·불합격·특채 판정	불합격 수량이 격리 창고로 이동했다	FL0010003 수입 검사 실행	FL0010021 공급사 품질 평가

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 합격·불합격은 기준표가 정한다. 사람은 불합격·경계·특채 요청 건만 확인한다

② 판정 기록만으로 끝나지 않는다. 불합격품이 격리 창고에 스캔되어야 완료다

③ 판정 뒤 측정값을 고치면 판정이 무효가 되고 처음부터 다시 판정한다

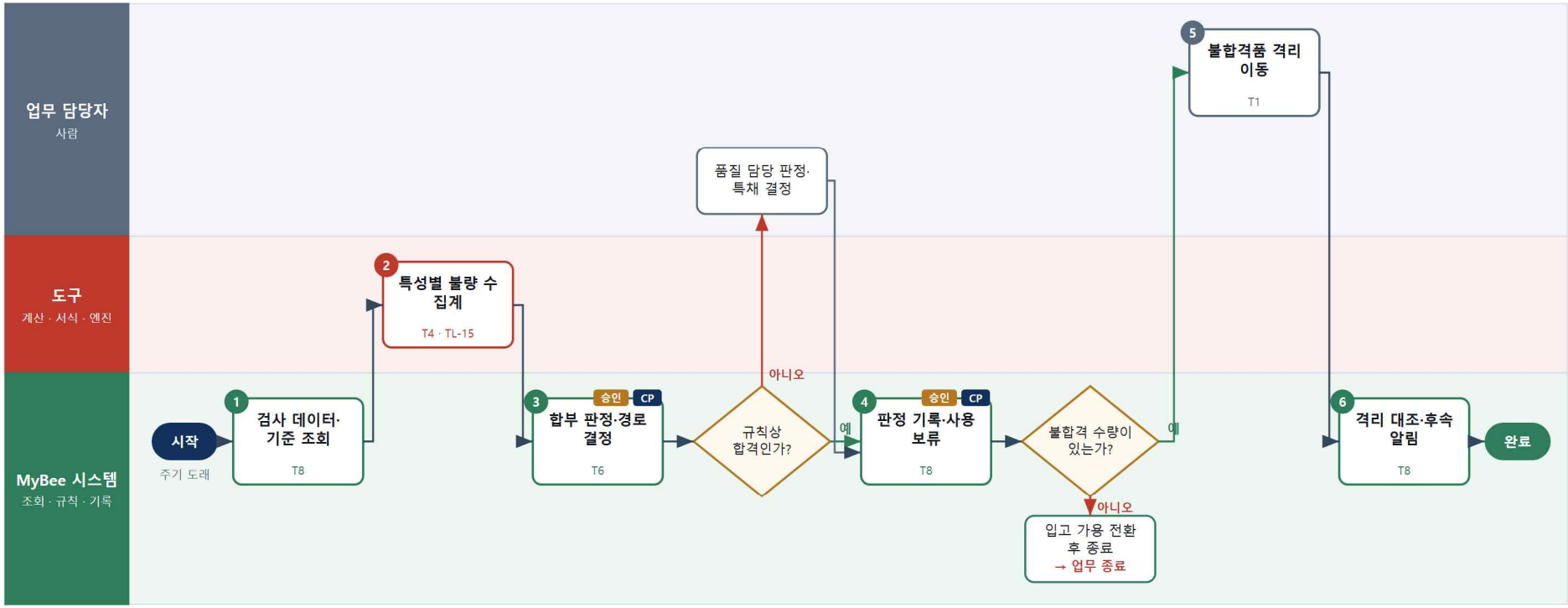
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 검사 데이터와 합부 기준을 불러온다 → 특성별 불량 수를 집계한다 → Ac/Re 규칙으로 합부를 판정하고 자동 확정·사람 확인 경로를 정해 스냅샷을 고정한다 → 스냅샷과 대조해 판정을 기록하고 불합격 로트를 사용 보류한다 → 창고 담당이 불합격품을 격리 창고로 옮긴다 → 격리 입고 수량을 대조해 기록하고 후속 업무에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**검사 데이터·기준 조회**	수입 검사 데이터, 검사계획의 Ac/Re 기준, 공급사 등급을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**특성별 불량 수 집계**	특성마다 규격 한계를 벗어난 샘플 수와 중결함·경결함 개수를 집계한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-15	TL-15	없음			●
3	**합부 판정·경로 결정**	불량 수를 Ac/Re 와 비교해 합부를 정하고, 불합격·경계·특채 요청은 사람 확인 경로로 보내 스냅샷을 고정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 표로 정해진다	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
4	**판정 기록·사용 보류**	스냅샷과 대조해 판정을 기록하고, 합격은 입고 가용으로, 불합격은 사용 보류로 상태를 바꾼다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 대조	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**불합격품 격리 이동**	창고 담당이 불합격 수량을 격리 창고로 옮기고 격리 표찰을 붙여 스캔한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
6	**격리 대조·후속 알림**	불합격 수량과 격리 입고 수량이 같은지 확인해 기록하고 공급사 평가·부적합 등록에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 합격·불합격 결론을 3 단계 Ac/Re 규칙이 정하고 사람은 경계·특채만 본다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 입고 로트번호 · 판정 차수
승인 결속 항목	입고 로트번호 · 검사 샘플 수 · 특성별 불량 수 · 판정 결과 · 특채 조건
허용 오차(누적)	없음(수치가 하나라도 바뀌면 재판정)
승인 유효기한	해당 입고 로트가 격리·가용 상태로 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	판정 요청 후 1 일 이내. 넘으면 로트는 사용 보류로 두고 품질 담당 확인
골든셋	필요 — 과거 수입 검사 판정 40 건(Ac/Re 경계 10 건, 특채 5 건, 중결함 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010004 수입 검사 판정



앞 업무 ← FL0010003 수입 검사 실행 · 다음 업무 → FL0010021 공급사 품질 평가

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	수입 검사 데이터, 검사계획의 Ac/Re 기준, 공급사 등급을 불러온다	없음	'판정 사용 불가' 측정값이 섞여 있으면 해당 항목은 재측정을 요청한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-15	특성마다 규격 한계를 벗어난 샘플 수와 중결함·경결함 개수를 집계한다	없음	개수 집계는 AI 가 하지 않는다
3	MyBee 시스템(규칙)	불량 수를 Ac/Re 와 비교해 합부를 정하고, 불합격·경계·특채 요청은 사람 확인 경로로 보내 스냅샷을 고정한다	사람 확인 경로면 판정안을 검토한다	중결함이 1 개라도 있으면 샘플링 결과와 관계없이 불합격이다
판단	MyBee 시스템(규칙)	규칙상 합격인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 품질 담당 판정·특채 결정 → 처리 후 다음 단계로 계속	품질 담당 판정·특채 결정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
4	MyBee 시스템	스냅샷과 대조해 판정을 기록하고, 합격은 입고 가용으로, 불합격은 사용 보류로 상태를 바꾼다	없음	스냅샷 뒤 측정값이 바뀌었으면 기록하지 않고 3 단계부터 다시 판정한다
판단	MyBee 시스템	불합격 수량이 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 입고 가용 전환 후 종료 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	업무 담당자	창고 담당이 불합격 수량을 격리 창고로 옮기고 격리 표찰을 붙여 스캔한다	불합격품을 격리 창고로 옮기고 스캔한다	격리 위치 스캔이 없으면 이동이 끝난 것으로 보지 않는다
6	MyBee 시스템	불합격 수량과 격리 입고 수량이 같은지 확인해 기록하고 공급사 평가·부적합 등록에 알린다	없음	수량이 다르면 차이 수량을 창고 담당에게 알려 다시 스캔하게 한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010005 공정 검사 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010005	검사 × 실행	정기	자동	보통	1.5h · 1.0 · 4	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
공정 중 검사 데이터	검사 지점이 계획과 일치한다	FL0010002 측정값 접수	FL0010006 공정 검사 판정, FL0010016 공정 관리도 운영

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 금형 교체·자재 로트 변경 때는 초물 검사가 다시 요청된다

② 설비 자동 측정값과 사람 측정값이 같은 검사 지점에 함께 묶인다

③ 검사 지점이 계획과 하나라도 다르면 완료가 되지 않는다

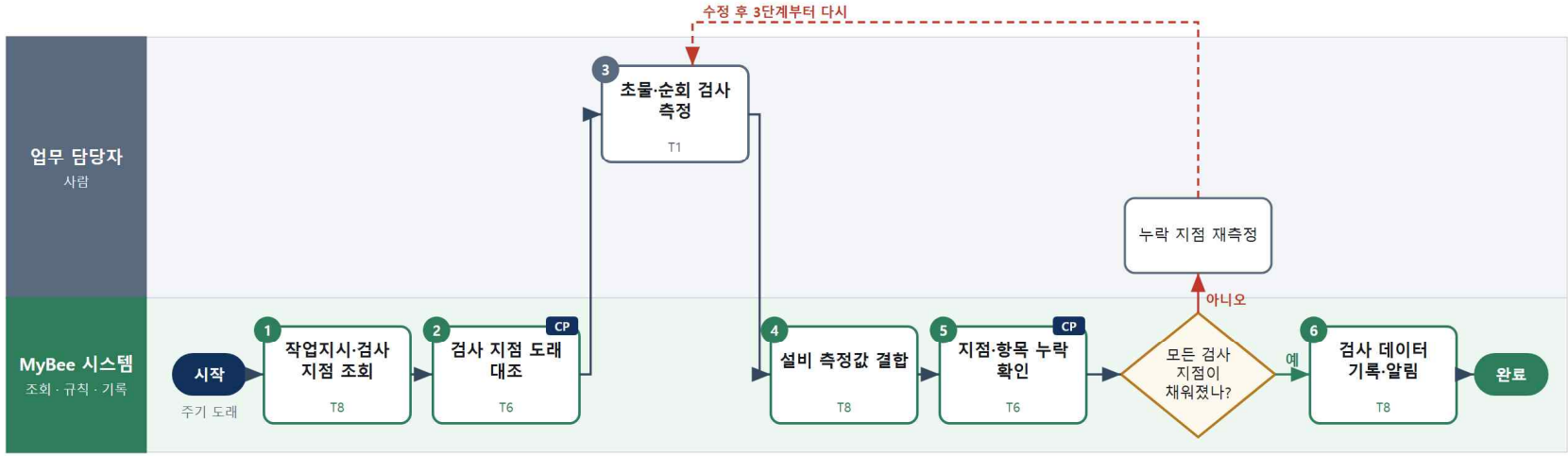
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 작업지시와 공정 진행을 불러와 검사계획의 검사 지점을 찾는다 → 초물·중물·종물 검사 지점이 도래했는지 규칙으로 대조한다 → 검사원이 초물·순회 검사를 측정한다 → 접수된 설비 측정값을 결합한다 → 검사 지점·항목 누락을 확인한다 → 공정 검사 데이터를 기록하고 판정·관리도 업무에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**작업지시·검사 지점 조회**	작업지시의 공정 순서, 현재 진행 단계, 검사계획의 공정 검사 지점과 항목을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**검사 지점 도래 대조**	생산 수량·교대·금형 교체 사건으로 초물·중물·종물·순회 검사 지점이 도래했는지 대조한다	T6 데이터 규칙	③ 사건 → 검사 지점을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
3	**초물·순회 검사 측정**	검사원이 라인에서 샘플을 뽑아 게이지·외관 항목을 측정하고 입력한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업·판독	—	없음			
4	**설비 측정값 결합**	측정값 접수(FL0010002)로 기록된 설비 자동 측정값을 같은 검사 지점에 연결한다	T8 플랫폼 기본	② 조회·연결은 플랫폼 기본	—	없음			
5	**지점·항목 누락 확인**	계획의 모든 검사 지점과 항목에 측정값이 채워졌는지 규칙으로 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 계획 대비 대조 규칙	—	없음	●		
6	**검사 데이터 기록·알림**	공정 검사 데이터를 작업지시·공정 단계에 기록하고 판정과 관리도 업무에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 공정 중 검사 데이터의 품질은 검사원의 현장 측정이 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 작업지시번호 · 공정 단계 · 검사 지점 · 검사 차수
재개 허용 기한	해당 교대 종료 전까지. 넘으면 누락 지점을 품질 담당에게 알린다
골든셋	불필요 — 실행 전이이며 판정은 공정 검사 판정(FL0010006)이 내린다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010005 공정 검사 실행



앞 업무 ← FL0010002 측정값 접수 · 다음 업무 → FL0010006 공정 검사 판정, FL0010016 공정 관리도 운영

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	작업지시의 공정 순서, 현재 진행 단계, 검사계획의 공정 검사 지점과 항목을 불러온다	없음	공정 순서가 검사계획과 다르면 계획 개정을 요청한다
2	MyBee 시스템(규칙)	생산 수량·교대·금형 교체 사건으로 초물·중물·종물·순회 검사 지점이 도래했는지 대조한다	검사 요청 알림을 받는다	금형·자재 로트가 바뀌면 초물 검사가 다시 도래한다
3	업무 담당자	검사원이 라인에서 샘플을 뽑아 게이지·외관 항목을 측정하고 입력한다	지정 지점에서 샘플을 측정해 입력한다	초물 검사 결과가 나오기 전에는 양산 진행을 허용하지 않는다
4	MyBee 시스템	측정값 접수(FL0010002)로 기록된 설비 자동 측정값을 같은 검사	없음	판정 사용 불가 표시가 붙은 값은 결합하지

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		지점에 연결한다		않는다
5	MyBee 시스템(규칙)	계획의 모든 검사 지점과 항목에 측정값이 채워졌는지 규칙으로 확인한다	없음	누락 지점만 골라 재측정을 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 검사 지점이 채워졌나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 지점 재측정 → 3 단계부터 다시	누락 지점 재측정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	공정 검사 데이터를 작업지시·공정 단계에 기록하고 판정과 관리도 업무에 알린다	없음	같은 지점·차수는 다시 기록해도 하나만 남는다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010006 공정 검사 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010006	검사 × 판정	정기	자동	높음	0.5h · 1.5 · 2	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
공정 합부 판정	불합격 로트의 진행이 차단되었다	FL0010005 공정 검사 실행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 합격·불합격은 규격 한계 규칙이 정한다. 사람이 결과를 바꿀 수 없다

② 불합격 로트는 시스템 보류와 설비 인터록 두 겹으로 막힌다

③ 경계값은 바로 불합격으로 두지 않고 재측정을 먼저 요청한다

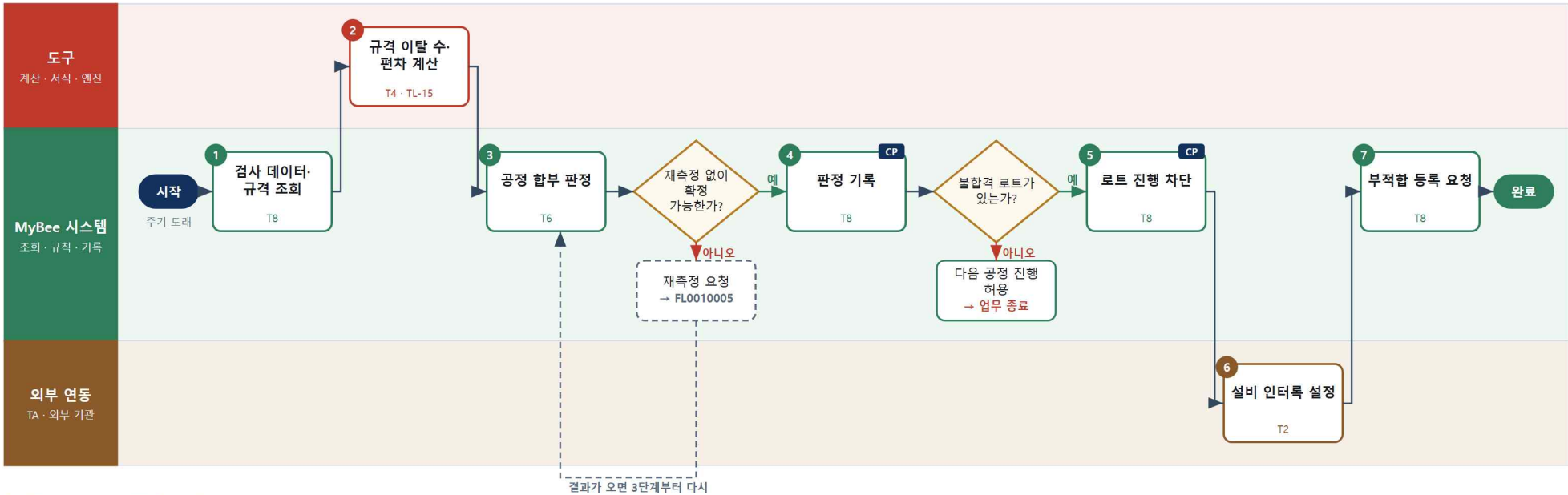
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 공정 검사 데이터와 규격 한계를 불러온다 → 특성별 규격 이탈 수와 편차를 계산한다 → 규격 한계·Ac/Re 규칙으로 합부를 판정한다 → 판정을 기록한다 → 불합격 로트의 다음 공정 진행을 차단한다 → 설비 인터록 결과를 확인하고 부적합 등록을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**검사 데이터·규격 조회**	공정 검사 데이터, 특성별 규격 한계, 검사계획의 판정 기준을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**규격 이탈 수·편차 계산**	특성마다 규격 한계를 벗어난 샘플 수와 규격 중심 대비 편차를 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-15	TL-15	없음			●
3	**공정 합부 판정**	이탈 수를 판정 기준과 비교해 합격·불합격·재측정을 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 표로 정해진다	—	없음			
4	**판정 기록**	판정 결과와 근거 수치를 작업지시·공정 단계에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**로트 진행 차단**	불합격 로트를 제조 실행 영역에 보류로 전이시켜 다음 공정 투입을 막는다	T8 플랫폼 기본	② 플랫폼 내 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**설비 인터록 설정**	해당 로트 바코드를 다음 공정 설비의 투입 금지 목록에 올리고 반영 여부를 조회로 확인한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 설비 커넥터	설비 인터록 커넥터	기록(중복 실행 방지)			
7	**부적합 등록 요청**	불합격 판정과 차단 결과를 붙여 부적합 등록 업무를 요청하고 공정 담당에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 알림·업무 요청	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 합격·불합격 결론을 3 단계 규격 판정 규칙이 정한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 작업지시번호 · 공정 단계 · 판정 차수
재개 허용 기한	판정 요청 후 2 시간 이내. 넘으면 로트를 보류로 두고 품질 담당 확인
골든셋	필요 — 과거 공정 판정 40 건(경계값 10 건, 다특성 동시 이탈 5 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010006 공정 검사 판정



앞 업무 ← FL0010005 공정 검사 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	공정 검사 데이터, 특성별 규격 한계, 검사계획의 판정 기준을 불러온다	없음	
2	도구 TL-15	특성마다 규격 한계를 벗어난 샘플 수와 규격 중심 대비 편차를 계산한다	없음	측정 불확도 범위 안의 경계값은 '경계'로 표시한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	MyBee 시스템(규칙)	이탈 수를 판정 기준과 비교해 합격·불합격·재측정을 정한다	없음	경계값만 있으면 재측정으로 결론을 낸다
판단	MyBee 시스템(규칙)	재측정 없이 확정 가능한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 재측정 요청 → 다른 업무 FL0010005 를 먼저 요청하고 결과가 오면 3 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	MyBee 시스템	판정 결과와 근거 수치를 작업지시·공정 단계에 기록한다	없음	
판단	MyBee 시스템	불합격 로트가 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다음 공정 진행 허용 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	MyBee 시스템	불합격 로트를 제조 실행 영역에 보류로 전이시켜 다음 공정 투입을 막는다	없음	보류 해제는 부적합 처리 판정 결과로만 한다
6	외부 연동(TA)	해당 로트 바코드를 다음 공정 설비의 투입 금지 목록에 올리고 반영 여부를 조회로 확인한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 설비 금지 목록을 조회로 확인한다
7	MyBee 시스템	불합격 판정과 차단 결과를 붙여 부적합 등록 업무를 요청하고 공정 담당에게 알린다	없음	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010007 최종 검사 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010007	검사 × 실행	정기	자동	보통	2h · 1.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
완성품 검사 데이터	전 검사 항목이 측정되었다	FL0010001 검사 계획 수립	FL0010008 출하 검사 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 안전 특성 같은 전수 항목은 한 대도 빠짐없이 검사해야 완료된다

② 시험기 결과는 시리얼별로 자동으로 붙는다. 수기 입력은 표시가 남는다

③ 검사가 끝나도 판정 전까지 출하할 수 없다

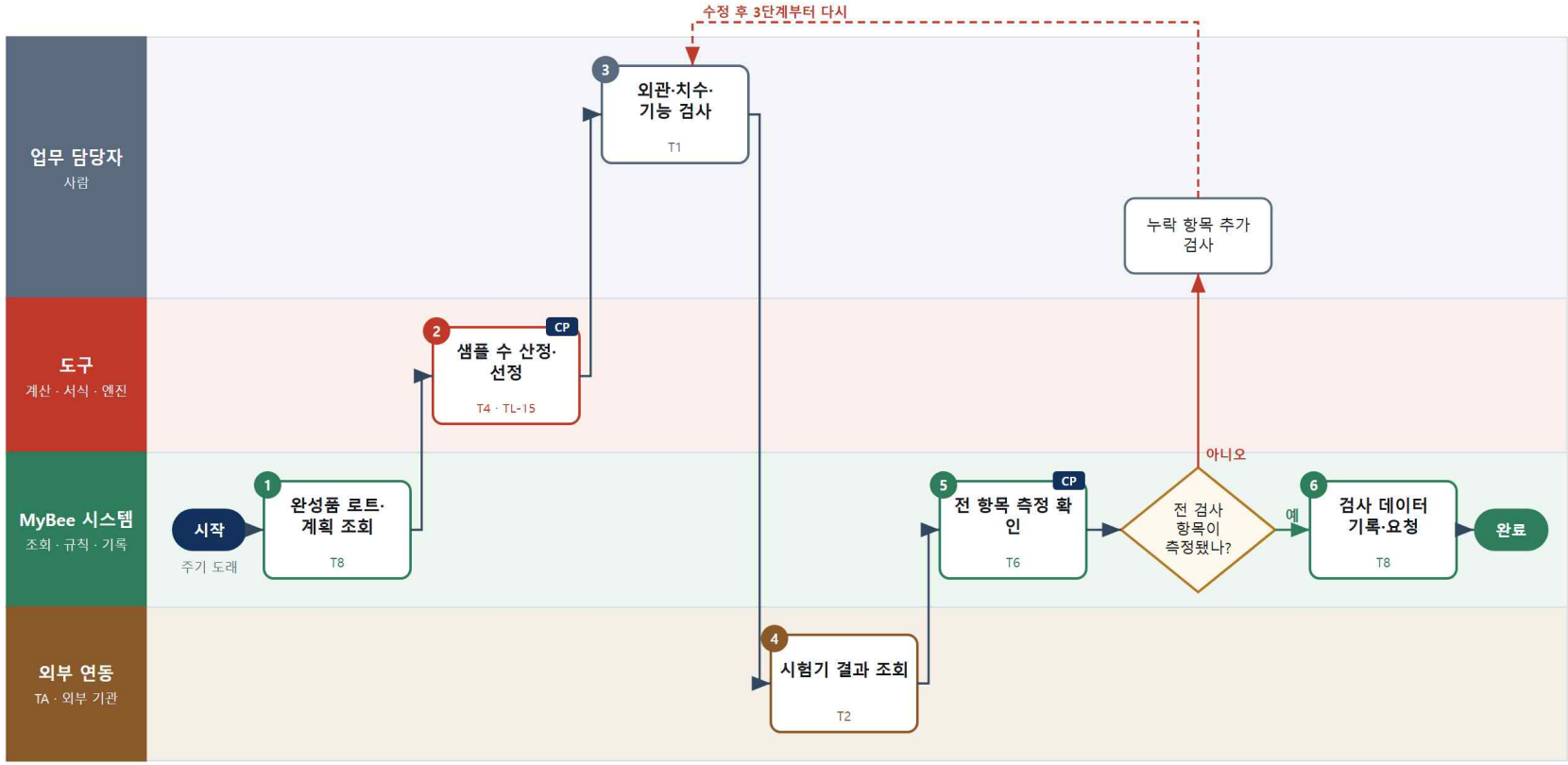
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 완성품 로트와 최종 검사계획을 불러온다 → 전수 항목과 샘플 항목을 나눠 샘플 수를 산정하고 샘플을 고른다 → 검사원이 외관·치수·기능을 검사한다 → 시험기 결과를 가져온다 → 전 검사 항목이 측정되었는지 확인한다 → 검사 데이터를 기록하고 출하 검사 판정을 요청한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**완성품 로트·계획 조회**	완성품 로트·수량·고객, 최종 검사계획의 전수·샘플 항목, 고객 특별 요구를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**샘플 수 산정·선정**	샘플 항목은 로트 크기로 샘플 수를 산정해 시리얼을 무작위로 고르고, 전수 항목은 전체 수량을 대상으로 둔다	T4 계산 도구	⑤ 수량 산출 · TL-15 샘플링 표 재사용	TL-15	없음	●		●
3	**외관·치수·기능 검사**	검사원이 샘플의 외관·치수를 측정하고 전수 항목은 전 수량을 시험대에 올려 검사한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업·판독	—	없음			
4	**시험기 결과 조회**	기능·내전압 시험기에 남은 시리얼별 결과를 조회해 가져온다	T2 외부 연동	⑤ 기성 시험기 커넥터	시험기 커넥터	없음			
5	**전 항목 측정 확인**	전수 항목은 전 수량, 샘플 항목은 샘플 수만큼 모든 항목이 측정되었는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 계획 대비 개수 비교 규칙	—	없음	●		
6	**검사 데이터 기록·요청**	완성품 검사 데이터를 로트에 기록하고 출하 검사 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완성품 검사 데이터는 검사원의 검사 수행이 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 완성품 로트번호 · 검사 차수
재개 허용 기한	생산 완료 후 검사 기한(보통 1 일) 이내. 넘으면 출하 일정 담당에게 알린다
골든셋	불필요 — 실행 전이이며 판정은 출하 검사 판정(FL0010008)이 내린다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010007 최종 검사 실행



앞 업무 ← FL0010001 검사 계획 수립 · 다음 업무 → FL0010008 출하 검사 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	완성품 로트·수량·고객, 최종 검사계획의 전수·샘플 항목, 고객	없음	고객 특별 요구에 추가 시험이 있으면 항목에

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		특별 요구를 불러온다		더한다
2	도구 TL-15	샘플 항목은 로트 크기로 샘플 수를 산정해 시리얼을 무작위로 고르고, 전수 항목은 전체 수량을 대상으로 둔다	샘플 시리얼 목록을 받는다	
3	업무 담당자	검사원이 샘플의 외관·치수를 측정하고 전수 항목은 전 수량을 시험대에 올려 검사한다	목록대로 검사하고 외관 결함을 입력한다	외관 한도 견본과 다르게 보이면 사진을 첨부한다
4	외부 연동(TA)	기능·내전압 시험기에 남은 시리얼별 결과를 조회해 가져온다	없음	연결이 안 되면 시험기 출력 파일을 올리고 '파일 입력' 표시를 남긴다
5	MyBee 시스템(규칙)	전수 항목은 전 수량, 샘플 항목은 샘플 수만큼 모든 항목이 측정되었는지 확인한다	없음	누락된 시리얼·항목만 골라 추가 검사를 요청한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	전 검사 항목이 측정됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락 항목 추가 검사 → 3 단계부터 다시	누락 항목 추가 검사	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	MyBee 시스템	완성품 검사 데이터를 로트에 기록하고 출하 검사 판정을 요청한다	없음	판정 전까지 로트는 출하 불가 상태다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010008 출하 검사 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010008	검사 × 판정	정기	사람	치명	1h · 2.0 · 5	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
출하 가능 판정	불합격품의 출하가 차단되었다	FL0010007 최종 검사 실행	FL0010009 부적합 등록

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 규칙이 불합격이면 누구도 합격으로 바꿀 수 없다. 조건부 출하는 특채 절차를 밟는다

② 책임자 서명이 없으면 합격 로트라도 출하 가능 상태가 되지 않는다

③ 성적서 수치는 집계 도구 값 그대로 들어간다. 손으로 고치면 재승인이다

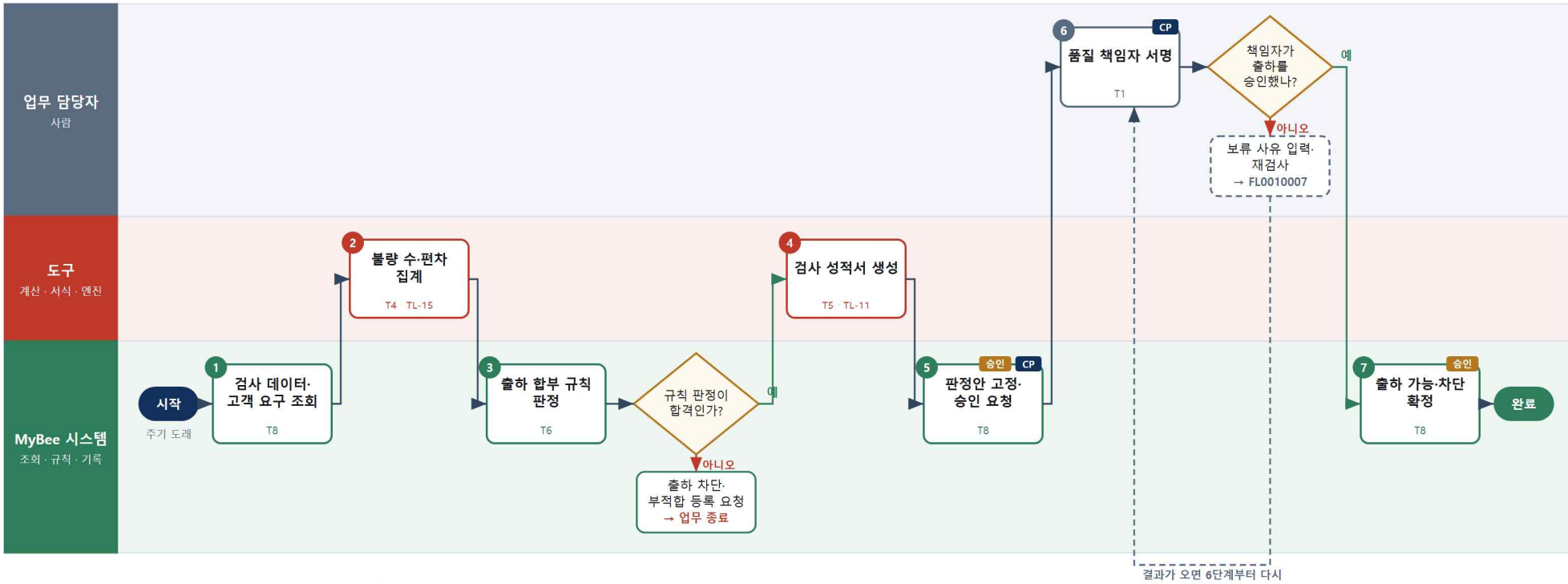
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 최종 검사 데이터와 고객 요구를 불러온다 → 특성별 불량 수와 편차를 집계한다 → 전수 항목 불량 0·Ac/Re 규칙으로 합부를 판정한다 → 검사 성적서 초안을 만든다 → 판정안을 고정해 승인을 요청한다 → 품질 책임자가 출하 판정에 서명한다 → 승인본과 대조해 출하 가능 또는 차단을 확정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**검사 데이터·고객 요구 조회**	최종 검사 데이터, 판정 기준, 고객별 출하 조건과 성적서 요구를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**불량 수·편차 집계**	전수 항목 불량 대수, 샘플 항목 불량 수, 특성별 최소·최대·평균 편차를 집계한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-15	TL-15	없음			●
3	**출하 합부 규칙 판정**	전수 항목 불량 0, 샘플 항목 Ac 이하, 고객 추가 조건 충족을 모두 만족할 때만 합격으로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 표로 정해진다	—	없음			
4	**검사 성적서 생성**	2 단계 수치를 그대로 채워 고객 양식의 검사 성적서 초안을 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 · 수치는 2 단계 결과를 받는다	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
5	**판정안 고정·승인 요청**	로트·검사 수량·불량 수·판정·성적서 번호를 고정해 품질 책임자 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**품질 책임자 서명**	품질 책임자가 판정 근거와 성적서를 확인하고 출하 판정에 서명하거나 보류한다	T1 사람 작업	⑧ 치명 위험의 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**출하 가능·차단 확정**	승인본과 대조한 뒤 출하 가능으로 전이하고 물류 영역에 알린다. 불합격은 출하 차단 후 부적합 등록을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 승인 스냅샷 대조	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 합부 결론은 3 단계 규칙이 정하고 사람은 합격 건의 출하를 서명으로 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 출하 로트번호 · 판정 차수
승인 결속 항목	출하 로트번호 · 검사 수량 · 불량 수 · 판정 결과 · 고객 출하 조건 개정 · 성적서 번호
허용 오차(누적)	없음(한 항목이라도 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	승인 후 출하 전까지(재작업·보관 조건 변경 시 무효)
재개 허용 기한	승인 요청 후 출하 예정일 전까지. 넘으면 로트를 출하 불가로 두고 책임자에게 알린다
골든셋	필요 — 과거 출하 판정 50 건(전수 항목 불량 사례 10 건, 고객 추가 조건 사례 10 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010008 출하 검사 판정



앞 업무 ← FL0010007 최종 검사 실행 · 다음 업무 → FL0010009 부적합 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	최종 검사 데이터, 판정 기준, 고객별 출하 조건과 성적서 요구를 불러온다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-15	전수 항목 불량 대수, 샘플 항목 불량 수, 특성별 최소·최대·평균 편차를 집계한다	없음	성적서에 들어갈 수치도 여기서 한 번만 만든다
3	MyBee 시스템(규칙)	전수 항목 불량 0, 샘플 항목 Ac 이하, 고객 추가 조건 충족을 모두 만족할 때만 합격으로 정한다	없음	규칙이 불합격이면 사람이 합격으로 바꿀 수 없다. 특채는 부적합 처리 판정에서
판단	MyBee 시스템(규칙)	규칙 판정이 합격인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 출하 차단·부적합 등록 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 TL-11	2 단계 수치를 그대로 채워 고객 양식의 검사 성적서 초안을 만든다	없음	
5	MyBee 시스템	로트·검사 수량·불량 수·판정·성적서 번호를 고정해 품질 책임자 승인을 요청한다	승인 요청 알림을 확인한다	
6	업무 담당자	품질 책임자가 판정 근거와 성적서를 확인하고 출하 판정에 서명하거나 보류한다	근거 수치와 성적서를 보고 서명·보류한다	보류하면 재검사를 요청하고 로트는 출하 불가로 남는다
판단	업무 담당자	책임자가 출하를 승인했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 보류 사유 입력·재검사 → 다른 업무 FL0010007 를 먼저 요청하고 결과가 오면 6 단계부터 다시	보류 사유 입력·재검사	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	승인본과 대조한 뒤 출하 가능으로 전이하고 물류 영역에 알린다. 불합격은 출하 차단 후 부적합 등록을 요청한다	없음	승인 뒤 로트 수량·검사 데이터가 바뀌었으면 확정하지 않고 재승인을 요청한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010009 부적합 등록

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010009	부적합 × 등록	사건성	자동	높음	1h · 1.5 · 4	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
부적합 보고(수량·유형·로트)	영향 로트 범위가 확정되었다	FL0010008 출하 검사 판정	FL0010010 부적합 처리 판정, FL0010013 원인 분석, FL0010024 품질 비용 집계

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 결함 유형 코드는 AI 초안이다. 처리 판정 때 사람이 확인해 바로잡는다

② 영향 범위는 같은 자재·설비·시간대를 계보로 따라가 규칙으로 정한다

③ 출하된 로트가 영향 범위에 있으면 품질 책임자에게 바로 알림이 간다

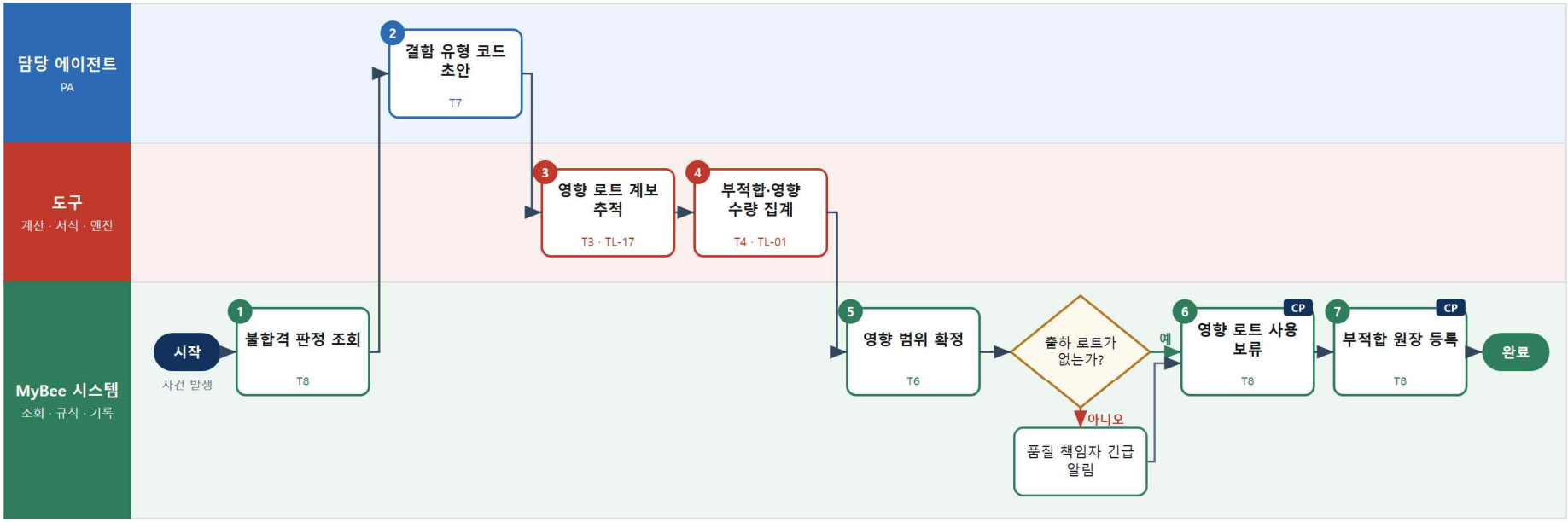
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 불합격 판정과 검사 데이터를 불러온다 → 현상 설명으로 결함 유형 코드 초안을 고른다 → 같은 자재 로트·설비·시간대를 계보로 추적한다 → 부적합 수량과 영향 로트 수량을 집계한다 → 포함·제외 규칙으로 영향 범위를 확정한다 → 영향 로트를 사용 보류로 바꾼다 → 부적합을 원장에 등록하고 후속 업무에 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**불합격 판정 조회**	불합격 판정 사건과 검사 데이터, 사진, 검사원 현상 메모를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**결함 유형 코드 초안**	현상 메모와 사진 설명으로 결함 유형 코드 후보와 현상 문장 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 분류 초안이 본질이고 처리 판정에서 사람이 확인한다	—	없음			
3	**영향 로트 계보 추적**	불합격 로트와 같은 자재 로트·설비·교대·시간대로 만든 로트를 계보로 추적한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 그래프 질의 엔진 · TL-17	TL-17	없음			
4	**부적합·영향 수량 집계**	불량 수량과 영향 로트별 재공·재고·출하 수량을 합산한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-01	TL-01	없음			●
5	**영향 범위 확정**	같은 원인 조건 공유 여부 표에 따라 영향 로트의 포함·제외를 확정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 포함·제외를 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**영향 로트 사용 보류**	영향 로트 중 재공·재고 분을 제조·물류 영역에 사용 보류로 전이시킨다	T8 플랫폼 기본	② 플랫폼 내 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**부적합 원장 등록**	수량·유형·로트·영향 범위를 부적합 원장에 등록하고 처리 판정·원인 분석·품질 비용에 알린다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록·알림	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 완료 기준인 영향 로트 범위를 3 단계 계보 추적이 좌우한다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 원천 판정번호 · 부적합번호
재개 허용 기한	4 시간 이내 자동 재개. 넘으면 영향 로트를 우선 보류하고 품질 담당 확인
골든셋	필요 — 과거 부적합 60 건(결함 코드 분류 경계 15 건, 출하 로트 포함 10 건)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T3. 완료 기준인 영향 로트 범위를 계보 추적 엔진이 정한다

② 플로우차트 — FL0010009 부적합 등록



앞 업무 ← FL0010008 출하 검사 판정 · 다음 업무 → FL0010010 부적합 처리 판정, FL0010013 원인 분석, FL0010024 품질 비용 집계

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	불합격 판정 사건과 검사 데이터, 사진, 검사원 현상 메모를 불러온다	없음	
2	담당 에이전트	현상 메모와 사진 설명으로 결함 유형 코드 후보와 현상 문장 초안을 쓴다	없음	후보가 품목에 허용된 결함 코드 목록에 없으면 '미분류'로 둔다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-17	불합격 로트와 같은 자재 로트·설비·교대·시간대로 만든 로트를 계보로 추적한다	없음	출하된 로트가 나오면 고객·출하일까지 함께 가져온다
4	도구 TL-01	불량 수량과 영향 로트별 재공·재고·출하 수량을 합산한다	없음	
5	MyBee 시스템(규칙)	같은 원인 조건 공유 여부 표에 따라 영향 로트의 포함·제외를 확정한다	없음	완료 기준(영향 로트 범위 확정)이 여기서 정해진다
판단	MyBee 시스템(규칙)	출하 로트가 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 품질 책임자 긴급 알림 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	영향 로트 중 재공·재고 분을 제조·물류 영역에 사용 보류로 전이시킨다	없음	보류는 표시만 한다. 물리 격리는 격리 관리 업무가 한다
7	MyBee 시스템	수량·유형·로트·영향 범위를 부적합 원장에 등록하고 처리 판정·원인 분석·품질 비용에 알린다	없음	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010010 부적합 처리 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010010	부적합 × 판정	사건성	사람	치명	2h · 2.0 · 10	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
재작업·폐기·특채·반품 결정	특채는 고객 동의가 확인되었다	FL0010009 부적합 등록	FL0010011 격리 관리, FL0010012 폐기 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 안전·법규 특성 불합격은 규칙상 특채가 불가하다. 위원회도 바꿀 수 없다

② 특채는 고객 동의 회신이 확인되어야 확정된다. 동의 전 출하 금지

③ AI 권고는 참고일 뿐이다. 처분 금액은 원가 엔진 계산값이다

① 스킬 설계

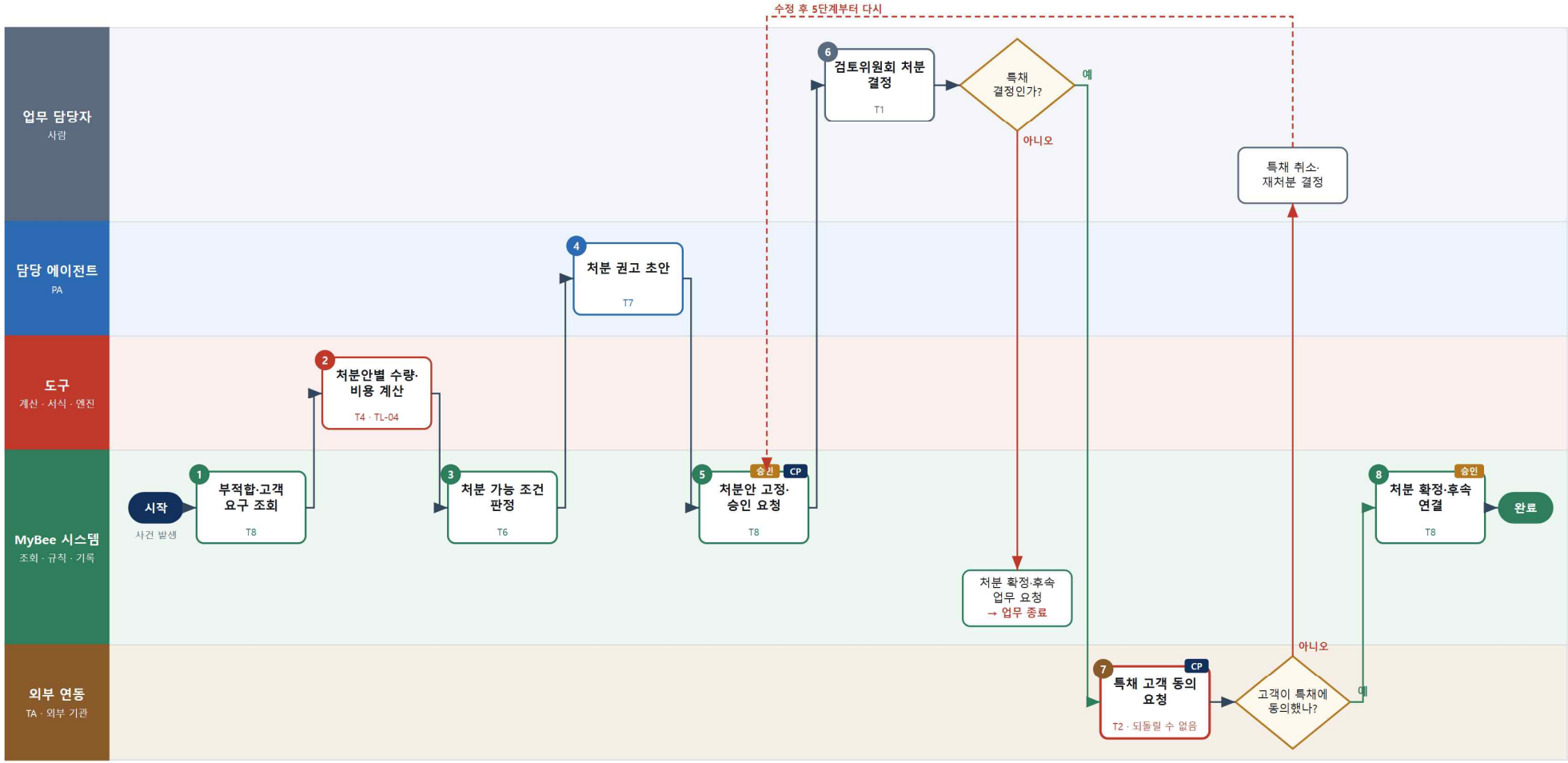
절차(사람 말로) 부적합·영향 로트·고객 요구를 불러온다 → 재작업·폐기·특채·반품 처분안별 수량과 비용을 계산한다 → 안전 특성 특채 불가 등 처분 가능 조건을 규칙으로 거른다 → 처분 권고 초안을 쓴다 → 처분안을 고정해 승인을 요청한다 → 부적합검토위원회가 처분을 결정한다 → 특채면 고객 동의를 요청한다 → 동의를 확인해 처분을 확정하고 후속 업무로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**부적합·고객 요구 조회**	부적합 원장, 영향 로트 수량, 결함 특성 등급, 고객 특채 조건, 공급사 귀책 여부를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**처분안별 수량·비용 계산**	재작업 공수·자재비, 폐기 손실, 반품 회수액, 특채 시 단가 할인액을 처분안마다 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 금액 산출 · TL-04 원가 엔진 재사용	TL-04	없음			●
3	**처분 가능 조건 판정**	안전·법규 특성 불합격은 특채 불가, 재작업 표준이 없으면 재작업 불가 등 표로 가능한 처분만 남긴다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 허용 처분을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**처분 권고 초안**	남은 처분안의 위험·비용·납기 영향을 비교해 권고안과 근거 문장을 초안으로 쓴다	T7 LLM 판단	④ 비교 설명 초안이 본질이고 위원회가 결정한다	—	없음			
5	**처분안 고정·승인 요청**	처분 유형·대상 로트·수량·비용·특채 조건을 고정해 위원회 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**검토위원회 처분 결정**	품질·생산·구매 책임자가 처분을 결정하고 서명한다	T1 사람 작업	⑧ 치명 위험의 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
7	**특채 고객 동의 요청**	특채 조건(대상 수량·편차 내용·유효기간)을 고객 포털로 보내 동의를 요청하고 회신을 조회한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 고객 포털·메일 커넥터	고객 포털 커넥터	되돌릴 수 없음	●		
8	**처분 확정·후속 연결**	고객 동의와 승인본을 대조해 처분을 확정하고 격리·폐기·재작업 업무를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 승인 스냅샷 대조	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 처분은 치명 위험의 책임 결정이라 6 단계 위원회가 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 부적합번호 · 처분 차수
승인 결속 항목	부적합번호 · 처분 유형 · 대상 로트·수량 · 처분 비용 · 특채 조건
허용 오차(누적)	처분 비용 ±5%(승인 시점 대비 누적), 유형·수량·특채 조건은 없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 또는 대상 로트 상태가 바뀌기 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 7 일 이내. 넘으면 로트는 보류로 두고 위원회에 다시 알린다
골든셋	필요 — 과거 처분 결정 40 건(특채 거절 5 건, 안전 특성 특채 요청 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 처분은 책임 결정이며 AI 는 권고 초안만 쓴다

② 플로우차트 — FL0010010 부적합 처리 판정



앞 업무 ← FL0010009 부적합 등록 · 다음 업무 → FL0010011 격리 관리, FL0010012 폐기 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	부적합 원장, 영향 로트 수량, 결함 특성 등급, 고객 특채 조건, 공급사 귀책 여부를 불러온다	없음	
2	도구 TL-04	재작업 공수·자재비, 폐기 손실, 반품 회수액, 특채 시 단가 할인액을 처분안마다 계산한다	없음	금액은 AI 가 쓰지 않고 원가 엔진이 계산한다
3	MyBee 시스템(규칙)	안전·법규 특성 불합격은 특채 불가, 재작업 표준이 없으면 재작업 불가 등 표로 가능한 처분만 남긴다	없음	남은 처분이 폐기 하나뿐이면 권고 없이 폐기안으로 올린다
4	담당 에이전트	남은 처분안의 위험·비용·납기 영향을 비교해 권고안과 근거 문장을 초안으로 쓴다	없음	권고는 결정이 아니다. 수치는 2 단계 값만 인용한다
5	MyBee 시스템	처분 유형·대상 로트·수량·비용·특채 조건을 고정해 위원회 승인을 요청한다	위원회 소집 알림을 확인한다	
6	업무 담당자	품질·생산·구매 책임자가 처분을 결정하고 서명한다	처분안을 검토해 결정하고 서명한다	
판단	업무 담당자	특채 결정인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 처분 확정·후속 업무 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
7	외부 연동(TA)	특채 조건(대상 수량·편차 내용·유효기간)을 고객 포털로 보내 동의를 요청하고 회신을 조회한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 포털 접수 상태를 조회로 확인한다
판단	외부 연동(TA)	고객이 특채에 동의했나? — 예: 다음으로 / 아니오: 특채 취소·재처분 결정 → 5 단계부터 다시	특채 취소·재처분 결정	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	고객 동의와 승인본을 대조해 처분을 확정하고 격리·폐기·재작업 업무를 요청한다	없음	고객 동의 조건이 승인본과 다르면 확정하지 않고 5 단계로 돌아간다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010011 격리 관리

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010011	부적합 × 실행	사건성	자동	높음	0.5h · 1.5 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
격리 수량과 위치	격리품이 일반 재고와 섞이지 않는다	FL0010010 부적합 처리 판정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 격리는 시스템 차단과 물리 이동 두 가지다. 스캔까지 해야 끝난다

② 지시·스캔·부적합 수량이 하나라도 다르면 완료되지 않는다

③ 격리품 이동·해제는 처분 결정 없이 할 수 없다

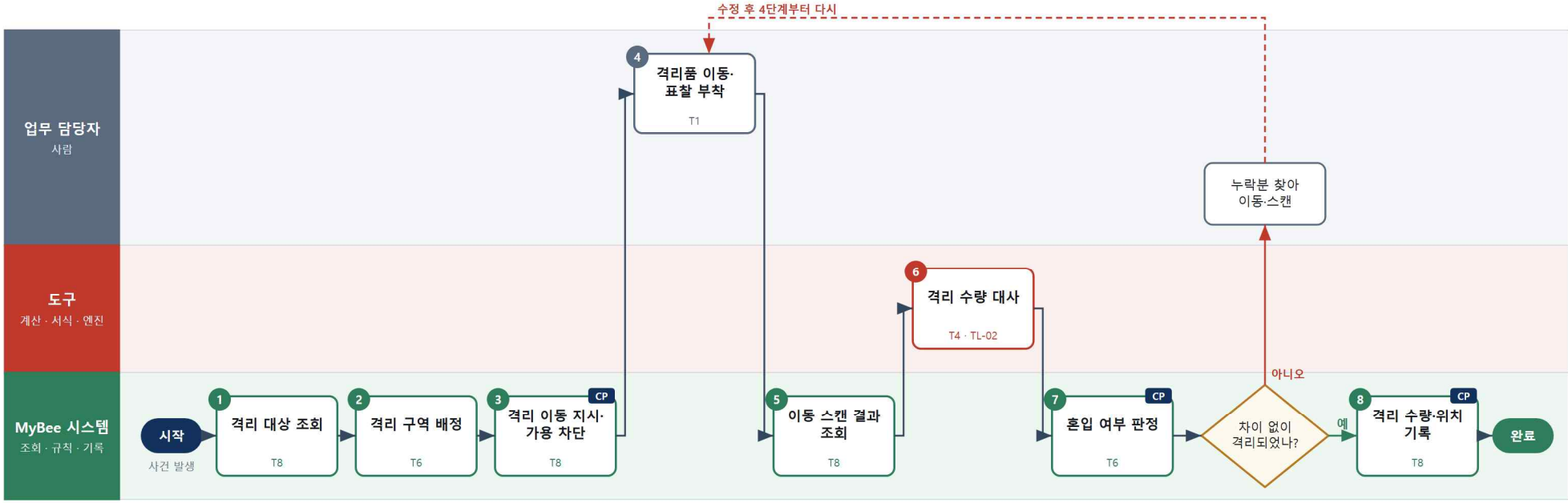
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 처분 결정과 격리 대상 로트를 불러온다 → 결함 유형·크기로 격리 구역을 규칙으로 배정한다 → 물류 영역에 격리 이동을 지시하고 가용을 막는다 → 작업자가 격리품을 옮기고 표찰을 붙인다 → 이동 스캔 결과를 가져온다 → 지시·스캔·부적합 수량을 대사한다 → 일반 재고 혼입이 없는지 판정한다 → 격리 수량과 위치를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**격리 대상 조회**	처분 결정의 대상 로트·수량과 현재 보관 위치를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**격리 구역 배정**	결함 유형·포장 크기·위험물 여부 표로 격리 구역과 선반을 배정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 구역을 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**격리 이동 지시·가용 차단**	물류 영역에 이동 지시를 만들고 대상 로트의 할당·출고를 막는다	T8 플랫폼 기본	② 플랫폼 내 상태 전이	—	기록(중복 실행 방지)	●		
4	**격리품 이동·표찰 부착**	작업자가 격리품을 격리 구역으로 옮기고 빨간 표찰을 붙여 위치 바코드와 함께 스캔한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
5	**이동 스캔 결과 조회**	물류 영역의 이동 스캔 결과(로트·수량·위치)를 조회한다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
6	**격리 수량 대사**	지시 수량, 스캔 수량, 부적합 수량을 로트별로 맞춰 차이 수량을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-02 대사 엔진	TL-02	없음			●
7	**혼입 여부 판정**	차이 수량 0, 격리 구역 밖 동일 로트 재고 0 을 모두 만족하면 격리 완료로 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 표로 정해진다	—	없음	●		
8	**격리 수량·위치 기록**	격리 수량·위치·표찰 번호를 부적합 원장에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 완료 기준인 혼입 없음을 7 단계 대사 판정 규칙이 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 부적합번호 · 격리 로트번호
재개 허용 기한	이동 지시 후 1 교대 이내. 넘으면 창고 책임자에게 알리고 가용 차단은 유지
골든셋	불필요 — 실행 전이이며 대사 수치 비교 규칙만 쓴다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010011 격리 관리



앞 업무 ← FL0010010 부적합 처리 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	처분 결정의 대상 로트·수량과 현재 보관 위치를 불러온다	없음	
2	MyBee 시스템(규칙)	결함 유형·포장 크기·위험물 여부 표로 격리 구역과 선반을 배정한다	없음	격리 구역이 가득 차면 가까운 예비 격리 구역을 배정하고 알린다
3	MyBee 시스템	물류 영역에 이동 지시를 만들고 대상 로트의 할당·출고를 막는다	이동 지시를 받는다	같은 부적합·로트로 다시 지시해도 지시는

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
				하나다
4	업무 담당자	작업자가 격리품을 격리 구역으로 옮기고 빨간 표찰을 붙여 위치 바코드와 함께 스캔한다	옮긴 뒤 표찰과 위치를 함께 스캔한다	스캔하지 않은 이동은 기록상 이동으로 보지 않는다
5	MyBee 시스템	물류 영역의 이동 스캔 결과(로트·수량·위치)를 조회한다	없음	
6	도구 TL-02	지시 수량, 스캔 수량, 부적합 수량을 로트별로 맞춰 차이 수량을 계산한다	없음	
7	MyBee 시스템(규칙)	차이 수량 0, 격리 구역 밖 동일 로트 재고 0 을 모두 만족하면 격리 완료로 판정한다	없음	완료 기준(일반 재고와 섞이지 않음)이 여기서 확인된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	차이 없이 격리되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 누락분 찾아 이동·스캔 → 4 단계부터 다시	누락분 찾아 이동·스캔	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	격리 수량·위치·표찰 번호를 부적합 원장에 기록한다	없음	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010012 폐기 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010012	부적합 × 실행	사건성	사람	높음	1h · 1.5 · 4	반자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
폐기 승인과 처리 증빙	폐기 손실이 전표로 제안되었다	FL0010010 부적합 처리 판정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 폐기 손실액은 재고 평가 단가로 도구가 계산한다

② 업체 의뢰는 한 번만 나간다. 응답이 없으면 다시 보내지 말고 조회한다

③ 파쇄 사진과 처리 확인서가 있어야 전표가 제안된다

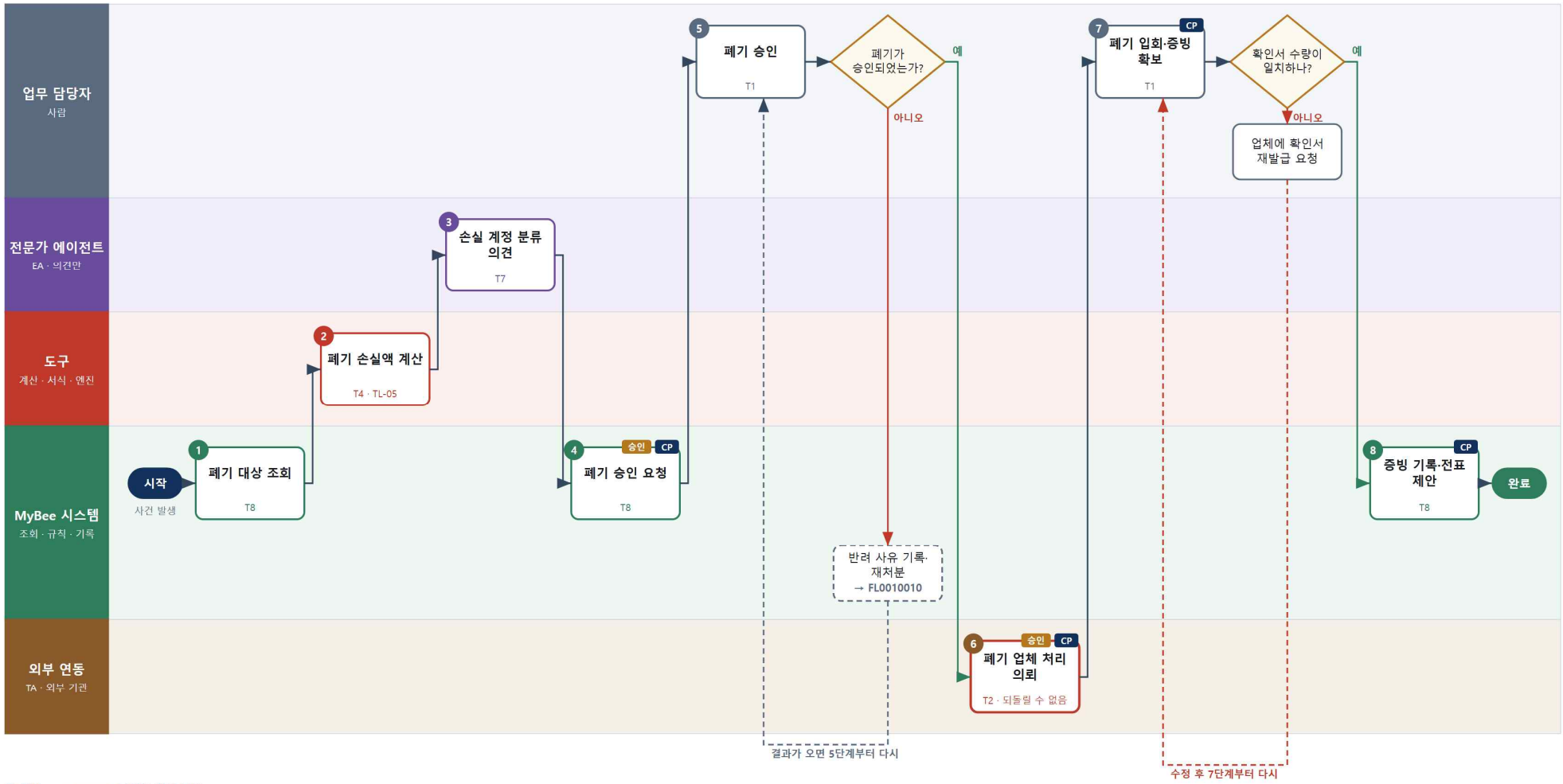
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 폐기 처분 결정과 대상 로트를 불러온다 → 장부 단가로 폐기 손실액을 계산한다 → 회계 전문가가 손실 계정 분류 의견을 낸다 → 대상·수량·금액을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 폐기를 승인한다 → 승인본과 대조해 폐기 업체에 처리를 의뢰한다 → 담당자가 폐기에 입회해 증빙을 받는다 → 증빙을 기록하고 폐기 손실 전표를 제안한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**폐기 대상 조회**	폐기 처분 결정, 대상 로트·수량·격리 위치, 품목별 장부 단가를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**폐기 손실액 계산**	수량×장부 단가에서 스크랩 매각 예상액을 빼 폐기 손실액을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 금액 산출 · TL-05 평가 계산	TL-05	없음			●
3	**손실 계정 분류 의견**	정상 감모인지 비정상 폐기인지, 매출원가 포함 여부 등 계정 분류 의견을 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석 의견이며 승인 때 사람이 확인한다	—	없음			
4	**폐기 승인 요청**	대상 로트·수량·손실액·처리 업체를 고정해 폐기 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**폐기 승인**	책임자가 폐기 대상과 손실액, 계정 분류 의견을 보고 승인하거나 반려한다	T1 사람 작업	⑧ 자산 손실 확정의 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)			
6	**폐기 업체 처리 의뢰**	승인본과 대조한 뒤 지정 폐기물 처리 업체에 수거·처리를 의뢰한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 업체 연동 커넥터	폐기물 처리업체 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	
7	**폐기 입회·증빙 확보**	담당자가 반출·파쇄에 입회해 사진과 업체 처리 확인서를 받는다	T1 사람 작업	⑧ 물리 입회·서명	—	없음	●		
8	**증빙 기록·전표 제안**	처리 확인서 수량을 대조해 기록하고 회계 영역에 폐기 손실 전표를 제안한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·플랫폼 내 업무 요청	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 폐기는 자산 손실 확정이라 5 단계 승인과 7 단계 입회가 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 부적합번호 · 폐기 차수
승인 결속 항목	부적합번호 · 폐기 대상 로트 · 폐기 수량 · 폐기 손실액 · 처리 업체
허용 오차(누적)	폐기 손실액 ±1%(단가 재평가, 승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	승인 후 30 일 이내 처리 의뢰
재개 허용 기한	승인 후 30 일 이내. 넘으면 단가를 다시 불러와 2 단계부터
골든셋	필요 — 과거 폐기 30 건의 계정 분류(정상 감모·비정상 폐기 경계 8 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010012 폐기 실행



앞 업무 ← FL0010010 부적합 처리 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	폐기 처분 결정, 대상 로트·수량·격리 위치, 품목별 장부 단가를 불러온다	없음	
2	도구 TL-05	수량×장부 단가에서 스크랩 매각 예상액을 빼 폐기 손실액을 계산한다	없음	단가는 AI 가 추정하지 않고 재고 평가 단가를 쓴다
3	전문가 에이전트	정상 감모인지 비정상 폐기인지, 매출원가 포함 여부 등 계정 분류 의견을 낸다	없음	의견은 확정이 아니다. 금액은 바꾸지 않는다
4	MyBee 시스템	대상 로트·수량·손실액·처리 업체를 고정해 폐기 승인을 요청한다	승인 요청 알림을 확인한다	
5	업무 담당자	책임자가 폐기 대상과 손실액, 계정 분류 의견을 보고 승인하거나 반려한다	승인하거나 반려 사유를 적는다	
판단	업무 담당자	폐기가 승인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 기록·재처분 → 다른 업무 FL0010010 를 먼저 요청하고 결과가 오면 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	외부 연동(TA)	승인본과 대조한 뒤 지정 폐기물 처리 업체에 수거·처리를 의뢰한다	없음	응답이 없으면 다시 의뢰하지 않고 업체 접수 상태를 조회로 확인한다
7	업무 담당자	담당자가 반출·파쇄에 입회해 사진과 업체 처리 확인서를 받는다	입회해 사진을 찍고 확인서를 올린다	브랜드 제품은 파쇄 사진이 없으면 폐기로 인정하지 않는다
판단	업무 담당자	확인서 수량이 일치하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 업체에 확인서 재발급 요청 → 7 단계부터 다시	업체에 확인서 재발급 요청	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	처리 확인서 수량을 대조해 기록하고 회계 영역에 폐기 손실 전표를 제안한다	없음	전표 확정은 회계 영역이 한다. 이 업무는 제안까지다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010013 원인 분석

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010013	시정조치 × 판정	사건성	사람	높음	6h · 2.0 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
근본 원인 분석	원인이 재현 가능한 기전으로 설명된다	FL0010009 부적합 등록	FL0010014 시정조치 실행

담당자가 꼭 알아야 할 점

① AI 는 가설 초안만 쓴다. 재현 시험으로 확인되지 않은 원인은 확정할 수 없다

② 통계 값은 분석 도구가 계산한다. 표본이 적으면 결과에 표시된다

③ 발생 원인과 유출 원인을 따로 적어야 확정된다

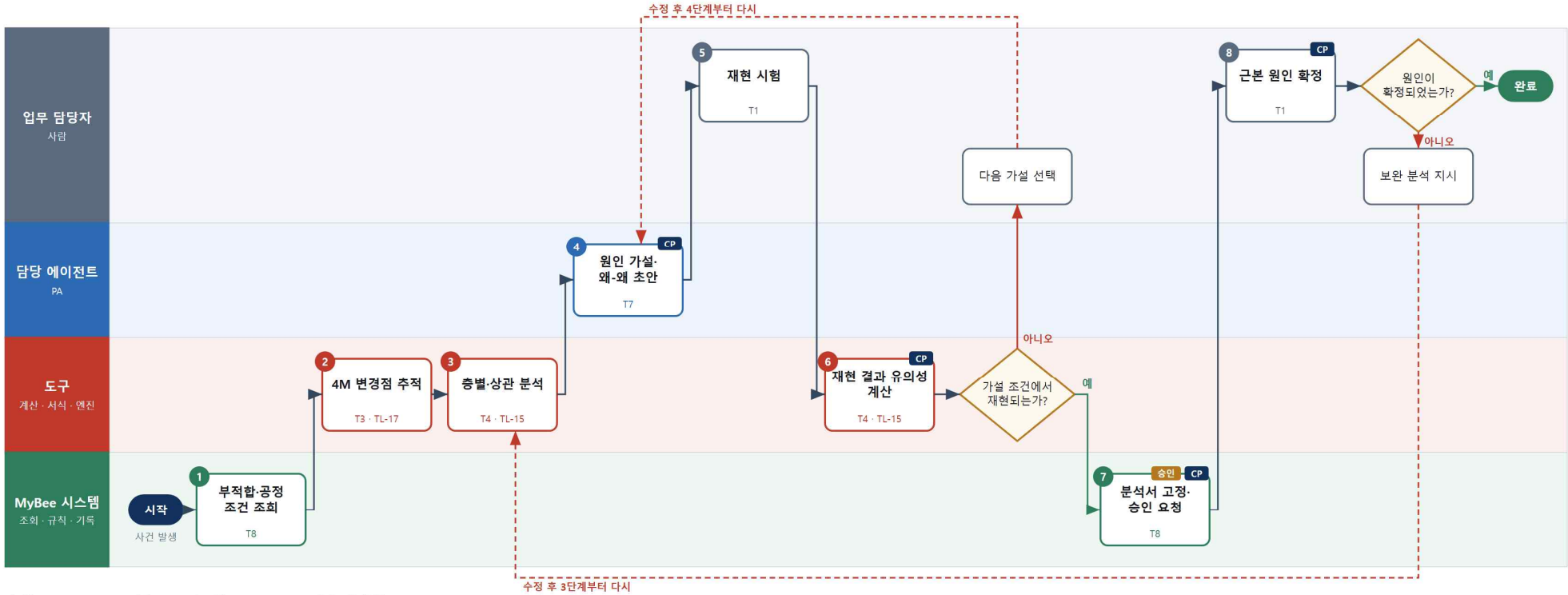
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 부적합·검사·공정 조건 데이터를 불러온다 → 계보로 자재·설비·작업자·방법 변경점을 추적한다 → 층별·상관 분석으로 차이가 나는 조건을 찾는다 → 원인 가설과 왜-왜 분석 초안을 쓴다 → 가설 조건으로 재현 시험을 한다 → 재현 결과의 유의성을 계산한다 → 분석서를 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 근본 원인을 확정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**부적합·공정 조건 조회**	부적합 원장, 검사 데이터, 해당 시기의 설비 조건·작업 기록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**4M 변경점 추적**	계보로 자재 로트·설비·작업자·작업 방법의 변경 시점과 불량 발생 시점을 맞춰 본다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 그래프 질의 엔진 · TL-17	TL-17	없음			
3	**층별·상관 분석**	설비·로트·교대별 불량률을 층별로 나누고 공정 조건과의 상관·차이 검정 값을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 통계 수치 산출 · TL-15	TL-15	없음			●
4	**원인 가설·왜-왜 초안**	변경점과 통계 결과를 근거로 발생 원인·유출 원인 가설과 왜-왜 분석 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 가설 서술이 본질이고 재현 시험과 사람이 검증한다	—	없음	●		
5	**재현 시험**	담당자가 가설 조건으로 설비·자재를 설정해 불량이 다시 나오는지 시험한다	T1 사람 작업	⑧ 물리 시험	—	없음			
6	**재현 결과 유의성 계산**	가설 조건과 정상 조건의 불량률 차이와 유의성을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 통계 수치 산출 · TL-15	TL-15	없음	●		●
7	**분석서 고정·승인 요청**	근본 원인·재현 조건·유출 원인·영향 범위를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**근본 원인 확정**	품질 책임자가 재현 결과로 원인 기전이 설명되는지 확인하고 확정한다	T1 사람 작업	⑧ 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 완료 기준인 재현 가능한 기전은 5 단계 재현 시험과 8 단계 확정이 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 부적합번호 · 분석 차수
승인 결속 항목	부적합번호 · 근본 원인 · 재현 조건 · 유출 원인 · 영향 범위
허용 오차(누적)	없음(원인·조건이 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	시정조치 착수 전까지(같은 원인 부적합 추가 시 재검토)
재개 허용 기한	승인 요청 후 14 일 이내. 넘으면 새 불량 데이터를 반영해 3 단계부터
골든셋	필요 — 과거 원인 분석 30 건(재현 실패 후 가설 교체 사례 8 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 원인은 재현 시험과 책임자 확정으로 정해진다

② 플로우차트 — FL0010013 원인 분석



앞 업무 ← FL0010009 부적합 등록 · 다음 업무 → FL0010014 시정조치 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	부적합 원장, 검사 데이터, 해당 시기의 설비 조건·작업 기록을 불러온다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-17	계보로 자재 로트·설비·작업자·작업 방법의 변경 시점과 불량 발생 시점을 맞춰 본다	없음	
3	도구 TL-15	설비·로트·교대별 불량률을 층별로 나누고 공정 조건과의 상관·차이 검정 값을 계산한다	없음	표본이 적어 검정력이 낮으면 결과에 표시한다
4	담당 에이전트	변경점과 통계 결과를 근거로 발생 원인·유출 원인 가설과 왜-왜 분석 초안을 쓴다	가설 중 재현 시험할 조건을 고른다	가설마다 근거가 된 수치·변경점을 붙인다. 수치를 새로 만들지 않는다
5	업무 담당자	담당자가 가설 조건으로 설비·자재를 설정해 불량이 다시 나오는지 시험한다	가설 조건으로 시험하고 결과를 입력한다	
6	도구 TL-15	가설 조건과 정상 조건의 불량률 차이와 유의성을 계산한다	없음	
판단	도구 TL-15	가설 조건에서 재현되는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 다음 가설 선택 → 4 단계부터 다시	다음 가설 선택	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	근본 원인·재현 조건·유출 원인·영향 범위를 고정해 승인을 요청한다	없음	
8	업무 담당자	품질 책임자가 재현 결과로 원인 기전이 설명되는지 확인하고 확정한다	재현 결과를 보고 확정하거나 보완을 지시한다	
판단	업무 담당자	원인이 확정되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 분석 지시 → 3 단계부터 다시	보완 분석 지시	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010014 시정조치 실행

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010014	시정조치 × 실행	사건성	사람	높음	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
조치 내용과 적용 시점	표준·도면·설비가 함께 갱신되었다	FL0010013 원인 분석	FL0010015 조치 유효성 확인

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 표준·도면·설비 중 하나라도 안 바뀌면 조치는 완료되지 않는다

② 적용 시점을 누적 3 일 넘게 옮기면 다시 승인받아야 한다

③ 문서 개정 자체는 해당 영역이 한다. 이 업무는 요청과 확인을 맡는다

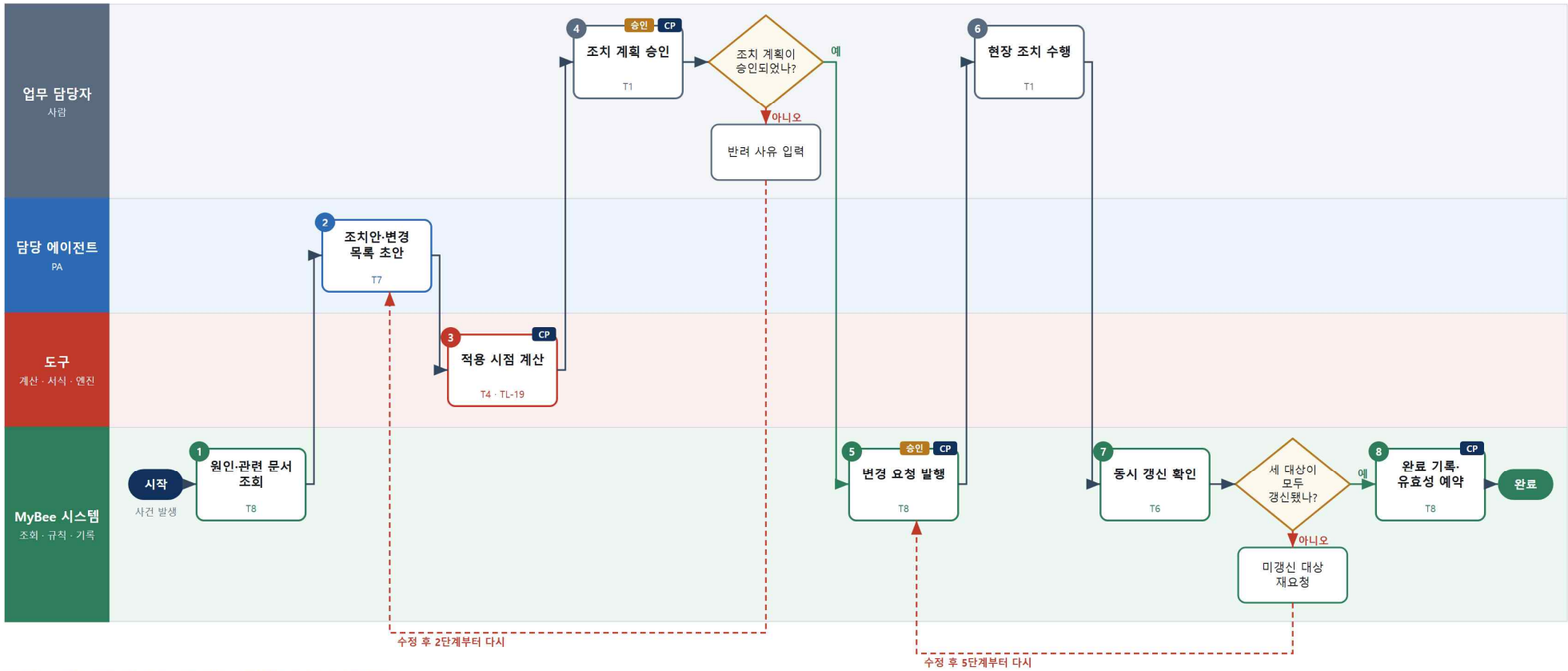
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 확정 원인과 관련 표준·도면·설비 조건을 불러온다 → 조치안과 바꿀 문서·설비 목록 초안을 쓴다 → 재고 소진·설비 정지 일정으로 적용 시점을 계산한다 → 책임자가 조치 계획을 승인한다 → 승인본대로 표준·도면·설비 변경을 요청한다 → 현장에서 조치를 수행한다 → 세 대상이 같은 적용 시점으로 갱신됐는지 확인한다 → 완료를 기록하고 유효성 확인을 예약한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**원인·관련 문서 조회**	확정된 근본 원인, 영향 범위, 관련 작업표준·관리계획·도면·설비 조건 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**조치안·변경 목록 초안**	원인을 없애는 조치안과 함께 바꿔야 할 표준·도면·설비 조건·FMEA 목록 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 조치 서술 초안이 본질이고 책임자가 승인한다	—	없음			
3	**적용 시점 계산**	기존 재고 소진일, 설비 정지 가능일, 문서 개정 소요일로 적용 로트와 날짜를 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 일정 수치 산출 · TL-19 일정 계산	TL-19	없음	●		●
4	**조치 계획 승인**	책임자가 조치 내용·변경 대상·적용 시점·담당자를 승인하고 스냅샷을 고정한다	T1 사람 작업	⑧ 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**변경 요청 발행**	승인본과 대조해 문서 개정은 설계·표준 영역에, 설비 조건은 제조 영역에 변경을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 플랫폼 내 업무 요청	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**현장 조치 수행**	담당자가 설비 조정·치공구 교체·작업자 교육 등 현장 조치를 하고 증빙을 올린다	T1 사람 작업	⑧ 물리 작업	—	없음			
7	**동시 갱신 확인**	표준·도면·설비 조건이 모두 새 개정으로 바뀌었고 적용 시점이 같은지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 표로 정해진다	—	없음			
8	**완료 기록·유효성 예약**	조치 내용과 적용 시점을 기록하고 조치 유효성 확인 업무를 확인 기간 뒤로 예약한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·예약	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 조치의 실효는 4 단계 승인과 6 단계 현장 조치가 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시정조치번호 · 조치 차수
승인 결속 항목	조치 내용 · 변경 대상 문서·설비 목록 · 적용 시점(로트) · 조치 담당자 · 완료 기한
허용 오차(누적)	적용 시점 ±3 일(승인 시점 대비 누적), 그 외 없음
승인 유효기한	승인된 완료 기한까지
재개 허용 기한	완료 기한 이내. 넘으면 책임자에게 알리고 기한 변경은 재승인
골든셋	필요 — 과거 시정조치 30 건(표준만 바꾸고 설비를 빠뜨린 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010014 시정조치 실행



앞 업무 ← FL0010013 원인 분석 · 다음 업무 → FL0010015 조치 유효성 확인

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	확정된 근본 원인, 영향 범위, 관련 작업표준·관리계획·도면·설비	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		조건 목록을 불러온다		
2	담당 에이전트	원인을 없애는 조치안과 함께 바꿔야 할 표준·도면·설비 조건·FMEA 목록 초안을 쓴다	없음	원인에 연결되지 않은 조치는 표시한다
3	도구 TL-19	기존 재고 소진일, 설비 정지 가능일, 문서 개정 소요일로 적용 로트와 날짜를 계산한다	없음	
4	업무 담당자	책임자가 조치 내용·변경 대상·적용 시점·담당자를 승인하고 스냅샷을 고정한다	조치 계획을 검토해 승인하거나 반려한다	
판단	업무 담당자	조치 계획이 승인되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 반려 사유 입력 → 2 단계부터 다시	반려 사유 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
5	MyBee 시스템	승인본과 대조해 문서 개정은 설계·표준 영역에, 설비 조건은 제조 영역에 변경을 요청한다	없음	변경 대상이 승인본과 다르면 발행하지 않고 재승인을 요청한다
6	업무 담당자	담당자가 설비 조정·치공구 교체·작업자 교육 등 현장 조치를 하고 증빙을 올린다	조치를 수행하고 사진·교육 기록을 올린다	
7	MyBee 시스템(규칙)	표준·도면·설비 조건이 모두 새 개정으로 바뀌었고 적용 시점이 같은지 확인한다	없음	완료 기준(세 대상 함께 갱신)이 여기서 확인된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	세 대상이 모두 갱신됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 미갱신 대상 재요청 → 5 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	조치 내용과 적용 시점을 기록하고 조치 유효성 확인 업무를 확인 기간 뒤로 예약한다	없음	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010015 조치 유효성 확인

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010015	시정조치 × 판정	정기	사람	높음	3h · 1.5 · 11	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
재발 여부 확인 결과	일정 기간 재발이 없음이 확인되었다	FL0010014 시정조치 실행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 확인 기간·로트 수가 덜 차면 판정 자체를 하지 않는다

② 같은 결함 코드가 한 번이라도 재발하면 무효이며 원인 분석부터 다시 한다

③ 종결되면 유사 공정 담당에게 수평 전개 알림이 간다

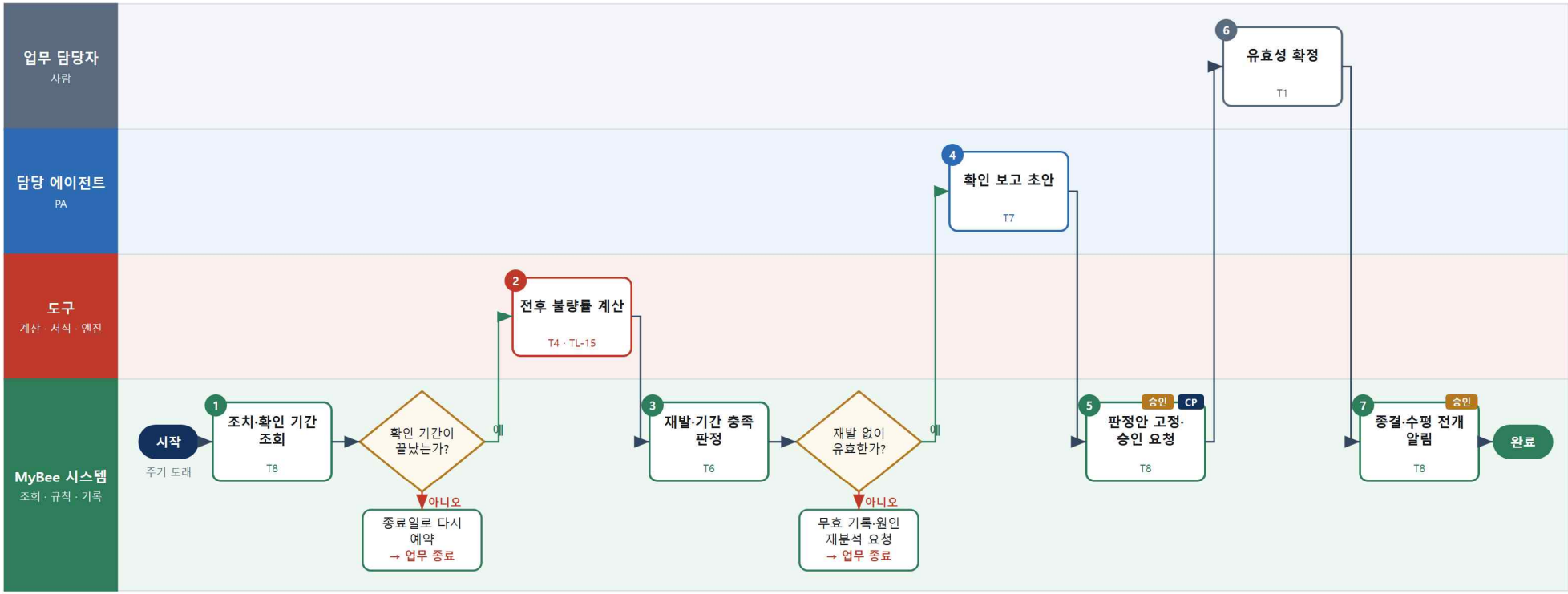
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 시정조치의 적용 시점과 확인 기간을 불러온다 → 적용 전후 불량률과 관찰 로트 수를 계산한다 → 기간 충족·동일 결함 재발 0 규칙으로 유효성을 판정한다 → 확인 보고 초안을 쓴다 → 판정안을 고정해 승인을 요청한다 → 책임자가 유효를 확정한다 → 시정조치를 종결하고 유사 공정에 수평 전개를 알린다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**조치·확인 기간 조회**	시정조치의 적용 시점, 확인 기간·로트 수 기준, 대상 결함 코드를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**전후 불량률 계산**	적용 전후의 불량률, 관찰 로트 수, 동일 결함 재발 건수와 차이 검정 값을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 통계 수치 산출 · TL-15	TL-15	없음			●
3	**재발·기간 충족 판정**	확인 기간·로트 수 충족, 동일 결함 재발 0, 불량률 목표 이하를 모두 만족하면 유효로 정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 표로 정해진다	—	없음			
4	**확인 보고 초안**	판정 근거 수치를 인용해 유효성 확인 보고와 수평 전개 대상 공정 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 보고 서술 초안이며 승인 때 사람이 확인한다	—	없음			
5	**판정안 고정·승인 요청**	관찰 기간·로트 수·전후 불량률·재발 건수를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**유효성 확정**	품질 책임자가 근거를 보고 조치 유효를 확정하거나 기간 연장을 지시한다	T1 사람 작업	⑧ 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)			
7	**종결·수평 전개 알림**	승인본과 대조해 시정조치를 종결하고 유사 공정 담당에게 수평 전개를 알린다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이·알림	—	기록(중복 실행 방지)		●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 재발 여부와 기간 충족을 3 단계 규칙이 판정하고 사람은 확정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 시정조치번호 · 확인 차수
승인 결속 항목	시정조치번호 · 관찰 기간 · 관찰 로트 수 · 전후 불량률 · 재발 건수
허용 오차(누적)	없음(관찰 데이터가 추가되면 재승인)
승인 유효기한	승인 후 종결 처리 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 7 일 이내. 넘으면 새 로트 데이터를 반영해 2 단계부터
골든셋	필요 — 과거 유효성 확인 30 건(기간 중 재발 5 건, 불량률 개선 경계 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T6. 재발 여부는 기간·결함 코드 규칙으로 판정된다

② 플로우차트 — FL0010015 조치 유효성 확인



앞 업무 ← FL0010014 시정조치 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	시정조치의 적용 시점, 확인 기간·로트 수 기준, 대상 결함 코드를 불러온다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
판단	MyBee 시스템	확인 기간이 끝났는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 종료일로 다시 예약 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
2	도구 TL-15	적용 전후의 불량률, 관찰 로트 수, 동일 결함 재발 건수와 차이 검정 값을 계산한다	없음	
3	MyBee 시스템(규칙)	확인 기간·로트 수 충족, 동일 결함 재발 0, 불량률 목표 이하를 모두 만족하면 유효로 정한다	없음	기간이 덜 찼으면 판정하지 않고 종료일에 다시 예약한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	재발 없이 유효한가? — 예: 다음으로 / 아니오: 무효 기록·원인 재분석 요청 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	담당 에이전트	판정 근거 수치를 인용해 유효성 확인 보고와 수평 전개 대상 공정 초안을 쓴다	없음	수치는 2 단계 값만 인용한다
5	MyBee 시스템	관찰 기간·로트 수·전후 불량률·재발 건수를 고정해 승인을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	품질 책임자가 근거를 보고 조치 유효를 확정하거나 기간 연장을 지시한다	보고를 보고 확정하거나 연장을 지시한다	
7	MyBee 시스템	승인본과 대조해 시정조치를 종결하고 유사 공정 담당에게 수평 전개를 알린다	없음	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010016 공정 관리도 운영

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010016	SPC × 집계	정기	자동	보통	1h · 1.0 · 2	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
관리도와 이탈 신호	이탈 신호에 조치가 연결되었다	FL0010005 공정 검사 실행	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 관리한계는 승인된 기준 기간으로만 다시 계산한다. 임의로 넓히지 않는다

② Cp·Cpk 는 통계 도구가 계산한다. 정규성이 깨지면 표시가 붙는다

③ 이탈 신호는 반드시 조치 요청으로 이어져야 완료다

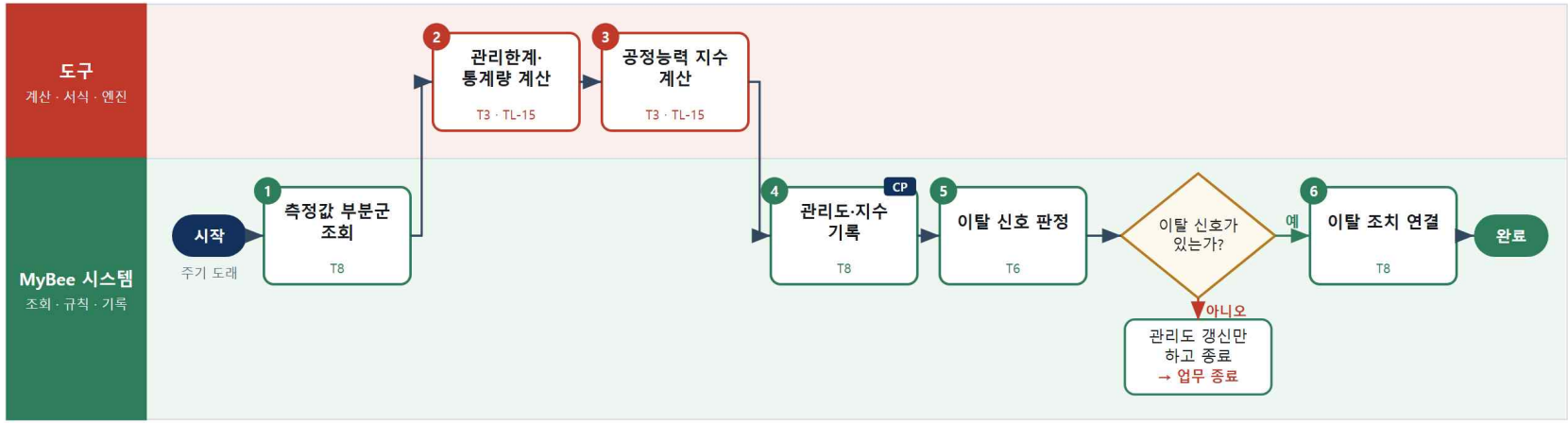
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 공정 검사 측정값을 부분군으로 묶어 불러온다 → 관리한계와 부분군 통계량을 계산한다 → 공정능력 지수를 계산한다 → 관리도와 지수를 기록한다 → 이탈 판정 규칙으로 신호를 찾는다 → 이탈 신호에 담당자 조치 요청을 연결한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**측정값 부분군 조회**	공정 특성별 측정값을 시간 순서의 부분군으로 묶어 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**관리한계·통계량 계산**	관리도 종류에 맞춰 부분군 평균·범위·불량률과 관리 상한·하한을 계산한다	T3 전문 엔진	⑤ 기성 통계 라이브러리 · TL-15	TL-15	없음			●
3	**공정능력 지수 계산**	규격 한계와 공정 산포로 Cp·Cpk 를 계산한다	T3 전문 엔진	⑤ 기성 통계 라이브러리 · TL-15	TL-15	없음			●
4	**관리도·지수 기록**	부분군 통계량, 관리한계, 공정능력 지수를 관리도 원장에 기록한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●		
5	**이탈 신호 판정**	한계 밖 1 점, 한쪽 연속 7 점, 증가·감소 6 점, Cpk 기준 미달 규칙으로 신호를 찾는다	T6 데이터 규칙	③ 판정 규칙을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**이탈 조치 연결**	신호마다 공정 담당에게 조치 요청을 만들고 필요하면 공정 검사 판정을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 업무 요청·알림	—	기록(중복 실행 방지)			

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 관리한계와 공정능력 수치를 통계 엔진이 계산해 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 공정 특성 · 부분군 번호
재개 허용 기한	다음 부분군 도착 전까지. 넘으면 밀린 부분군을 순서대로 다시 계산
골든셋	불필요 — 집계 전이이며 신호 판정은 표로 적은 규칙이다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010016 공정 관리도 운영



앞 업무 ← FL0010005 공정 검사 실행

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	공정 특성별 측정값을 시간 순서의 부분군으로 묶어 불러온다	없음	판정 사용 불가 측정값은 제외한다
2	도구 TL-15	관리도 종류에 맞춰 부분군 평균·범위·불량률과 관리 상한·하한을 계산한다	없음	관리한계는 승인된 기준 기간 데이터로만 다시 계산한다
3	도구 TL-15	규격 한계와 공정 산포로 Cp·Cpk 를 계산한다	없음	정규성이 맞지 않으면 비정규 방법 결과를 함께 표시한다
4	MyBee 시스템	부분군 통계량, 관리한계, 공정능력 지수를 관리도 원장에 기록한다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
5	MyBee 시스템(규칙)	한계 밖 1 점, 한쪽 연속 7 점, 증가·감소 6 점, Cpk 기준 미달 규칙으로 신호를 찾는다	없음	
판단	MyBee 시스템(규칙)	이탈 신호가 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 관리도 갱신만 하고 종료 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	신호마다 공정 담당에게 조치 요청을 만들고 필요하면 공정 검사 판정을 요청한다	없음	완료 기준(이탈 신호에 조치 연결)이 여기서 채워진다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010017 고객 클레임 접수

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010017	클레임 × 등록	사건성	자동	높음	1h · 1.5 · 4	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
클레임 내용과 대상 로트	대상 로트가 계보로 추적되었다	—	FL0010018 클레임 원인 회신, FL0010019 리콜 판정

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 안전 관련 표현이 있으면 등록과 동시에 리콜 판정 담당에게 알림이 간다

② 같은 고객·로트·현상의 열린 클레임이 있으면 새로 만들지 않고 합친다

③ 회신 기한은 고객 협약 일수로 도구가 계산한다

① 스킬 설계

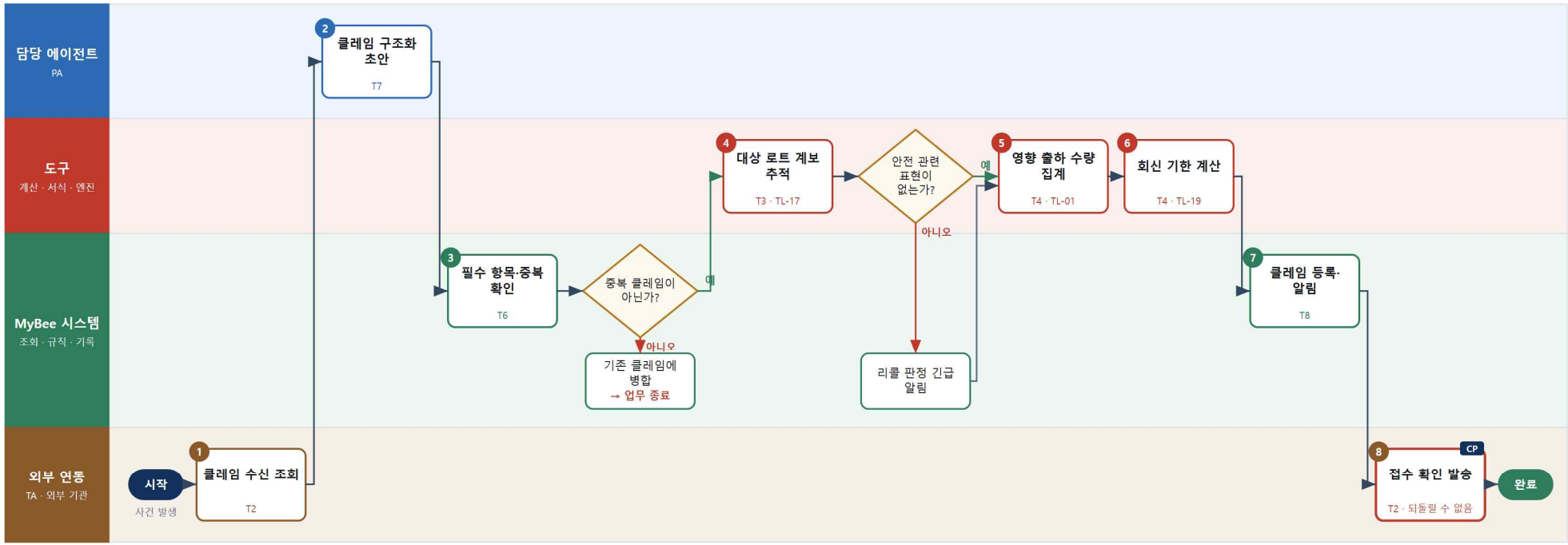
절차(사람 말로) 고객 포털·메일로 들어온 클레임을 가져온다 → 현상·품목·시리얼·요구사항을 구조화한 초안을 만든다 → 필수 항목과 중복 클레임을 규칙으로 확인한다 → 시리얼로 대상 로트를 계보 추적한다 → 같은 로트의 출하 수량을 집계한다 → 계약상 회신 기한을 계산한다 → 클레임을 등록하고 회신·리콜 판정에 알린다 → 고객에게 접수 확인을 보낸다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**클레임 수신 조회**	고객 포털·품질 메일함에 들어온 클레임과 첨부(사진·불량 시료 정보)를 조회해 가져온다	T2 외부 연동	⑤ 기성 포털·메일 커넥터	고객 포털·메일 커넥터	없음			
2	**클레임 구조화 초안**	원문에서 현상, 품목, 시리얼·로트, 수량, 고객 요구, 안전 관련 표현을 뽑아 항목 초안을 만든다	T7 LLM 판단	④ 비정형 문장 해석이 본질이고 규칙·담당자가 확인한다	—	없음			
3	**필수 항목·중복 확인**	시리얼 또는 로트가 있는지, 같은 고객·로트·현상의 열린 클레임이 있는지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
4	**대상 로트 계보 추적**	시리얼에서 완성품 로트·출하·자재 로트까지 계보를 추적한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 그래프 질의 엔진 · TL-17	TL-17	없음			
5	**영향 출하 수량 집계**	같은 완성품 로트로 출하된 수량과 고객 수를 집계한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-01	TL-01	없음			●
6	**회신 기한 계산**	고객 품질 협약의 회신 일수와 휴일로 임시·최종 회신 기한을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 기한 수치 산출 · TL-19	TL-19	없음			●
7	**클레임 등록·알림**	구조화 항목·대상 로트·기한을 등록하고 원인	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록·알림	—	기록(중복 실행			

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		회신·리콜 판정 업무에 알린다				방지)			
8	**접수 확인 발송**	고객에게 클레임 번호와 회신 기한을 담은 접수 확인을 보낸다	T2 외부 연동	⑤ 기성 포털·메일 커넥터	고객 포털·메일 커넥터	되돌릴 수 없음	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 완료 기준인 대상 로트 계보를 4 단계 계보 추적 엔진이 정한다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 고객 · 고객 클레임번호
재개 허용 기한	접수 후 24 시간 이내. 넘으면 품질 담당에게 알리고 접수 확인을 먼저 보낸다
골든셋	필요 — 과거 클레임 원문 50 건(안전 표현 포함 10 건, 시리얼 누락 10 건)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T8 → 설계 T3. 완료 기준인 대상 로트 추적을 계보 엔진이 좌우한다

② 플로우차트 — FL0010017 고객 클레임 접수



다음 업무 → FL0010018 클레임 원인 회신, FL0010019 리콜 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	외부 연동(TA)	고객 포털·품질 메일함에 들어온 클레임과 첨부(사진·불량 시료 정보)를 조회해 가져온다	없음	
2	담당 에이전트	원문에서 현상, 품목, 시리얼·로트, 수량, 고객 요구, 안전 관련	없음	안전 관련 표현(발화·감전 등)은 빠짐없이

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		표현을 뽑아 항목 초안을 만든다		표시한다
3	MyBee 시스템(규칙)	시리얼 또는 로트가 있는지, 같은 고객·로트·현상의 열린 클레임이 있는지 확인한다	필수 항목이 비면 고객에게 되물을 내용을 확인한다	
판단	MyBee 시스템(규칙)	중복 클레임이 아닌가? — 예: 다음으로 / 아니오: 기존 클레임에 병합 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
4	도구 TL-17	시리얼에서 완성품 로트·출하·자재 로트까지 계보를 추적한다	없음	완료 기준(계보 추적)이 여기서 채워진다
판단	도구 TL-17	안전 관련 표현이 없는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 리콜 판정 긴급 알림 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
5	도구 TL-01	같은 완성품 로트로 출하된 수량과 고객 수를 집계한다	없음	
6	도구 TL-19	고객 품질 협약의 회신 일수와 휴일로 임시·최종 회신 기한을 계산한다	없음	
7	MyBee 시스템	구조화 항목·대상 로트·기한을 등록하고 원인 회신·리콜 판정 업무에 알린다	없음	
8	외부 연동(TA)	고객에게 클레임 번호와 회신 기한을 담은 접수 확인을 보낸다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 포털 발송 상태를 조회로 확인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010018 클레임 원인 회신

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010018	클레임 × 제출	사건성	사람	높음	6h · 2.0 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
고객 회신 문서	약속 기한 내 회신되었다	FL0010017 고객 클레임 접수	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 회신서의 원인·수치는 원장 확정값과 같아야 제출된다

② 고객 제출은 한 번만 나간다. 응답이 없으면 포털에서 조회한다

③ 원인이 확정 전이면 임시 조치 중심의 중간 회신을 먼저 보낸다

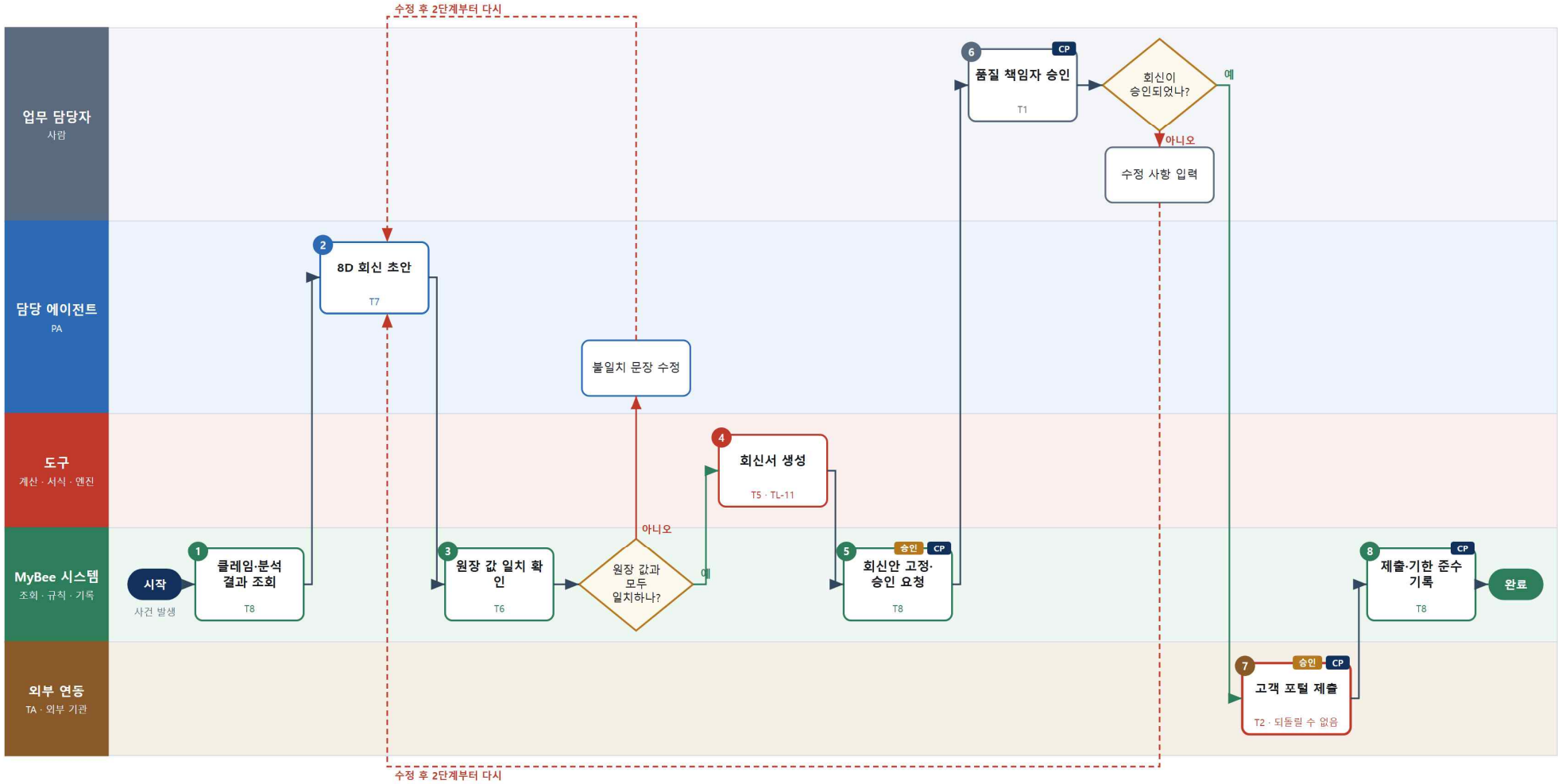
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 클레임과 원인 분석·시정조치 결과를 불러온다 → 고객 양식에 맞춘 8D 회신 초안을 쓴다 → 회신 내용이 확정된 원인·조치·수치와 일치하는지 규칙으로 확인한다 → 회신서를 만든다 → 회신안을 고정해 승인을 요청한다 → 품질 책임자가 승인한다 → 승인본과 대조해 고객 포털에 제출한다 → 제출과 기한 준수를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**클레임·분석 결과 조회**	클레임, 확정 원인, 시정조치 내용·적용 시점, 회신 기한을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**8D 회신 초안**	현상·봉쇄 조치·근본 원인·유출 원인·시정조치·재발 방지를 고객 양식 순서로 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 대외 문장 초안이 본질이고 규칙과 책임자가 확인한다	—	없음			
3	**원장 값 일치 확인**	초안의 원인·조치·적용 시점·수치가 원인분석·시정조치 원장의 확정값과 같은지 확인한다	T6 데이터 규칙	③ 항목별 대조 규칙	—	없음			
4	**회신서 생성**	확인된 내용으로 고객 양식 회신서를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
5	**회신안 고정·승인 요청**	원인·조치·적용 시점·회신서 개정번호를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
6	**품질 책임자 승인**	품질 책임자가 고객에게 약속하는 원인·조치·일정을 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 대외 약속의 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)	●		
7	**고객 포털 제출**	승인본과 대조한 뒤 회신서를 고객 포털에 제출한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 포털 커넥터	고객 포털 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	
8	**제출·기한 준수 기록**	제출 접수번호와 제출일을 기록하고 약속 기한 준수 여부를 표시한다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 고객에게 나가는 원인·조치 약속은 6 단계 책임자 승인이 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T5 서식 생성 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 클레임번호 · 회신 차수
승인 결속 항목	클레임번호 · 근본 원인 · 시정조치 내용 · 적용 시점 · 회신서 개정번호
허용 오차(누적)	없음(한 항목이라도 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	고객 약속 회신 기한까지
재개 허용 기한	회신 기한 이내. 넘길 것 같으면 기한 2 일 전에 책임자에게 알린다
골든셋	필요 — 과거 8D 회신 30 건(중간 회신 10 건, 원인 미확정 표기 사례 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T2 → 설계 T1. 제출보다 대외 약속 내용의 책임자 승인이 결과를 좌우한다

② 플로우차트 — FL0010018 클레임 원인 회신



앞 업무 ← FL0010017 고객 클레임 접수

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	클레임, 확정 원인, 시정조치 내용·적용 시점, 회신 기한을 불러온다	없음	원인이 아직 확정되지 않았으면 임시 조치 중심의 중간 회신으로 쓴다
2	담당 에이전트	현상·봉쇄 조치·근본 원인·유출 원인·시정조치·재발 방지를 고객 양식 순서로 초안을 쓴다	없음	수치와 날짜는 원장 값만 인용한다
3	MyBee 시스템(규칙)	초안의 원인·조치·적용 시점·수치가 원인 분석·시정조치 원장의 확정값과 같은지 확인한다	없음	다른 값이 있으면 해당 문장을 표시해 초안을 고치게 한다
판단	MyBee 시스템(규칙)	원장 값과 모두 일치하나? — 예: 다음으로 / 아니오: 불일치 문장 수정 → 2 단계부터 다시	없음	아니오일 때 처리 주체: LLM 판단
4	도구 TL-11	확인된 내용으로 고객 양식 회신서를 만든다	없음	
5	MyBee 시스템	원인·조치·적용 시점·회신서 개정번호를 고정해 승인을 요청한다	없음	
6	업무 담당자	품질 책임자가 고객에게 약속하는 원인·조치·일정을 확인하고 승인한다	회신서를 읽고 승인하거나 수정을 지시한다	
판단	업무 담당자	회신이 승인되었나? — 예: 다음으로 / 아니오: 수정 사항 입력 → 2 단계부터 다시	수정 사항 입력	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	외부 연동(TA)	승인본과 대조한 뒤 회신서를 고객 포털에 제출한다	없음	응답이 없으면 다시 제출하지 않고 포털 접수 상태를 조회로 확인한다
8	MyBee 시스템	제출 접수번호와 제출일을 기록하고 약속 기한 준수 여부를 표시한다	없음	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)		

FL0010019 리콜 판정

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010019	리콜 × 판정	사건성	사람	치명	8h · 2.0 · 40	보조	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
리콜 범위와 실행 여부	안전 관련성이 판정되었다	FL0010017 고객 클레임 접수	—

홍보·IR 이벤트 · 감사 기동(v3.4)

■ 홍보·IR 이벤트 원천 — 사고 · 위기: 리콜 결정. 이 업무를 마치고 조건에 맞으면 PA 가 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(지시문 7.7). 담당자와 PA 는 이 정보를 외부에 먼저 알리지 않는다.

■ 감사 기동 원천 — 리콜 판정(모든 건) → 업무 · 회계감사 PA, 판정 즉시(회계는 충당부채). 기동되는 감사 업무: FL0018003 · FL0018013. 피감 PA 는 기동을 막거나 늦출 수 없다(7.8.5).

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 안전 관련성은 규칙표로 먼저 판정하고, 전문가 의견은 참고로만 붙는다

② 리콜 범위나 대상 수량이 늘면 승인을 다시 받아야 한다

③ 신고·통지는 이 업무에서 보내지 않는다. 결정 뒤 실행 업무가 맡는다

① 스킬 설계

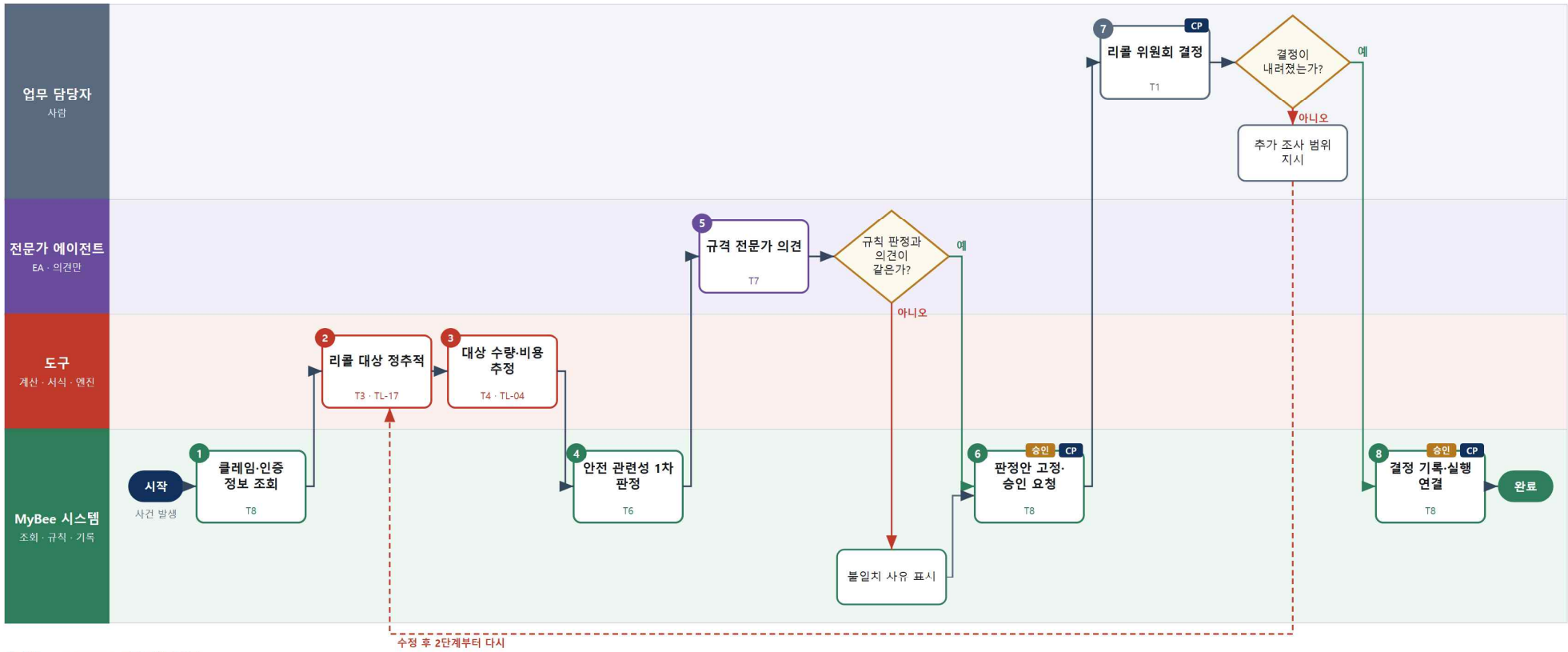
절차(사람 말로) 클레임·부적합·인증 정보를 불러온다 → 원인 로트에서 출하 시리얼·고객까지 정추적한다 → 대상 수량·시장 잔존 수량·리콜 비용을 추정한다 → 결함 특성이 안전 특성·안전기준 항목에 해당하는지 규칙으로 1 차 판정한다 → 제품규격 전문가가 법정 리콜·보고 의무 의견을 낸다 → 판정안을 고정해 승인을 요청한다 → 리콜 위원회가 범위와 실행 여부를 결정한다 → 결정을 기록하고 실행 업무로 넘긴다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**클레임·인증 정보 조회**	클레임, 부적합, 확정 원인, 제품 인증(KC 등) 정보와 안전 특성 목록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**리콜 대상 정추적**	원인 자재·공정 로트에서 출하 시리얼·고객·출하일까지 정추적한다	T3 전문 엔진	⑤ 성숙한 그래프 질의 엔진 · TL-17	TL-17	없음			
3	**대상 수량·비용 추정**	대상 수량, 사용 기간으로 본 시장 잔존 수량, 회수·교체 단가로 리콜 비용을 추정한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-04 원가 엔진	TL-04	없음			●
4	**안전 관련성 1 차 판정**	결함 특성이 안전 특별특성·인증 안전기준 항목·사고 발생 여부 표에 해당하는지 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**규격 전문가 의견**	제품안전 법령상 리콜·신고 의무, 인증 유지 영향, 해외 출하분 규제를 의견으로 낸다	T7 LLM 판단	④ 법규 해석 의견이며 위원회가 결정한다	—	없음			
6	**판정안 고정·승인 요청**	리콜 범위·대상 수량·안전 관련성·비용 추정·의견을 고정해 위원회 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**리콜 위원회 결정**	대표·품질·영업·법무 책임자가 리콜 범위와 실행	T1 사람 작업	⑧ 치명 위험의 경영 책임 결정 ·	—	기록(중복 실행	●		

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
		여부를 결정하고 서명한다		서명		방지)			
8	**결정 기록·실행 연결**	승인본과 대조해 결정을 기록하고 당국 신고·고객 통지·회수 실행 업무를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·플랫폼 내 업무 요청	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 리콜 실행 여부는 치명 위험의 경영 책임 결정이라 7 단계 위원회가 정한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 클레임번호 · 리콜 판정 차수
승인 결속 항목	리콜 범위(로트·시리얼) · 대상 수량 · 안전 관련성 판정 · 실행 여부 · 리콜 비용 추정
허용 오차(누적)	리콜 비용 ±10%(승인 시점 대비 누적), 범위·수량·안전 판정은 없음
승인 유효기한	승인 후 리콜 실행 착수 전까지
재개 허용 기한	승인 요청 후 3 일 이내. 넘으면 위원회 위원장에게 알리고 대상 로트 출하는 보류
골든셋	필요 — 과거 리콜·비리콜 결정 20 건(안전 경계 사례 6 건, 해외 규제 사례 4 건 포함)
자율 수준 상한	L1
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 치명 위험의 실행 결정이라 위원회가 확정하고 AI 는 의견만 낸다

② 플로우차트 — FL0010019 리콜 판정



앞 업무 ← FL0010017 고객 클레임 접수

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	클레임, 부적합, 확정 원인, 제품 인증(KC 등) 정보와 안전 특성	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		목록을 불러온다		
2	도구 TL-17	원인 자재·공정 로트에서 출하 시리얼·고객·출하일까지 정추적한다	없음	
3	도구 TL-04	대상 수량, 사용 기간으로 본 시장 잔존 수량, 회수·교체 단가로 리콜 비용을 추정한다	없음	수량·비용은 AI 가 추정하지 않는다
4	MyBee 시스템(규칙)	결함 특성이 안전 특별특성·인증 안전기준 항목·사고 발생 여부표에 해당하는지 판정한다	없음	완료 기준(안전 관련성 판정)의 1 차 결론이 여기서 나온다
5	전문가 에이전트	제품안전 법령상 리콜·신고 의무, 인증 유지 영향, 해외 출하분 규제를 의견으로 낸다	없음	의견은 확정이 아니다. 규칙 판정과 다르면 차이를 표시한다
판단	전문가 에이전트	규칙 판정과 의견이 같은가? — 예: 다음으로 / 아니오: 불일치 사유 표시 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	리콜 범위·대상 수량·안전 관련성·비용 추정·의견을 고정해 위원회 승인을 요청한다	위원회 소집 알림을 확인한다	
7	업무 담당자	대표·품질·영업·법무 책임자가 리콜 범위와 실행 여부를 결정하고 서명한다	근거와 의견을 보고 결정·서명한다	
판단	업무 담당자	결정이 내려졌는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 추가 조사 범위 지시 → 2 단계부터 다시	추가 조사 범위 지시	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
8	MyBee 시스템	승인본과 대조해 결정을 기록하고 당국 신고·고객 통지·회수 실행 업무를 요청한다	없음	당국 신고와 고객 통지는 이 업무가 직접 보내지 않고 실행 업무가 맡는다
완료 후	MyBee 시스템(규칙)	홍보·IR 이벤트 발생 규칙 평가 — 사고 · 위기: 리콜 결정. 해당하면 홍보·IR PA 에 이벤트와 자료 참조를 보낸다(중복 실행	보낸 자료 참조가 맞는지 확인. 외부(언론 · 투자자 · 거래처)에 먼저	공시 전 중요정보에 접근한 사람은 보유자 명단에 올라 증권 거래가 제한된다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		방지 키: 테넌트 · FL0010019 · 원천 사건 번호 · 이벤트 종류)	알리지 않는다	
완료 후	플랫폼 이벤트 평가기	감사 기동 규칙 평가 — 리콜 판정(모든 건)이면 업무 · 회계감사 PA 에 기동 이벤트. 시점: 판정 즉시(회계는 충당부채)	없음 — 막거나 늦출 수 없다. 감사 자료 요청이 오면 기한 안에 회신	감사는 실행을 막지 않는다. 운영 중 기동 규칙 · 기준값은 피감 영역에 공개하지 않는다

FL0010020 로트 계보 추적

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010020	로트 × 집계	사건성	자동	높음	2h · 1.5 · 8	완전자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
자재-공정-출하 계보	역추적과 정추적이 모두 가능하다	—	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 역추적과 정추적이 모두 되어야 완료다

② 분할·병합 로트는 가지를 모두 보여 주므로 대상이 넓게 나올 수 있다

③ 끊긴 연결은 이 업무가 고치지 않고 기록한 영역에 보정을 요청한다

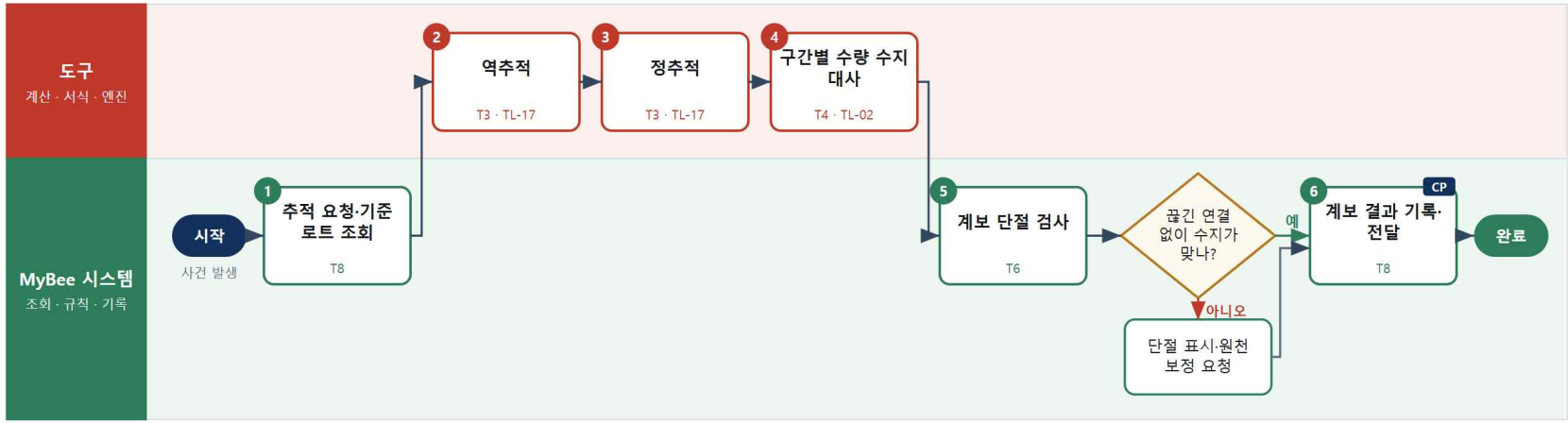
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 추적 요청과 기준 로트를 불러온다 → 완성품에서 공정·자재 로트까지 역추적한다 → 자재 로트에서 완성품·출하까지 정추적한다 → 계보 구간마다 투입·산출 수량 수지를 대사한다 → 끊긴 연결과 수지 차이를 규칙으로 찾는다 → 계보 결과를 기록해 요청자에게 전한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**추적 요청·기준 로트 조회**	요청 목적(클레임·부적합·감사)과 기준 로트·시리얼을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**역추적**	완성품 로트에서 공정 단계·설비·작업자·투입 자재 로트·공급사까지 거슬러 올라간다	T3 전문 엔진	⑤ 플랫폼 공통 그래프 질의 · TL-17	TL-17	없음			
3	**정추적**	자재 로트에서 사용된 반제품·완성품 로트와 출하 고객·시리얼까지 따라 내려가고, 로트 단위 대체가 들어간 로트는 대체 부품을 표시한다	T3 전문 엔진	⑤ 플랫폼 공통 그래프 질의 · TL-17	TL-17	없음			
4	**구간별 수량 수지 대사**	계보 구간마다 투입 수량과 산출·불량·재고 수량의 합이 맞는지 차이를 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-02 대사 엔진	TL-02	없음			●
5	**계보 단절 검사**	연결 없는 로트, 허용 범위를 넘는 수량 차이, 기록 시각 역전을 규칙으로 찾는다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론을 표로 적을 수 있다	—	없음			
6	**계보 결과 기록·전달**	역·정추적 결과와 단절 표시를 기록하고 요청 업무에 결과를 전한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·알림	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T3 전문 엔진 — 역추적·정추적 결과를 계보 그래프 질의 엔진이 만든다
사용 수단 집합	T3 전문 엔진 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 추적 요청번호 · 기준 로트번호
재개 허용 기한	1 시간 이내 자동 재개. 넘으면 요청 업무에 지연을 알리고 다시 질의
골든셋	불필요 — 집계 전이이며 결과는 수량 수지 대사로 검증된다
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010020 로트 계보 추적



앞뒤로 이어지는 업무 없음(단독 기동)

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	요청 목적(클레임·부적합·감사)과 기준 로트·시리얼을 불러온다	없음	
2	도구 TL-17	완성품 로트에서 공정 단계·설비·작업자·투입 자재 로트·공급사까지 거슬러 올라간다	없음	
3	도구 TL-17	자재 로트에서 사용된 반제품·완성품 로트와 출하 고객·시리얼까지 따라 내려가고, 로트 단위 대체가 들어간 로트는 대체 부품을 표시한다	없음	분할·병합 로트는 비율과 함께 가지를 모두 보여준다
4	도구 TL-02	계보 구간마다 투입 수량과 산출·불량·재고 수량의 합이 맞는지	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		차이를 계산한다		
5	MyBee 시스템(규칙)	연결 없는 로트, 허용 범위를 넘는 수량 차이, 기록 시각 역전을 규칙으로 찾는다	없음	완료 기준(역·정추적 모두 가능)이 여기서 확인된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	끊긴 연결 없이 수지가 맞나? — 예: 다음으로 / 아니오: 단절 표시·원천 보정 요청 → 처리 후 다음 단계로 계속	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
6	MyBee 시스템	역·정추적 결과와 단절 표시를 기록하고 요청 업무에 결과를 전한다	없음	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010021 공급사 품질 평가

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010021	공급사품질 × 판정	정기	조건부	보통	4h · 1.5 · 15	반자동	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
공급사별 불량률과 등급	등급이 구매 조건에 반영되었다	FL0010004 수입 검사 판정	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 등급은 점수 구간 규칙이 정한다. 강등·거래 제한은 책임자 승인이 필요하다

② 입고 로트가 적은 공급사는 평가 보류로 이전 등급이 유지된다

③ 구매 조건 변경은 구매 영역이 하고, 이 업무는 반영을 요청한다

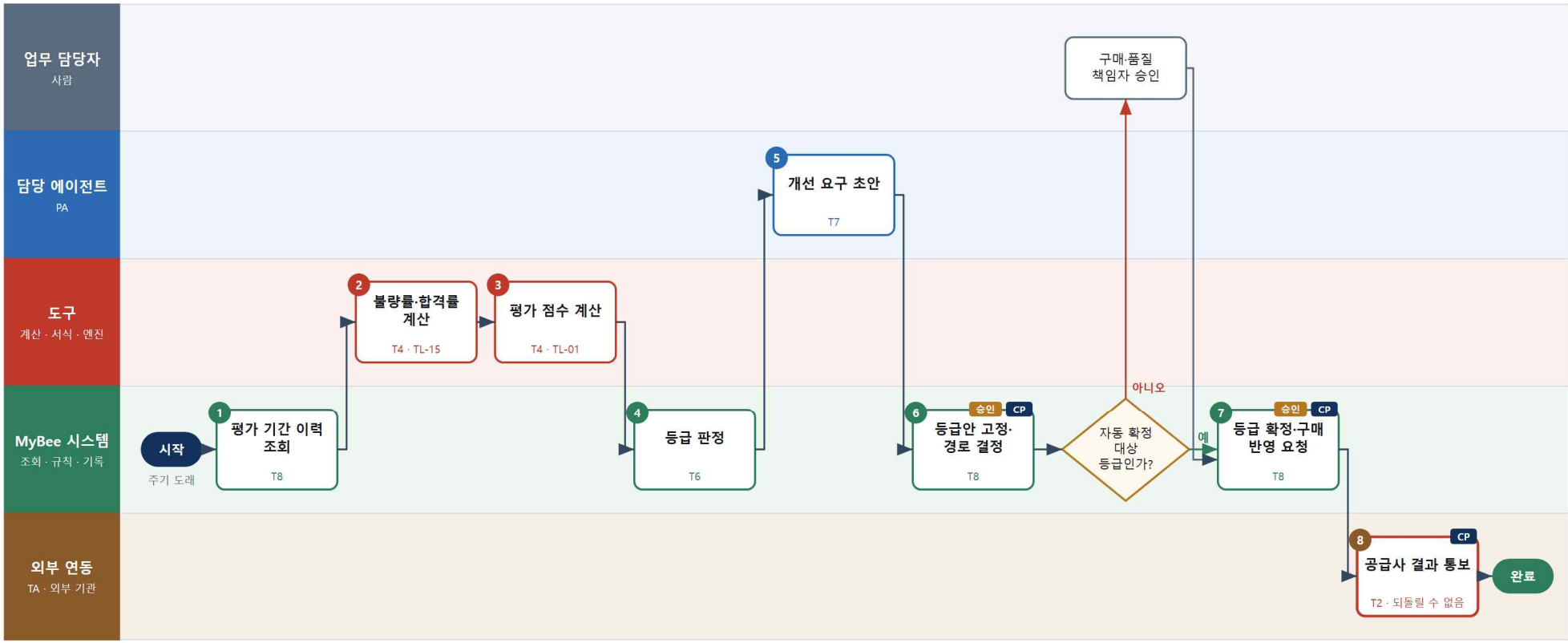
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 평가 기간의 수입 검사 판정·클레임·특채·시정조치 이력을 불러온다 → 공급사별 불량률과 로트 합격률을 계산한다 → 항목 가중 평가 점수를 계산한다 → 점수 구간으로 등급을 판정한다 → 개선 요구 문구 초안을 쓴다 → 등급안을 고정하고 강등 건은 사람 승인 경로로 보낸다 → 등급을 확정해 구매 조건 반영을 요청한다 → 공급사에 평가 결과를 통보한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**평가 기간 이력 조회**	공급사별 수입 검사 판정, 공급사 귀책 클레임, 특채, 시정조치 기한 준수 이력을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**불량률·합격률 계산**	공급사별 입고 수량 대비 불량 PPM 과 로트 합격률을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 통계 수치 산출 · TL-15	TL-15	없음			●
3	**평가 점수 계산**	불량률·클레임·시정조치 준수 항목을 가중치로 합산해 점수를 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 수치 산출 · TL-01	TL-01	없음			●
4	**등급 판정**	점수 구간과 중대 클레임 여부 표로 A~D 등급을 판정한다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 등급을 표로 적을 수 있다	—	없음			
5	**개선 요구 초안**	등급을 떨어뜨린 항목을 근거로 공급사에 보낼 개선 요구 문구 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 초안이 본질이고 확정·통보 전에 확인된다	—	없음			
6	**등급안 고정·경로 결정**	등급·점수·불량률을 고정하고, 유지·상향은 자동 확정, 강등·거래 제한은 사람 승인 경로로 보낸다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
7	**등급 확정·구매 반영 요청**	승인본과 대조해 등급을 확정하고 구매 영역에 검사 강도·발주 조건 반영을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이·플랫폼 내 업무 요청	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**공급사 결과 통보**	공급사 포털로 등급과 개선 요구를 통보한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 공급사 포털 커넥터	공급사 포털 커넥터	되돌릴 수 없음	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T6 데이터 규칙 — 등급은 계산된 점수를 4 단계 구간 규칙에 넣어 정해진다
사용 수단 집합	T2 외부 연동 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 공급사 · 평가 기간
승인 결속 항목	공급사 · 평가 기간 · 불량 PPM · 평가 점수 · 등급
허용 오차(누적)	없음(점수가 바뀌면 재판정)
승인 유효기한	다음 평가 기간 시작 전까지
재개 허용 기한	평가 기간 마감 후 10 일 이내. 넘으면 구매 담당에게 알리고 이전 등급 유지
골든셋	필요 — 과거 공급사 평가 40 건(등급 경계 10 건, 중대 클레임 강등 5 건 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T6. 등급은 계산 점수와 구간 규칙으로 정해진다

② 플로우차트 — FL0010021 공급사 품질 평가



앞 업무 ← FL0010004 수입 검사 판정

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	공급사별 수입 검사 판정, 공급사 귀책 클레임, 특채, 시정조치	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
		기한 준수 이력을 불러온다		
2	도구 TL-15	공급사별 입고 수량 대비 불량 PPM 과 로트 합격률을 계산한다	없음	입고 로트가 기준 수 미만이면 '평가 보류'로 표시한다
3	도구 TL-01	불량률·클레임·시정조치 준수 항목을 가중치로 합산해 점수를 계산한다	없음	
4	MyBee 시스템(규칙)	점수 구간과 중대 클레임 여부 표로 A~D 등급을 판정한다	없음	
5	담당 에이전트	등급을 떨어뜨린 항목을 근거로 공급사에 보낼 개선 요구 문구 초안을 쓴다	없음	수치는 2·3 단계 값만 인용한다
6	MyBee 시스템	등급·점수·불량률을 고정하고, 유지·상향은 자동 확정, 강등·거래 제한은 사람 승인 경로로 보낸다	없음	
판단	MyBee 시스템	자동 확정 대상 등급인가? — 예: 다음으로 / 아니오: 구매·품질 책임자 승인 → 처리 후 다음 단계로 계속	구매·품질 책임자 승인	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
7	MyBee 시스템	승인본과 대조해 등급을 확정하고 구매 영역에 검사 강도·발주 조건 반영을 요청한다	없음	구매 조건 변경 자체는 구매 영역이 한다
8	외부 연동(TA)	공급사 포털로 등급과 개선 요구를 통보한다	없음	응답이 없으면 다시 보내지 않고 포털 게시 상태를 조회로 확인한다
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010022 내부 품질 감사

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010022	품질감사 × 판정	정기	사람	높음	8h · 1.5 · 30	보조	—

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
감사 결과와 지적	지적에 조치 기한이 있다	—	FL0010023 외부 심사 대응

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 지적마다 증거와 조치 기한이 있어야 확정된다

② 기록 점검은 규칙이 먼저 하고, 감사원은 현장에서 실제 작업을 확인한다

③ 조치 기한은 등급별 기준 일수로 도구가 계산한다

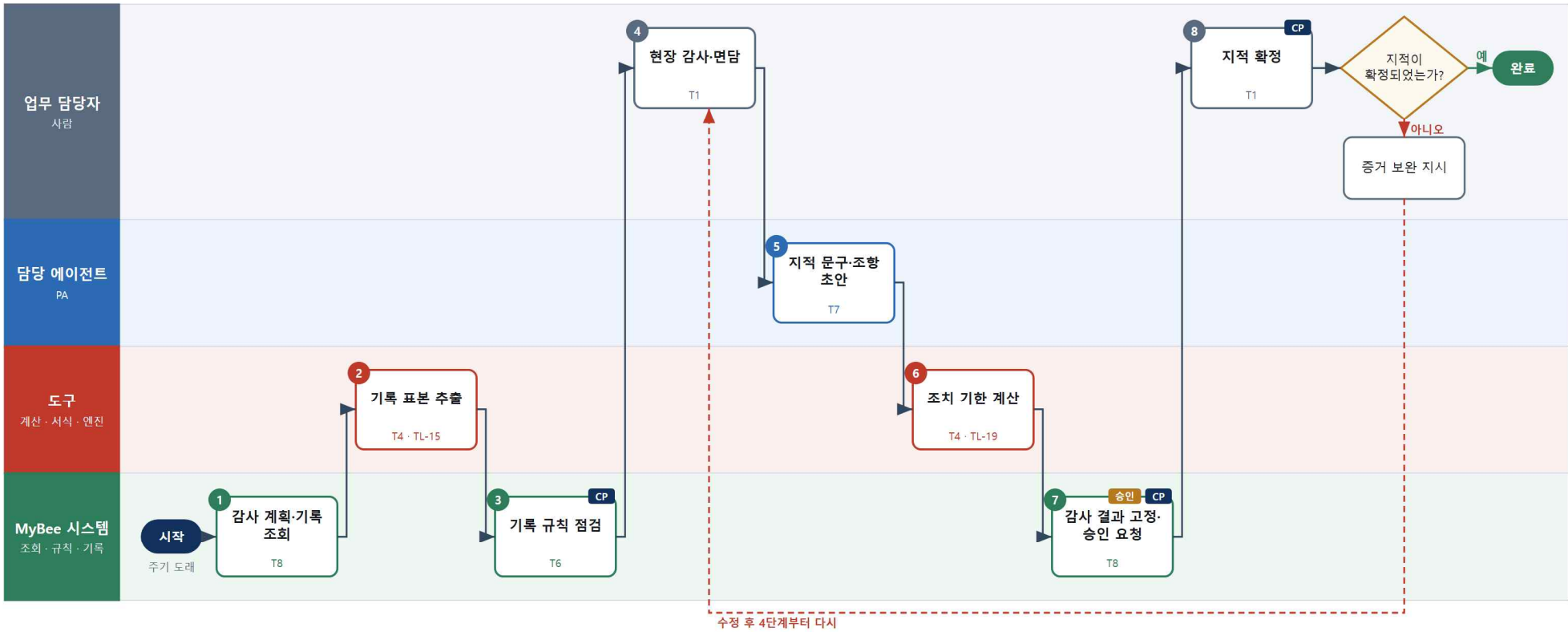
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 감사 계획·체크리스트·대상 기록을 불러온다 → 감사할 기록 표본을 무작위로 추출한다 → 기록 누락·교정 만료·기한 초과를 규칙으로 점검한다 → 감사원이 현장 감사와 면담을 한다 → 지적 문구와 조항 연결 초안을 쓴다 → 지적 등급별 조치 기한을 계산한다 → 감사 결과를 고정해 승인을 요청한다 → 감사 책임자가 지적을 확정한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**감사 계획·기록 조회**	감사 범위·체크리스트(ISO 9001 조항)와 대상 부서의 검사·부적합·시정조치 기록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**기록 표본 추출**	기록 모집단 크기로 표본 수를 정하고 감사할 기록을 무작위로 뽑는다	T4 계산 도구	⑤ 수량 산출 · TL-15 샘플링	TL-15	없음			●
3	**기록 규칙 점검**	표본에서 필수 기록 누락, 교정 만료 계측기 사용, 시정조치 기한 초과를 규칙으로 찾는다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 위반을 표로 적을 수 있다	—	없음	●		
4	**현장 감사·면담**	감사원이 현장을 보고 담당자와 면담해 실제 작업이 표준·기록과 같은지 확인한다	T1 사람 작업	⑧ 현장 관찰·면담	—	없음			
5	**지적 문구·조항 초안**	점검·현장 증거로 지적 문구와 해당 조항 연결 초안을 쓴다	T7 LLM 판단	④ 문장 초안이 본질이고 감사 책임자가 확정한다	—	없음			
6	**조치 기한 계산**	지적 등급(중대·경미·관찰)별 기준 일수와 휴일로 조치 기한을 계산한다	T4 계산 도구	⑤ 기한 수치 산출 · TL-19	TL-19	없음			●
7	**감사 결과 고정·승인 요청**	지적 항목·등급·기한·대상 부서를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
8	**지적 확정**	감사 책임자가 증거와 등급을 확인해 지적을 확정하고 부서에 통보를 지시한다	T1 사람 작업	⑧ 판정 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 지적은 4 단계 현장 확인과 8 단계 책임자 확정이 결과를 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 감사번호 · 보고 차수
승인 결속 항목	감사번호 · 지적 항목 · 지적 등급 · 조치 기한 · 대상 부서
허용 오차(누적)	없음(지적·등급·기한이 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	감사 보고 확정 전까지
재개 허용 기한	현장 감사 후 14 일 이내. 넘으면 감사 책임자에게 알린다
골든셋	필요 — 과거 감사 지적 40 건(등급 경계 10 건, 증거 부족으로 철회된 지적 5 건 포함)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	참고 분류 T7 → 설계 T1. 지적은 현장 확인과 감사 책임자 확정으로 정해진다

② 플로우차트 — FL0010022 내부 품질 감사



다음 업무 → FL0010023 외부 심사 대응

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	감사 범위·체크리스트(ISO 9001 조항)와 대상 부서의 검사·부적합·시정조치 기록을 불러온다	없음	

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
2	도구 TL-15	기록 모집단 크기로 표본 수를 정하고 감사할 기록을 무작위로 뽑는다	없음	
3	MyBee 시스템(규칙)	표본에서 필수 기록 누락, 교정 만료 계측기 사용, 시정조치 기한 초과를 규칙으로 찾는다	점검 결과를 현장 감사 전에 읽는다	
4	업무 담당자	감사원이 현장을 보고 담당자와 면담해 실제 작업이 표준·기록과 같은지 확인한다	현장을 보고 면담 내용과 증거 사진을 입력한다	
5	담당 에이전트	점검·현장 증거로 지적 문구와 해당 조항 연결 초안을 쓴다	없음	증거가 붙지 않은 지적은 초안에 넣지 않는다
6	도구 TL-19	지적 등급(중대·경미·관찰)별 기준 일수와 휴일로 조치 기한을 계산한다	없음	완료 기준(지적마다 조치 기한)이 여기서 채워진다
7	MyBee 시스템	지적 항목·등급·기한·대상 부서를 고정해 승인을 요청한다	없음	
8	업무 담당자	감사 책임자가 증거와 등급을 확인해 지적을 확정하고 부서에 통보를 지시한다	증거를 보고 지적·등급을 확정한다	확정되면 부서별 지적과 기한이 알림으로 간다
판단	업무 담당자	지적이 확정되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 증거 보완 지시 → 4 단계부터 다시	증거 보완 지시	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010023 외부 심사 대응

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010023	품질감사 × 실행	사건성	사람	높음	12h · 2.0 · 60	보조	규격

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
고객·인증기관 심사 대응	지적 사항이 조치로 전환되었다	FL0010022 내부 품질 감사	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 제출 자료는 승인된 개정번호 그대로 나간다. 바꾸면 다시 승인받는다

② 전문가 의견은 준비 점검용이다. 대응 판단은 책임자가 한다

③ 지적은 기관 기한으로 원인 분석·시정조치 업무로 넘어가야 완료다

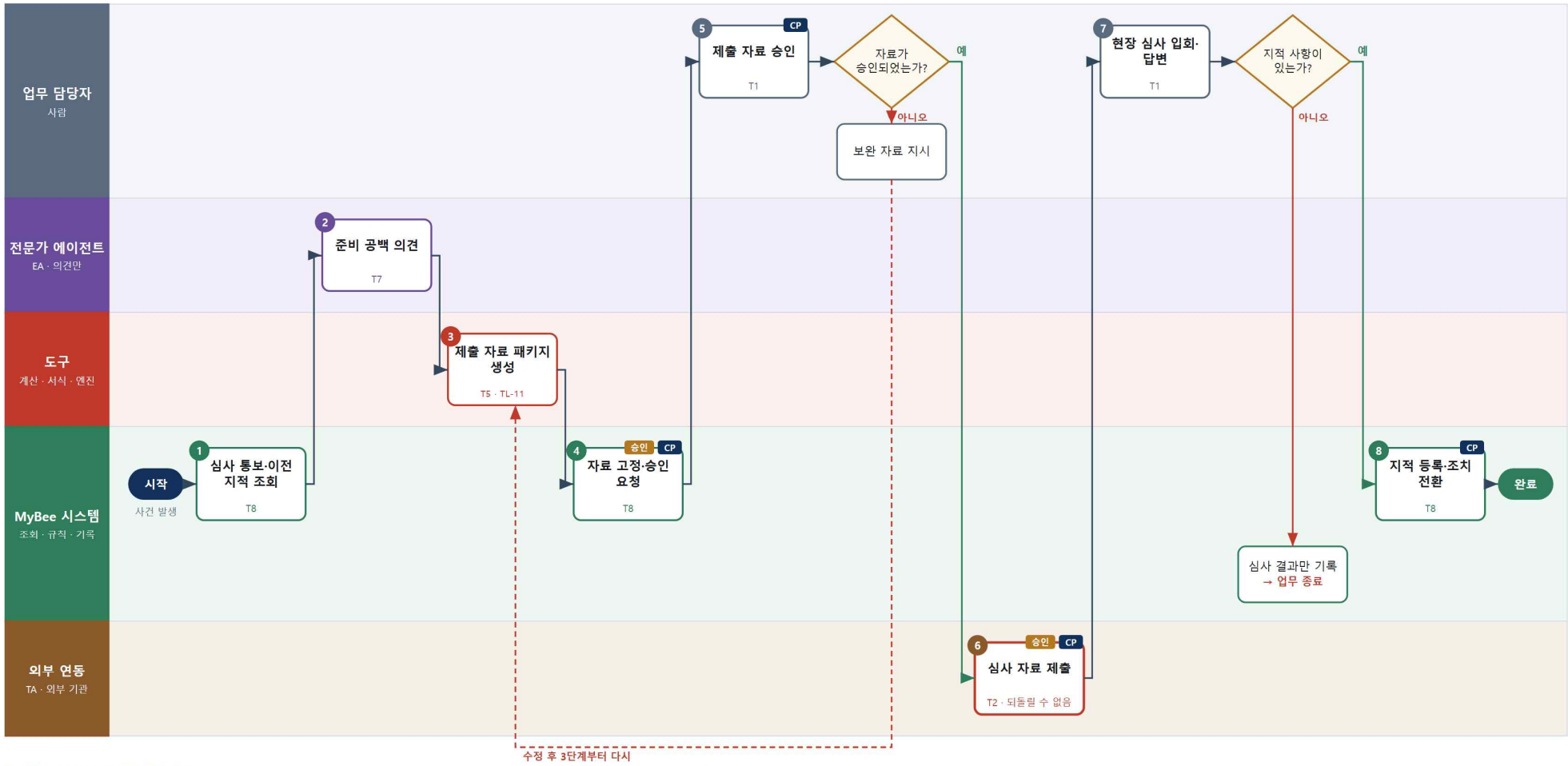
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 심사 통보·범위·이전 지적을 불러온다 → 제품규격 전문가가 심사 기준 대비 준비 공백 의견을 낸다 → 제출 자료 패키지를 만든다 → 자료를 고정해 승인을 요청한다 → 대응 책임자가 자료를 승인한다 → 인증기관·고객에게 자료를 제출한다 → 현장 심사에 입회해 답변한다 → 지적 사항을 등록해 시정조치로 전환한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**심사 통보·이전 지적 조회**	심사 기관·일정·범위, 이전 심사 지적과 조치 상태, 내부 감사 결과를 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**준비 공백 의견**	인증 기준·고객 요구 대비 문서·기록 공백과 예상 질문을 의견으로 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석 의견이며 대응 책임자가 판단한다	—	없음			
3	**제출 자료 패키지 생성**	품질 매뉴얼·관리계획·검사 성적서·조치 증빙을 목록대로 묶어 제출 패키지를 만든다	T5 서식 생성	⑤ 서식 도구 사용	TL-11	기록(중복 실행 방지)			
4	**자료 고정·승인 요청**	제출 자료 목록과 문서 개정번호를 고정해 승인을 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 상태 전이와 스냅샷 고정	—	기록(중복 실행 방지)	●	●	
5	**제출 자료 승인**	대응 책임자가 자료의 최신 개정과 공개 범위를 확인하고 승인한다	T1 사람 작업	⑧ 대외 제출 책임 결정 · 서명	—	기록(중복 실행 방지)	●		
6	**심사 자료 제출**	승인본과 대조한 뒤 인증기관·고객 포털에 자료를 제출한다	T2 외부 연동	⑤ 기성 포털 커넥터	인증기관·고객 포털 커넥터	되돌릴 수 없음	●	●	
7	**현장 심사 입회·답변**	담당자가 심사원과 현장을 돌며 질문에 답하고 요청 기록을 즉시 보여 준다	T1 사람 작업	⑧ 대면 대응	—	없음			
8	**지적 등록·조치 전환**	심사 지적을 등록하고 기관이 정한 기한으로 원인 분석·시정조치 업무를 요청한다	T8 플랫폼 기본	② 기록·플랫폼 내 업무 요청	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T1 사람 작업 — 심사 결과는 5 단계 자료 승인과 7 단계 현장 대응이 좌우한다
사용 수단 집합	T1 사람 작업 · T2 외부 연동 · T5 서식 생성 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	예 — 사람 작업 단계는 자율 수준 L1
중복 실행 방지 키	테넌트 · 심사번호 · 제출 차수
승인 결속 항목	심사번호 · 제출 자료 목록 · 문서 개정번호 · 심사 범위
허용 오차(누적)	없음(자료가 바뀌면 재승인)
승인 유효기한	심사일까지
재개 허용 기한	심사일 전까지. 넘으면 대응 책임자에게 알리고 제출은 수동 확인
골든셋	필요 — 과거 외부 심사 15 건의 준비 공백 의견(실제 지적과 대조)
자율 수준 상한	L2
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010023 외부 심사 대응



앞 업무 ← FL0010022 내부 품질 감사

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	심사 기관·일정·범위, 이전 심사 지적과 조치 상태, 내부 감사 결과를 불러온다	없음	
2	전문가 에이전트	인증 기준·고객 요구 대비 문서·기록 공백과 예상 질문을 의견으로 낸다	없음	의견은 확정이 아니다. 이전 지적 미종결 건은 반드시 표시한다
3	도구 TL-11	품질 매뉴얼·관리계획·검사 성적서·조치 증빙을 목록대로 묶어 제출 패키지를 만든다	없음	
4	MyBee 시스템	제출 자료 목록과 문서 개정번호를 고정해 승인을 요청한다	없음	
5	업무 담당자	대응 책임자가 자료의 최신 개정과 공개 범위를 확인하고 승인한다	자료 목록·개정을 확인해 승인한다	
판단	업무 담당자	자료가 승인되었는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 보완 자료 지시 → 3 단계부터 다시	보완 자료 지시	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	외부 연동(TA)	승인본과 대조한 뒤 인증기관·고객 포털에 자료를 제출한다	없음	응답이 없으면 다시 제출하지 않고 접수 상태를 조회로 확인한다
7	업무 담당자	담당자가 심사원과 현장을 돌며 질문에 답하고 요청 기록을 즉시 보여 준다	심사에 입회해 답변하고 지적 내용을 받아 적는다	
판단	업무 담당자	지적 사항이 있는가? — 예: 다음으로 / 아니오: 심사 결과만 기록 → 업무 종료	없음	아니오일 때 처리 주체: 플랫폼 기본
8	MyBee 시스템	심사 지적을 등록하고 기관이 정한 기한으로 원인 분석·시정조치 업무를 요청한다	없음	완료 기준(지적의 조치 전환)이 여기서 채워진다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

FL0010024 품질 비용 집계

업무코드	객체 × 전이	반복	승인	위험	표준시간 · 난이도 · 토큰	자동화	전문가 에이전트
FL0010024	품질비용 × 집계	정기	자동	보통	2h · 1.0 · 5	완전자동	KIFRS

산출물	완료 기준	앞 업무	다음 업무
예방·평가·실패 비용	실패 비용이 부적합과 연결되었다	FL0010009 부적합 등록	—

담당자가 꼭 알아야 할 점

① 부적합번호가 없는 실패 비용이 남아 있으면 집계가 끝나지 않는다

② 금액과 비율은 계산 도구가 만든다. 전문가 의견은 분류 성격 참고용이다

③ 매핑표에 없는 비용 원천은 미분류로 표시되어 알림이 간다

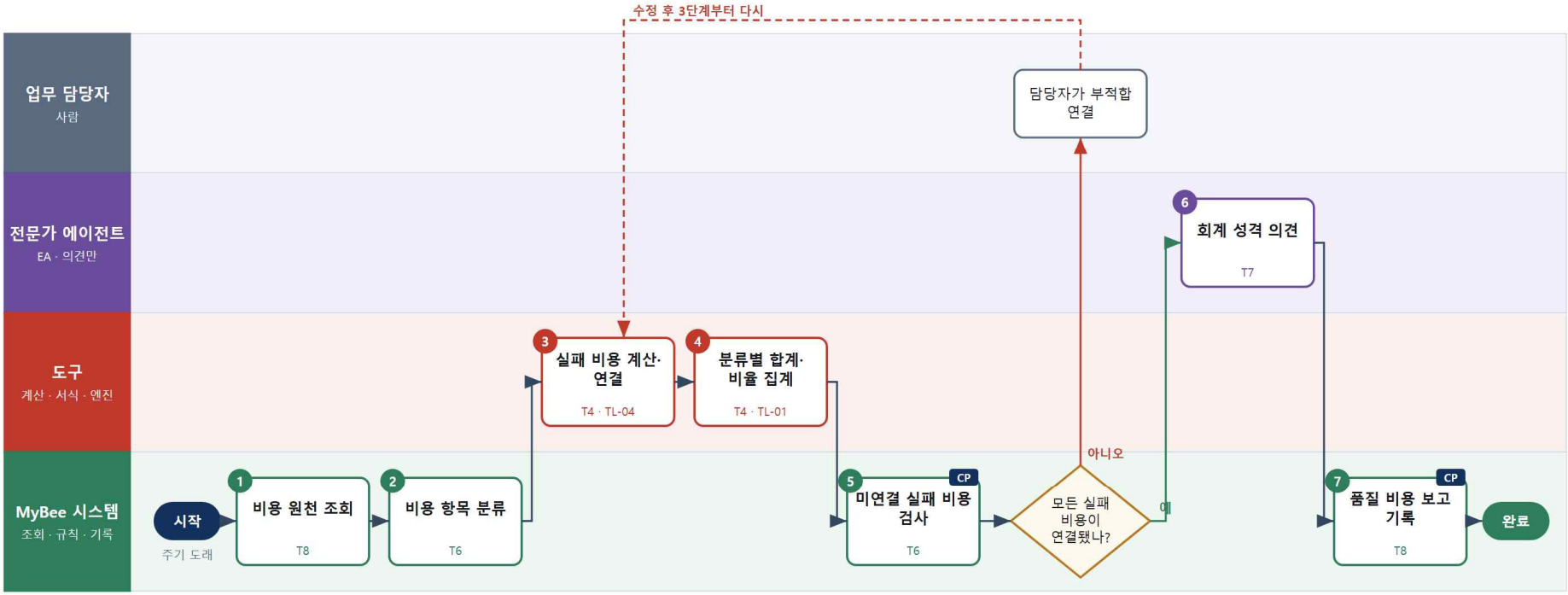
① 스킬 설계

절차(사람 말로) 기간의 부적합·폐기·재작업·클레임·검사 공수를 불러온다 → 비용 항목을 예방·평가·내부 실패·외부 실패로 분류한다 → 실패 비용을 부적합별로 계산해 연결한다 → 분류별 합계와 매출 대비 비율을 집계한다 → 부적합에 연결되지 않은 실패 비용을 찾는다 → 회계 전문가가 분류의 회계 성격 의견을 낸다 → 품질 비용 보고를 기록한다

No	단계	무엇을 하나	수단	판정 사유(결정 사다리)	도구	부작용	CP	승인	수치
1	**비용 원천 조회**	기간 내 부적합·폐기 손실·재작업 공수·클레임 보상·검사 공수·교육 기록을 불러온다	T8 플랫폼 기본	② 조회는 플랫폼 기본	—	없음			
2	**비용 항목 분류**	비용 원천을 예방·평가·내부 실패·외부 실패 매핑표로 분류한다	T6 데이터 규칙	③ 원천 → 분류를 표로 적을 수 있다	—	없음			
3	**실패 비용 계산·연결**	재작업 공수×임률, 폐기 손실, 클레임 보상을 부적합번호별로 계산해 연결한다	T4 계산 도구	⑤ 정확한 금액 산출 · TL-04 원가 엔진	TL-04	없음			●
4	**분류별 합계·비율 집계**	분류별 합계와 매출 대비 품질 비용 비율, 전기 대비 증감을 집계한다	T4 계산 도구	① TL-01 집계 엔진 재사용	TL-01	없음			●
5	**미연결 실패 비용 검사**	부적합번호가 없는 실패 비용이 있는지 규칙으로 찾는다	T6 데이터 규칙	③ 조건 → 결론이 표로 정해진다	—	없음	●		
6	**회계 성격 의견**	분류가 회계 원가·비용 계정 성격과 맞는지, 원장 계정과 차이 원인을 의견으로 낸다	T7 LLM 판단	④ 기준 해석 의견이며 수치는 바꾸지 않는다	—	없음			
7	**품질 비용 보고 기록**	분류별 금액·비율과 부적합 연결 내역을 기록하고 품질 책임자에게 알린다	T8 플랫폼 기본	② 원장 기록·알림	—	기록(중복 실행 방지)	●		

업무코드 칸(단계에서 도출)	설계 결과
대표 수단	T4 계산 도구 — 보고의 핵심인 실패 비용과 합계·비율을 계산 도구가 만든다
사용 수단 집합	T4 계산 도구 · T6 데이터 규칙 · T7 LLM 판단 · T8 플랫폼 기본
사람 결정 필요	아니오
중복 실행 방지 키	테넌트 · 사업장 · 집계 기간
재개 허용 기한	집계 기간 마감 후 5 일 이내. 넘으면 품질 책임자에게 알리고 다시 집계
골든셋	필요 — 과거 월 품질 비용 12 건의 분류 사례(미분류·계정 차이 사례 포함)
자율 수준 상한	L3
참고 분류와의 차이	같음

② 플로우차트 — FL0010024 품질 비용 집계



앞 업무 ← FL0010009 부적합 등록

CP = 체크포인트(여기서 멈춰도 이어서 재개) · 승인 = 승인 값 고정 또는 실행 직전 대조 · 빨간 굵은 테두리 = 되돌릴 수 없는 외부 행위

③ 단계별 설명

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
1	MyBee 시스템	기간 내 부적합·폐기 손실·재작업 공수·클레임 보상·검사 공수·교육 기록을 불러온다	없음	
2	MyBee 시스템(규칙)	비용 원천을 예방·평가·내부 실패·외부 실패 매핑표로 분류한다	없음	매핑표에 없는 원천은 '미분류'로 두고 알린다

단계	누가	무엇을 하나	담당자가 할 일	알아 둘 점 · 막히면
3	도구 TL-04	재작업 공수×임률, 폐기 손실, 클레임 보상을 부적합번호별로 계산해 연결한다	없음	
4	도구 TL-01	분류별 합계와 매출 대비 품질 비용 비율, 전기 대비 증감을 집계한다	없음	
5	MyBee 시스템(규칙)	부적합번호가 없는 실패 비용이 있는지 규칙으로 찾는다	없음	완료 기준(실패 비용과 부적합 연결)이 여기서 확인된다
판단	MyBee 시스템(규칙)	모든 실패 비용이 연결됐나? — 예: 다음으로 / 아니오: 담당자가 부적합 연결 → 3 단계부터 다시	담당자가 부적합 연결	아니오일 때 처리 주체: 사람 작업
6	전문가 에이전트	분류가 회계 원가·비용 계정 성격과 맞는지, 원장 계정과 차이 원인을 의견으로 낸다	없음	의견은 확정이 아니다. 금액 수정은 3·4 단계 재계산으로만 한다
7	MyBee 시스템	분류별 금액·비율과 부적합 연결 내역을 기록하고 품질 책임자에게 알린다	없음	
완료 후	담당 에이전트(PA)	규칙상 원천은 아니지만 홍보 · IR 이 필요하다고 판단되면 판단 근거 문장을 붙여 홍보·IR PA 에 이벤트를 보낸다(지시문 7.7.2)	알릴 만한 일이면 PA 에 말한다	외부 공개는 홍보·IR PA 만 한다

부록 A 도구 사용 목록

도구	이름	사용 단계 수	사용처
TL-01	TL-01 범용 집계 · 보고 엔진	4	FL0010009 S4, FL0010017 S5, FL0010021 S3, FL0010024 S4
TL-02	TL-02 대사 · 매칭 엔진	2	FL0010011 S6, FL0010020 S4
TL-04	TL-04 원가 · 배부 엔진	3	FL0010010 S2, FL0010019 S3, FL0010024 S3
TL-05	TL-05 자산 · 평가 계산	1	FL0010012 S2
TL-11	TL-11 문서 서식 엔진	4	FL0010001 S5, FL0010008 S4, FL0010018 S4, FL0010023 S3
TL-15	TL-15 통계 · 품질 분석	13	FL0010001 S3, FL0010003 S2, FL0010004 S2, FL0010006 S2, FL0010007 S2, FL0010008 S2, FL0010013 S3, FL0010013 S6, FL0010015 S2, FL0010016 S2, FL0010016 S3, FL0010021 S2, FL0010022 S2
TL-17	TL-17 로트 계보 조회	6	FL0010009 S3, FL0010013 S2, FL0010017 S4, FL0010019 S2, FL0010020 S2, FL0010020 S3
TL-19	TL-19 일정 계산(CPM)	3	FL0010014 S3, FL0010017 S6, FL0010022 S6

「신규」 도구는 기존 도구 계열로 해결되지 않아 새로 만들어야 하는 후보다. 등록 전에 사람이 확인한 시험 사례를 먼저 확정한다(지시문 4.9.7).

부록 B 설계 검사 결과

검사	결과
검사 규칙	단계 수 3~8 · 수단 코드 · 수치 단계 도구 필수 · 되돌릴 수 없는 단계 체크포인트 · 사람 대기 전 체크포인트 · 체크포인트 사이 되돌릴 수 없는 ≤1 · 수단 집합 = 단계 수단 · 대표 수단 ∈ 집합 · 사람 결정 = T1 유무 · 중복 실행 방지 키 필수 및 금지 요소 · 승인 결속 항목 · 위험 치명 L2 이하 · 판정/T7 골든셋 · 분기 형식
오류	0 건
경고	0 건

— 이상 —